1. Introducción
1.1 El problema
1.2 Objetivos y restricciones
1.3 Contribuciones
1.4 Organización
1.5 Trabajo relacionado
1.6 Convenciones
2. El motor y el renderer athenea
2.1 Reglas de diseño
2.2 Arquitectura de módulos
2.3 Fundamentos de GPU
2.4 La representación en Gaussians
2.5 El tile rasterizer
2.5.1 Proyección
2.5.2 Mezcla
2.5.3 Medidas
2.6 El ray tracer de Gaussians
2.7 Puntos
2.8 Meshes: geometría, escena y visibilidad
2.9 Materiales
2.10 Luces
2.11 El path tracer
2.12 Visualización y color
2.13 USD e Hydra
2.14 Hosts y front ends
2.15 Verificación sin oráculo en CPU
2.16 Limitaciones
3. De meshes USD a Gaussians (mesh2splat)
3.1 Origen, y dónde se ejecuta la conversión
3.2 Lectura del stage
3.3 El tamaño de una cell
3.4 Una Gaussian por cell
3.5 Donde una superficie termina o forma un fold
3.6 Captura del material
3.7 El filtro especular (ensanchamiento de Toksvig)
3.8 Vidrio
3.9 Shadow catcher y light catcher
3.10 Validación frente al path trace
3.11 Resultados medidos sobre el Corvette
3.12 Limitaciones
4. Transporte de luz en el bake de las Gaussians (transfer) y relight
4.1 Notación
4.2 Qué guarda una Gaussian
4.3 El entorno en el momento de dibujar

4.4 El bake
4.4.1 La integral de transfer y su estimador
4.4.2 Direcciones abiertas y la mitad directa por cuadratura
4.4.3 El campo reflejado
4.4.4 Rebanadas, filtrado y el bake partido
4.4.5 Lóbulos zonales para nubes con skinning
4.5 El cuerpo
4.6 Reflexión
4.6.1 Qué parte de un lóbulo ve el cielo
4.6.2 Qué muestra la parte cerrada: el campo acoplado al cielo
4.6.3 Polish y coat
4.6.4 Capas, Fresnel, metales, sheen
4.7 Vidrio, transmisión y paredes finas
4.8 La reflexión a lo largo del footprint
4.8.1 El giro de la normal por píxel
4.8.2 La pendiente, y el sharp lobe
4.8.3 La dispersión propia del píxel
4.9 Deshacer el ensanche del bake
4.9.1 Toksvig en la conversión
4.9.2 Sharp lobes sin ensanchar
4.9.3 El coat del fold
4.9.4 Un tubo gira, un fold se ensancha
4.10 Medidas frente al path trace
4.10.1 La puerta TX, por material (relMSE)
4.10.2 Coste de reproducción
4.10.3 El coche entero, por bake y configuración
4.10.4 La puerta y el capó, por clase
4.10.5 Los brillos del capó
4.10.6 La normal extrapolada, y la separación tubo/fold
4.11 Los parámetros como canales de imagen
4.12 Limitaciones

5. Assets animados: skeletons, skinning y visibilidad por partes (el peón y el gorrión)
5.1 Principio de diseño: llevar el rig, no los frames
5.2 Lectura de un stage con rig
5.3 Influencias por Gaussian, y sus gradientes
5.4 Skinning de una Gaussian en el dispositivo
5.4.1 La media
5.4.2 El marco: el Jacobiano entero
5.4.3 Medido
5.5 El fichero: el rig como USD
5.6 El motor: pose, límites, refit y motion blur
5.7 Luz que gira con un miembro: lóbulos zonales de transfer
5.8 Campos de visibilidad por partes: bake una vez, un producto de lecturas de tabla por frame
5.9 LOD y diezmado de nubes con skinning

5.10 El gorrión
5.11 El peón: el control rígido
5.12 Aplicación: reproducción en la web y en un teléfono
5.13 Lo que no está hecho

6. LOD: merge trees, cuts por error, pages y oclusión

6.1 El LOD original del motor
6.2 Merge trees por pares por pieza
6.2.1 Los nodos como momentos
6.2.2 El coste
6.2.3 Guardas
6.2.4 Pasadas y la cima relajada
6.2.5 Muchas piezas: `--passes`, `--merge-glass`, `--object-groups`
6.3 El cut por error, con cotas
6.4 La opacidad de un merge: coverage por mínimos cuadrados
6.5 La métrica de spill, y por qué falló en la grille
6.6 Back-face culling en closed shells
6.7 Occlusion masks
6.8 Pages por error
6.9 El close-up level
6.10 Resultados medidos
6.11 Límites y cuestiones abiertas

7. Aplicación: compresión y un player WebGPU en móvil

7.1 El contenedor: `.athc` versión 3
7.2 Compresión del transfer por PCA agrupada
7.2.1 Codificación 3 (en el fichero)
7.2.2 La base conjunta residente en la GPU
7.3 Los bits de direcciones abiertas por cuantización vectorial
7.4 El registro compacto
7.5 Pages por bandas de error y el tier compacto
7.5.1 El cut por error
7.5.2 El tier compacto y sus versiones
7.5.3 Registros de la traversal
7.5.4 Raíces sintéticas de varios niveles
7.6 Streaming y el cut de cada frame
7.7 El dibujado
7.8 Relight en el móvil
7.9 La sombra de contacto
7.10 Control por tiempo de frame y el still frame
7.11 Contabilidad de memoria
7.12 Resultados medidos
7.12.1 El iPhone real
7.12.2 El iPhone emulado
7.12.3 Frente al path trace, por versión de datos
7.13 Limitaciones y trabajo pendiente

8. Evaluación
8.1 Marco
8.2 La conversión frente al path trace
8.3 El coche entero a lo largo de la cadena
8.4 La corrección y la velocidad del motor
8.5 LOD
8.6 Costes
8.7 Compresión
8.8 El móvil
8.9 Memoria
8.10 Donde las fuentes difieren
9. Limitaciones y trabajo futuro
9.1 Defectos que quedan en el Corvette
9.2 La representación y el transfer
9.3 Assets animados
9.4 El motor
9.5 LOD, streaming y el player
9.6 Huecos en la validación
9.7 Trabajo futuro
10. Referencias
10.1 Gaussian splatting y render basado en puntos
10.2 De meshes a Gaussians
10.3 Transporte de luz, transfer precalculado y compresión
10.4 Materiales y sombreado
10.5 Geometría, estructuras de aceleración y LOD
10.6 Color
10.7 Animación y visibilidad
10.8 Sistemas y estándares
Apéndice A. Repositorios y comandos
A.1 Repositorios
A.2 Comandos y opciones

athenea: un baker de relight para Gaussian splatting a partir de assets USD de producción

jesus luque

12 de octubre de 2026

RESUMEN

Se describe athenea, un baker de relight para Gaussian splatting 3D: convierte meshes USD de producción y sus materiales en Gaussians y hace el bake, en cada Gaussian, del transporte de luz necesario para su relight al dibujar, siempre con un path trace del mesh de origen como referencia. Un mesh se convierte en el dispositivo en Gaussians anisótropas, una por cell de una retícula derivada de una cámara, con opacidad que respeta la coverage, bordes sujetos donde una superficie termina o forma un fold, materiales OpenPBR por capas, vidrio clasificado como sólido o como pared fina, y roughness ensanchada por la dispersión de normales bajo cada Gaussian. El propio path tracer de GPU del renderer hace después el bake de un transfer en cada Gaussian: spherical harmonics (SH) de grado 3 de la luz directa e indirecta, un campo reflejado, 256 bits de direcciones abiertas y las marcas del material. Al dibujar, estos datos hacen el relight de la nube bajo cualquier cielo y cualquier luz, con reflejos nítidos girados por píxel mediante un operador de forma almacenado. En un Chevrolet Corvette C7 de 192 meshes, doblar la resolución del bake de 640 a 1280 px subió el PSNR del coche con relight frente al path trace de 16.55 a 17.88 dB en su recorte y de 22.18 a 23.90 dB en el frame, y para las vistas de cerca se hizo el bake de un close-up level a 5120 px de 74.5 millones de leaves en 24 trees. El baker se apoya en un renderer de USD e Hydra en el que cada paso que toca datos de la escena se ejecuta como un kernel de cómputo en la GPU. Los assets con rig conservan su esqueleto, con un jacobiano que incluye los gradientes de los pesos, lóbulos zonales de transfer que giran con un miembro y campos de visibilidad por parte. Merge trees por pieza con un error de pantalla monótono y acotado, culls de caras traseras y de oclusión, y pages ordenadas por error dan el LOD con un coste de unos 0.1 dB. Un transfer se lee en el sistema de referencia de su propia nube, con el cielo girado a él una vez por instancia, así que una nube que la escena gira hace el relight igual que sin girar (relMSE 9×10^{-6}). Cada parámetro que lleva una Gaussian, desde su albedo y su normal hasta la visibilidad del cielo, el bounce y el campo reflejado del transfer, se puede dibujar a través de una cámara como un canal de imagen propio. Como aplicaciones, un PCA por clusters, la visibilidad cuantizada vectorialmente y un registro compacto de 40 bytes llevan el coche con relight a un player WebGPU en un iPhone, y un nodo OpenFX lleva la nube con relight a un compositor con sus capas de profundidad, posición en el mundo y Cryptomatte y un cielo que elige el artista.

Palabras clave: relight baking; Gaussian splatting 3D; precomputed radiance transfer; spherical harmonics; USD; Hydra; de mesh a Gaussians; path tracing; LOD; PCA por clusters; cadenas solo en GPU; WebGPU; OpenFX; composición; canales de imagen.

ÍNDICE

1. Introducción
2. El motor y el renderer athenea
3. De meshes USD a Gaussians (mesh2splat)
4. Transporte de luz en el bake de las Gaussians (transfer) y relight
5. Assets animados: skeletons, skinning y visibilidad por partes (el peón y el gorrión)
6. LOD: merge trees, cuts por error, pages y oclusión
7. Aplicación: compresión y un player WebGPU en móvil
8. Evaluación
9. Limitaciones y trabajo futuro
10. Referencias
Apéndice A. Repositorios y comandos

1. Introducción

1.1 El problema

Los assets 3D de producción se crean como meshes: polígonos, materiales físicos por capas, texturas, luces y, en los personajes, esqueletos, todo compuesto en USD. Un path tracer los renderiza con fidelidad, pero es demasiado lento para el uso interactivo; un rasterizer los renderiza de forma interactiva, pero necesita residentes toda la geometría y todas las texturas del asset y aun así aproxima su transporte de luz. El Gaussian splatting 3D (3DGS) ofrece una tercera vía: una nube de Gaussians anisótropas, ordenadas y mezcladas en el espacio de pantalla, dibuja detalle fotográfico a ritmo interactivo en hardware modesto. Sin embargo, una nube de Gaussians normalmente se *entrena* a partir de fotografías de una escena real. Contiene la luz de esa captura, no admite relight, y no tiene material, ni esqueleto, ni relación con un asset creado por un artista.

Este artículo aborda el problema inverso: un **baker de relight** para Gaussian splatting. Dado un asset USD fotorrealista (el caso que se sigue de principio a fin es un Chevrolet Corvette C7 de 192 meshes con pintura de coche OpenPBR, cromo, vidrio, goma y faros), el baker produce una representación en Gaussians que

1. **admite relight**: cada Gaussian lleva el transporte de luz del asset en su bake, de modo que la nube responde al dibujar a cualquier cielo y cualquier luz, no solo a la iluminación con la que se hizo;
2. es **fiel a un path trace** del mesh de origen bajo esa iluminación, juzgada imagen contra imagen y región por región;
3. conserva el rig cuando el asset lo tiene, de modo que un asset animado siga moviéndose y su luz gire con él;
4. escala de las vistas lejanas a los primeros planos mediante LOD.

Ninguna de las vías evidentes cumple esto. Entrenar una nube a partir de vistas del asset con path tracing da una iluminación fija y gasta horas de optimización por asset. Rasterizar el mesh con un modelo de sombreado aproximado renuncia al transporte de luz del path trace. La vía que se sigue aquí convierte el mesh directamente en Gaussians y hace el bake del transporte de luz del asset en cada Gaussian con el propio path tracer de GPU del renderer; la nube con relight se compara después con el path trace del mesh. Reducir, comprimir y hacer streaming de la nube con su bake hasta un player WebGPU en un móvil es una aplicación paralela de los mismos datos (§7).

1.2 Objetivos y restricciones

El requisito central es la fidelidad de las Gaussians con relight a la referencia del path trace. Los requisitos de diseño de abajo se mantienen en todo momento y determinan casi todas las decisiones de diseño de las secciones 2–7.

requisito	enunciado	dónde actúa
Fidelidad al path trace	La referencia es el path trace del mesh de origen bajo la misma iluminación. Donde la calidad y el frame rate chocan, prevalece la calidad.	§3.10, §4.10, §8

requisito	enunciado	dónde actúa
Aritmética solo en GPU	Ninguna aritmética sobre datos de la escena se ejecuta en la CPU: ni renderer, ni alternativa, ni oráculo de pruebas en CPU. El host lee ficheros y lleva las cuentas (recuentos, slots, colas).	Todas las secciones; §2.1 enuncia la regla
3DGS puro al dibujar	Lo que se dibuja son solo Gaussians. El suelo no es un mesh: su interacción con el objeto se convierte en Gaussians (un shadow catcher). Un mesh solo es una entrada del bake.	§3.9, §7.9
Automático, no manual	Las decisiones por asset se detectan a partir de los datos: el tamaño de cell a partir de una cámara, el vidrio sólido frente al fino, las cáscaras cerradas, el suelo para el shadow catcher. Las opciones solo lo sobrescriben.	§3.3, §3.5, §3.8, §3.9
Las piezas pequeñas, con el mismo criterio	Emblemas, grilles, molduras y faros se juzgan con el mismo cuidado que los paneles, tanto de cerca como de lejos.	§3.11, §6.9, §7.12

1.3 Contribuciones

Las contribuciones que describe este artículo son las siguientes.

1. **Un transfer con relight en el bake de cada Gaussian** (TX, sección 4), el núcleo del baker: spherical harmonics de grado 3 del transfer directo e indirecto, un campo reflejado normalizado sobre las direcciones cerradas y acoplado al cielo al dibujar, 256 bits de direcciones abiertas que cada lóbulo de reflexión lee como conos, y las marcas del material; sharp lobes por píxel guiados por un operador de forma almacenado, con el ensanche del bake deshecho y un tubo distinguido de un fold.
2. **Una conversión de mesh a Gaussians** (mesh2splat, sección 3) que prepara la entrada del baker, ejecutada como efecto AOFX en el dispositivo, con cells derivadas del footprint de un píxel de una cámara, una opacidad que reproduce la coverage de una superficie, bordes duros y cáscaras cerradas detectados en el dispositivo, ensanche de Toksvig de la roughness por la dispersión de las normales, captura de OpenPBR por capas y clasificación automática del vidrio.
3. **Un renderer USD solo en GPU** (athenea, sección 2) sobre el que corre el baker, que dibuja meshes, puntos y splats de Gaussians a través de Hydra, con un rasterizer por tiles y un ray tracer de Gaussians que comparten una única disposición de Gaussians, un compilador de materiales de MaterialX a Slang comprobado frente al propio MaterialX, un path tracer con muestreo por importancia múltiple usado como verdad de referencia y como integrador del bake, y una disciplina de verificación en la que toda comparación de imágenes es a su vez un kernel de GPU.
4. **Nubes de Gaussians con skinning** (sección 5) que llevan el rig y no los frames: un kernel de skinning que usa el jacobiano completo, incluidos los gradientes de los pesos, lóbulos zonales de transfer que giran con la Gaussian, campos de visibilidad por parte leídos como un producto de consultas a tablas, y una decimación que conserva el rig.
5. **Merge trees por pieza con un cut por error acotado** (sección 6): merge por pares bajo guardas que respetan piezas y materiales, una opacidad de coverage por mínimos cuadrados para los merges, un error hecho monótono con esferas envolventes para que una sola prueba paralela seleccione el cut, cull de caras traseras de cáscaras cerradas, un codebook de oclusión compartido y conservador, y pages ordenadas por el error del padre.

6. **Un relato medido** (sección 8) de lo que aporta cada paso del bake frente al path trace, sobre un asset de producción, a través de las leaves con relight, los cuts y los bakes de 640, 1280 y 5120 px.
7. **Una aplicación a la reproducción en móvil** (sección 7): un contenedor `.athc` v3 con codificaciones por planos de bytes, PCA por clusters del transfer mantenido comprimido en la GPU, bits de direcciones abiertas cuantizados vectorialmente, un registro compacto de 40 bytes, registros de recorrido cuantizados de 5–11 bytes, y una política de tiempo de frame y de still frame para un player WebGPU en un iPhone.
8. **La nube con su bake como canales de imagen y en hosts de producción** (secciones 4.11 y 2.14): cada parámetro que lleva una Gaussian dibujado a través de una cámara como un canal propio, el material y la geometría junto al transporte de luz precalculado, como entradas y objetivos de un relight aprendido; un nodo OpenFX que hace el render de la nube con relight dentro de un compositor (Nuke, Natron) fuera de proceso, con la profundidad, la posición en el mundo y el Cryptomatte como planos y un cielo que el artista cambia; y un add-on de Blender que la dibuja como motor de render.

1.4 Organización

La sección 2 describe el motor y el renderer sobre los que corre el baker, y los hosts que lo manejan. La sección 3 describe la conversión de meshes USD a Gaussians, y la sección 4 el transporte de luz en su bake y cómo se hace su relight. La sección 5 trata los assets animados: el skinning, el gorrión y el peón. La sección 6 trata el LOD. La sección 7 describe la aplicación a móvil: la compresión y un player WebGPU. La sección 8 consolida la evaluación de las secciones 2–7, la sección 9 reúne las limitaciones y el trabajo pendiente, y la sección 10 enumera las referencias, seguidas de un apéndice sobre los repositorios y los comandos (figura 1).

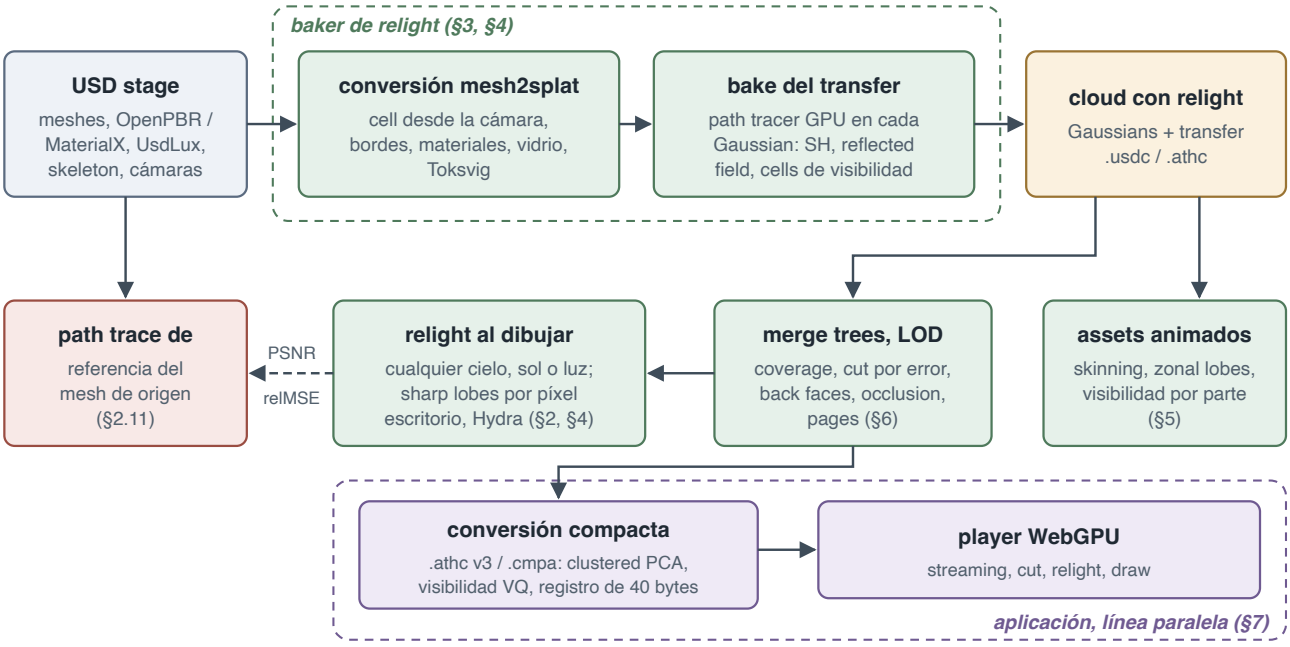


Figura 1. El pipeline. El baker de relight convierte un stage USD en Gaussians (§3) y hace el bake del transporte de luz en cada una con el path tracer (§4); la nube con relight se compara con un path trace del mesh de origen. Los merge trees (§6) y los assets animados (§5) parten de la nube con bake; el player WebGPU (§7) es una aplicación.

1.5 Trabajo relacionado

Gaussian splatting. Kerbl et al. (2023) introdujeron el Gaussian splatting 3D: una escena como Gaussians anisótropas con color en spherical harmonics, optimizadas a partir de fotografías y dibujadas por un rasterizer por tiles ordenado en profundidad. Su proyección es el splatting EWA de Zwicker et al. (2001, 2002), una aproximación afín local de la proyección perspectiva. Mip-Splatting (Yu et al., 2024) añade un filtro de suavizado 3D y un filtro de pantalla 2D contra el aliasing; la dilatación de 0.3 px² de athenea, con su compensación de opacidad, pertenece a esa familia (§2.5.1). El Gaussian splatting 2D (Huang et al., 2024) aplana cada Gaussian en un disco orientado que se evalúa por intersección rayo–plano, en la línea de los surfels (Pfister et al., 2000); los surfels de athenea lo siguen (§2.5.2). El ray tracing de Gaussians 3D (Moënne-Loccoz et al., 2024) traza partículas a través de proxies envolventes en una BVH, y la ruta por hardware de athenea lo sigue (§2.6).

De meshes a Gaussians. El mesh2splat de Electronic Arts convierte un mesh en Gaussians rasterizando cada triángulo en el plano de su eje dominante, una Gaussian por texel cubierto; la conversión de athenea parte de él (§3.1). Mesh2GS (arXiv 2606.21898) deriva el tamaño de una Gaussian del footprint de un píxel de una cámara, y `--cell-from-camera` de athenea lo sigue (§3.3).

Transporte de luz precalculado. El precomputed radiance transfer (Sloan, Kautz y Snyder, 2002) guarda, por punto, la proyección de la visibilidad por el coseno sobre spherical harmonics, de modo que el relight es un producto escalar con los coeficientes del entorno; Ramamoorthi y Hanrahan (2001) mostraron que nueve coeficientes representan bien la irradiancia. El PCA por clusters (Sloan et al., 2003) comprime esos transfers agrupándolos y con una base principal por cluster, y athenea lo usa tanto en el fichero como en la GPU del móvil (§7.2). Los armónicos zonales, que giran girando un eje, se ajustan según Sloan (2008) (§4.4.5, §5.7). El muestreo por importancia filtrado (Křivánek y Colbert, 2008) prefiltra el entorno (§4.3), y Lagarde y de Rousiers (2014) dan el ajuste de oclusión especular que usaba el primer transfer (§4.6.1).

Antialiasing especular. Toksvig (2005) ensancha una distribución de microfacetas por la varianza de las normales que promedia; athenea aplica la misma idea en la conversión, a la dispersión de normales bajo una Gaussian (§3.7, §4.9).

LOD para Gaussians. Octree-GS (Ren et al., 2024) organiza anclas en un octree seleccionado por la distancia de la vista. Las Gaussians 3D jerárquicas (Kerbl et al., 2024) construyen una jerarquía de merge a partir de los momentos de las Gaussians y la cortan por tamaño en pantalla; el LOD original de athenea sigue sus momentos (§6.1). NanoGS (Xiong et al., 2026) hace merge por pares de vecinos más cercanos mutuos, y los trees por pieza de athenea lo ejecutan en el dispositivo (§6.2). El coste usa la cota de Runnalls (2007) para la reducción de mezclas de Gaussians, y las pages por bandas de error siguen el uso que hace Nanite (Karis et al., 2021) de un error monótono para un cut paralelo (§6.3, §6.8).

Motores y formatos. El motor está construido sobre OpenUSD e Hydra, materiales MaterialX y OpenPBR, shaders Slang compilados mediante slang-rhi a Metal, Vulkan y CUDA, Intel Open Image Denoise y OpenColorIO. El player es un fork de Spark con backend WebGPU.

1.6 Convenciones

Salvo que se diga otra cosa, las medidas se tomaron en un Apple M5 Pro con Metal. Las imágenes se comparan en la GPU (§2.15). El **PSNR** está en dB sobre imágenes codificadas para pantalla; el **relMSE** es el error cuadrático medio relativo sobre valores lineales. **El path trace** (PT) del Corvette es el path trace del mesh desde `/World/Camera` a 1920 × 1080 bajo el cielo `autoshop_01_4k`. El **recorte del coche** es el PSNR sobre el recorte de 900 × 420 del coche, el **frame** sobre el frame entero; un **cociente por clase** es la

media de una región sobre la del path trace. El arnés validate-corvette del player mide otras regiones (coche, puerta, umbral, parachoques, capó), que no son el recorte del coche (§7.12.3). Las palabras *Gaussian* y *splat* se usan indistintamente; una *leaf* es una Gaussian con su bake, un *merge* un nodo de un merge tree, y un *cut* el conjunto de nodos que se dibujan para una vista. *Transfer* es el transporte de luz del bake (§4), *TX* su forma actual.

2. El motor y el renderer athenea

athenea es un renderer de USD construido para que todo paso que toca datos de la escena se ejecute en la GPU. Dibuja tres clases de primitiva: meshes, con materiales MaterialX y luces UsdLux; puntos; y Gaussian splats 3D. Ofrece dos técnicas, un raster interactivo y un path tracer que sirve de verdad de referencia. Hydra alimenta ambas a través del delegado de render `hdAthenea`. Esta sección cubre la arquitectura del motor, los algoritmos que ejecuta cada subsistema, cómo se establece la corrección sin un oráculo en CPU y lo que se ha medido. Salvo que se indique otra cosa, cada número se cita de `docs/decisions.md`, con su unidad y sus condiciones, y se midió en un Apple M5 Pro con Metal.

2.1 Reglas de diseño

El código se atiene a un número reducido de reglas. Donde es posible, una prueba hace cumplir cada una.

1. **Ninguna aritmética de CPU sobre los datos.** athenea no tiene renderer de referencia en CPU, ni alternativa en CPU, ni oráculo de pruebas en CPU. El host lee ficheros, analiza cabeceras, descomprime y lleva las cuentas: recuentos, ranuras y colas. La decodificación, la ordenación, la fusión, el descarte, la generación de mips, los prefijos de potencia de las luces y la comparación de imágenes son todos kernels de cómputo. Los pasos que se ejecutaban en el host se llevaron al dispositivo; son ejemplos el entrelazado por elemento de los arrays de `ParticleField`, la conversión de half a float, la conversión por píxel de los buffers de render de Hydra y la parte acumulada de cada luz en la potencia del frame (`light_prefix.slang`). La única excepción documentada es la teselación de Dear ImGui, que procesa la interfaz del viewer y ningún dato de la escena.
2. **Enlace por nombre.** Todo parámetro de shader se enlaza por reflexión (`cursor["name"].setBinding(...)`, `ComputeKernel::dispatch`) y nunca por ranura, lo que elimina la clase de errores en que un recuento de ranuras se aparta de la declaración del shader.
3. **Errores como valores.** Los errores se devuelven como `Result<T>` con `ATHENEA_TRY`, y nada lanza excepciones. Las llamadas al sistema operativo viven solo en `modules/core/Platform`, que es también donde empezaría un port a Windows.
4. **Un Slang, un slang-rhi, un TBB por proceso.** OpenUSD, OIDN y el motor comparten un único TBB, y la prueba `single_tbb` comprueba el recuento. Por la misma razón OIDN se compila desde el código fuente: sus binarios publicados traen un segundo `libtbb.12`.
5. **Solo dispositivos GPU, en todas partes.** OIDN se compila solo para dispositivos GPU, porque un denoiser que recurre a la CPU es una alternativa en CPU. Una prueba cuya capacidad falta en un dispositivo se omite y nombra la capacidad que falta.

Los backends son los de slang-rhi: Metal (macOS, iOS), Vulkan y CUDA (Linux, NVIDIA L4). Todos los kernels están escritos en Slang.

2.2 Arquitectura de módulos

Cada módulo bajo `modules/<name>` es una biblioteca estática, `athenea::<name>`. Los módulos se listan en orden de dependencia y cada uno enlaza solo con los anteriores (`modules/CMakeLists.txt`) (figura 2).

Módulo	Contenido
core	`Result`, registro, `Platform` (todas las llamadas al SO)

Módulo	Contenido
ui	los paneles del viewer como descripción (`Controls.h`, `GaussianPanel.h`), recorridos por `athenea view` y la app de iOS
sched	`FrameClock`: genlock PTP y alineación ST 2059-1, timecode
image	`Image`: float32 RGBA premultiplicado, origen abajo a la izquierda; el tipo que intercambian gpe y AOFX
io	lectores de ficheros en CPU (cabecera PLY, SPZ, SOG zip/WebP, IES), EXR con atributos
gpu	dispositivo slang-rhi, `ShaderLibrary`, `ComputeKernel`, `CommandBatch`, `Buffer`, `AsyncReadback`; `gpu/algo` (PrefixSum, RadixSort)
gpu_host	gpe adoptando el dispositivo de slang-rhi: un `MTLDevice` o contexto CUDA, buffers compartidos sin copias
colour	`ColourCompiler` (OpenColorIO como compilador a Slang), `ColourNames`
scene	`CloudLoader`: registros en bruto subidos y decodificados en la GPU en `GpuSplats` / `GpuPoints`
render	`TileRasterizer`, `GaussianRayTracer`, `PointRasterizer`, `ReferenceRenderer`, `Camera/Projection`, `SplatEdit`
geom	`MeshBuilder`: meshes de Hydra trianguladas, con normales suaves y primvars expandidos en la GPU
material	`TextureStore`, `MaterialCompiler` (MaterialX → Slang), la biblioteca de lóbulos
light	luces UsdLux en el dispositivo: un registro por luz, muestreo, densidades, BVH de luces
world	`GpuScene`, `Instancing`, `RayTracingScene` (BLAS/TLAS), `BvhScene` (LBVH de cómputo en dos niveles)
technique	`VisibilityRaster/Trace/Bvh`, sombreado, `AovShading`, path tracer, `Denoiser`, `DisplayTransform`, `SplatVisibility`
lod	`LodBuilder`, `CutSelector`, el lector/escritor de `.athc` y `StreamingPool` (Sección 6)
usd	`Engine`, `StageRenderer`, `Export`, el plugin `hdAthenea`, esquemas sin código
mcp	el motor como servidor MCP (JSON-RPC 2.0)
aofx	el lado de este motor del host AOFX (`host/` de aopenfx), `renderEffect`, los bundles
view	`athenea view`: ventana GLFW, Dear ImGui en el dispositivo del motor

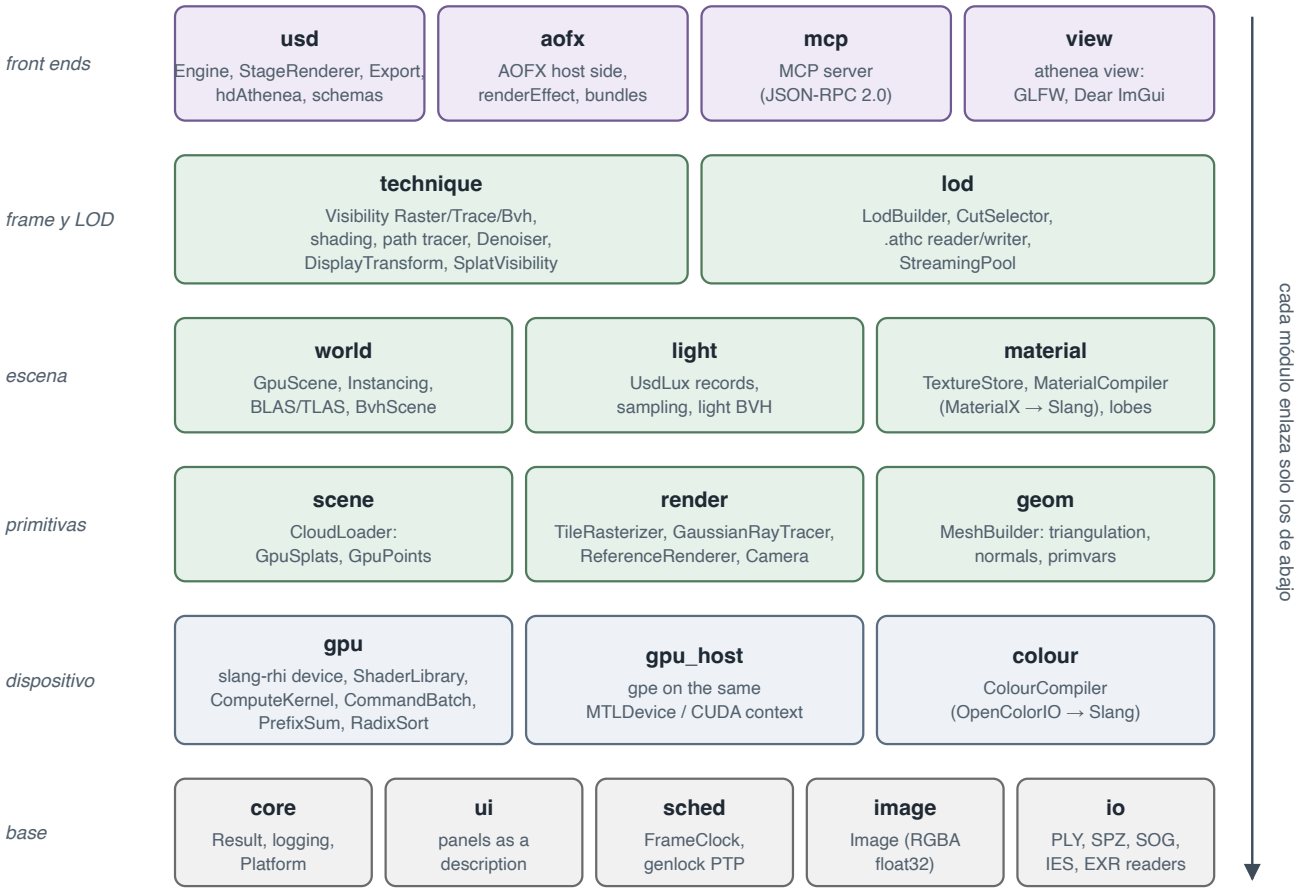


Figura 2. Módulos del motor en orden de dependencia, con sus clases principales. Cada biblioteca estática enlaza solo los módulos de debajo.

El árbol de shaders `shaders/athenea/` refleja los módulos (common, algo, scene, splat, rt, points, reference, lod, geom, world, material, light, technique, usd, volume, view). Los shaders se copian al árbol de compilación y se compilan en tiempo de ejecución.

2.3 Fundamentos de GPU

Dispositivo y kernels. `gpu::Device` envuelve un dispositivo slang-rhi. `ComputeKernel` es un punto de entrada de cómputo compilado como pipeline. Se despacha en hilos, no en grupos: el número de grupos se redondea hacia arriba en todos los backends y cada kernel comprueba sus propios límites. `RasterKernel` es un pipeline de vértices y fragmentos que toma sus datos de `StructuredBuffer`s, sin buffers de vértices ni layouts de entrada. `RayTracingKernel` cubre los pipelines de OptiX y de Vulkan RT. En Metal, slang-rhi no ofrece pipelines de ray tracing, así que el trazado usa `RayQuery` en línea dentro de kernels de cómputo.

ShaderLibrary. La biblioteca carga módulos Slang. Un módulo puede declarar constantes de enlace (`extern static const uint kName;`), y entonces se enlaza contra un módulo de exportaciones generado, lo que da un programa por cada conjunto distinto de valores. También compila módulos que solo existen como código generado, como los materiales y las funciones de color; se rechaza cargar un nombre existente con otro código. Una `DiskShaderCache` persistente escribe un fichero por programa compilado, con la clave del hash que slang-rhi da al programa enlazado. Con la caché caliente, la batería de pruebas completa pasó de 89 s a 26 s.

Primitivas paralelas. `PrefixSum` y `RadixSort` son las únicas ordenaciones y barridos del motor. La ruta radix por bloques (`radix_block.slang`) es una forma reducir-y-luego-barrer de la pasada LSD estable. Un grupo de 256 hilos cuenta un bloque de 1024 claves en memoria de grupo, una suma prefija ordenada por dígito sitúa la parte de cada bloque en cada dígito, y el grupo ordena su bloque con ocho divisiones de un bit. Ordena 10 M de pares de 32 bits en **12.4 ms**, frente a 39.9 ms de las pasadas por trozos a las que sustituyó a partir de 65 536 elementos. No usa operaciones de onda ni atómicas de dispositivo.

Mips. slang-rhi no genera cadenas de mips, así que `MipGenerator` es un kernel. Cada texel de un nivel es la media ponderada por área de los texels de encima. Un borde impar $2n+1$ se pliega en n con pesos $(n-x,\ n,\ x+1)/(2n+1)$, de modo que cada texel de origen da exactamente $n/(2n+1)$ de sí al nivel inferior y la cadena conserva la media del nivel 0. En tamaños 64^2, 37×23, 1×9 y 128×5, las medias coinciden a $2\cdot10^{-6}$.

La memoria como error de primera clase. Un command buffer de Metal que se quedaba sin memoria provocaba una aserción dentro de slang-rhi en el hilo de finalización de Metal, que terminaba el proceso. Un parche registra ahora el error en la cola (`SLANG_E_OUT_OF_MEMORY`) y lo devuelve en el siguiente `submit()` o `waitOnHost()`. `Device::admit` rechaza toda reserva que exceda el presupuesto: `ATHENEA_GPU_BUDGET` o, en su defecto, el `recommendedMaxWorkingSetSize` de Metal, que es 18 186 MiB en el M5 Pro. Una reserva debe caber además en la memoria física libre menos 1.5 GiB. En memoria unificada, varios procesos, cada uno dentro de la cifra de Metal, pueden agotar juntos la memoria física y obligar al sistema a paginar. Cuando un frame se queda sin memoria, `Engine::relieveMemory` baja escalones: primero suelta las sombras de splats, después pasa hasta cuatro niveles de LOD más gruesos y por último reabre los streams a la mitad de su presupuesto.

2.4 La representación en Gaussians

Todos los renderers, los cargadores y el LOD comparten un único layout en GPU, `GpuSplats`. Cada splat ocupa **32 bytes antes de sus SH**, definidos en `common/packing.slang`:

Campo	Codificación	Razón
posición, opacidad	4 × float32	posiciones en fp16 saltarían dos píxeles a 4K de cerca
rotación	cuaternión smallest-three, 3 × 10 bits + índice omitido	dentro de una décima de grado
escala	f16 de log*s* por eje	0.1 % de precisión relativa a cualquier tamaño
color base	3 × f16	puede salir de [0, 1]
resto de SH	`shWords` × u32, f16 por coeficiente	con signo
normal (opcional)	octaédrica 2 × 16 bits	normal de sombreado separada del marco
emisión (opcional)	RGB9E5	radiancia que emite la superficie

`CloudLoader` lee PLY, SPZ, SOG, `.splat` y prims `ParticleField` de USD. Sube los registros en bruto y los decodifica en la GPU. Para SOG, el único trabajo del host es descomprimir el zip y decodificar las imágenes WebP.

Luz lineal. Toda Gaussian se mezcla en Rec.709 lineal, y el sRGB solo aparece donde se muestra una imagen. Una captura conserva los SH sRGB con los que se entrenó: cada proyección los evalúa, los recorta en cero y los convierte a lineal (`cloudLight`) antes de mezclar. Una nube escrita por athenea declara que con-

tiene luz (`primvars:athenea:splat:linear`) y se usa tal como está almacenada. Sobre dos discos semiopacos solapados, el rasterizer, la referencia y el ray tracer coinciden cada uno con el operador over analítico a p99 0. Con la mezcla codificada anterior, los tres leían p99 26.

2.5 El tile rasterizer

`render::TileRasterizer` es la ruta interactiva para splats. Es un tile rasterizer determinista, basado en ordenación, de la familia de 3DGS. Siete etapas se ejecutan en el dispositivo (figura 3):

Etapa	Trabajo
project	por splat: covarianza, cónica, color, clave de profundidad de 24 bits, footprint, número exacto de tiles tocadas
sort	splats por profundidad (RadixSort)
gather	recuentos de tiles tocadas en orden de profundidad, suma prefija
emit	un par (tile, splat) por tile tocada, en orden de profundidad
sort	pares por tile, de forma estable, solo con los bits de tile
ranges	inicio y fin de los pares de cada tile
blend	por píxel: los pares de su tile, de delante hacia atrás

El motor ordena los splats por profundidad una sola vez (N claves de 32 bits) y después ordena los pares de forma estable por tile (P claves de unos 15 bits). Así cada tile recibe sus splats en orden de profundidad, con los empates resueltos por índice de splat, exactamente como lo haría una única ordenación de 64 bits por (tile, profundidad). La construcción es determinista. Las tiles son de 16 × 16 píxeles.

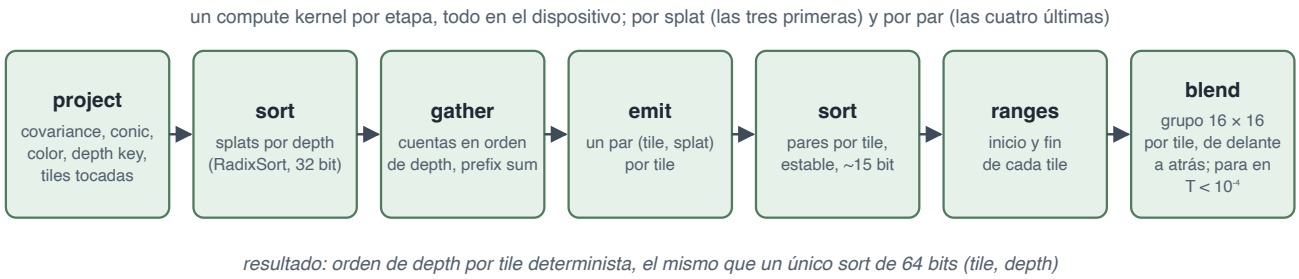


Figura 3. El tile rasterizer: siete etapas de compute, tres por splat y cuatro por par (tile, splat).

2.5.1 Proyección

Un splat con rotación R y escalas $S = \mathrm{diag}(s)$ tiene la covarianza 3D $\Sigma = RSS^\top R^\top$, construida en el espacio propio de la nube. Con W la parte lineal de objeto a vista y J el jacobiano de la aplicación perspectiva en el centro en espacio de vista t, la covarianza en pantalla es la aproximación afín local EWA

$$\Sigma_{2D} = (JWM)(JWM)^\top, \qquad M = RS, \qquad J = \begin{pmatrix} f_x/t_z & 0 & -f_x t_x/t_z^2 \\ 0 & f_y/t_z & -f_y t_y/t_z^2 \end{pmatrix}.$$

Antes de construir J, t_x/t_z y t_y/t_z se acotan al frustum ensanchado a $[-0.15, 1.15]$ de la imagen. Un splat muy fuera de pantalla se extendería si no por todo el frame, y 3DGS acota de la misma manera. Las cámaras ortográficas usan $J = \mathrm{diag}(f_x, f_y)$.

Obturador y lente, como convoluciones. Una Gaussian arrastrada a lo largo de un camino recto en pantalla d bajo un obturador uniforme es esa Gaussian convolucionada con un segmento. Igualar segundos momentos convierte esto en una actualización de rango uno. Una lente delgada convoluciona con el disco del círculo de confusión:

$$\Sigma' = \Sigma + \frac{1}{12} d\, d^{\top}, \qquad \Sigma' = \Sigma + \frac{R^2}{4} I, \quad R = f A \left| \frac{1}{z} - \frac{1}{z_f} \right|.$$

El desplazamiento d tiene dos fuentes: lo que un rig movió el splat durante el obturador (un buffer por splat) y un paso en espacio de vista que combina el movimiento de la cámara y el del prim (`viewStep`). Ambos se proyectan con las mismas filas JW que la covarianza. La actualización se comprueba frente al mismo rasterizer ejecutado en N instantes y promediado en el dispositivo (§2.5.3).

Filtro antialiasing y la opacidad que devuelve. A continuación la covarianza se dilata en 0.3 px², como en el filtro 2D de Mip-Splatting. Cada convolución ensancha el splat, así que su pico debe bajar en $k = \sqrt{\det\Sigma_{\text{still}} / \det\Sigma'}$ para conservar su energía. Una sola raíz cuadrada cubre a la vez el filtro, el obturador y la lente. Escalar sin más pierde masa, sin embargo, porque un splat solo se dibuja hasta donde cae por debajo de 1/255, y el ensanchamiento agrandó esa área en $1/k$. Un plano convertido que debía cubrir 0.25 cubría 0.18 a una vigésima de la pantalla. Por eso la opacidad se devuelve como

$$\alpha' = \begin{cases} k\alpha + (1-k)/255 & k\alpha \geq 1/255 \\ k\alpha & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esto conserva el área cubierta del splat nítido (`paidOpacity`). Devolverla a todos los splats dibujaría también los que el filtro había dejado demasiado tenues para conservarse. Eso subía un peón convertido lejano de 8.7 a 29.8 ms (compilación debug), y la regla de arriba cuesta allí 11.0 ms.

Footprint y tiles. Un splat se corta en el radio de Mahalanobis al cuadrado

$$r^2_{\max}(\alpha) = \min\big(2\ln(255\,\alpha),\ 9\big),$$

que es donde su propia contribución cae por debajo de 1/255, y nunca más allá de 3σ. El recuento de tiles es exacto en lugar de tomarse de una caja envolvente. Para cada tile de la extensión alineada con los ejes, el mínimo de la forma cuadrática $q(\delta) = \delta^{\top}\Sigma'^{-1}\delta$ sobre la caja de los centros de píxel de la tile se calcula en forma cerrada: como q es convexa, es 0 o está en una arista, donde es una cuadrática 1D acotada. La etapa emit repite la misma prueba. Como la mezcla corta en el mismo radio, ningún píxel fuera de una tile contada pudo ser tocado, así que los bordes de las tiles no dejan costuras. Una ranura descartada escribe el motivo del descarte en su palabra de clave de profundidad sin usar (edit, profundidad, sin área, tenue, fuera de pantalla, sin tile), y el panel Gaussians del viewer cuenta esos motivos sin añadir un contador a la proyección.

Clave de profundidad. La clave es `bit_cast<uint>(z) >> 7`, que conserva el orden para floats positivos y tiene 24 bits.

2.5.2 Mezcla

Un grupo de 16 × 16 hilos por tile carga los registros de la tile en tandas de 256 en memoria de grupo, y cada píxel los recorre desde ahí. Para el píxel p y el splat i con cónica $Q_i = \Sigma_i'^{-1}$, centro μ_i y color c_i:

$$\alpha_i(p) = \min\Big(0.99,\ \alpha_i' \exp\big(-\tfrac{1}{2}(p-\mu_i)^{\top} Q_i (p-\mu_i)\big)\Big), \qquad C = \sum_i c_i\,\alpha_i \prod_{j<i}(1-\alpha_j) + T\,C_{\text{behind}}.$$

Las contribuciones por debajo de 1/255 se saltan. Un píxel se detiene en cuanto $T = \prod(1-\alpha_j) < 10^{-4}$, y el grupo deja de cargar cuando sus 256 píxeles han terminado. C_{behind} es el fondo o la capa opaca *under* de meshes y puntos, compuesta por z de vista: el recorrido termina en el primer registro detrás de la profundidad de la capa. La profundidad se escribe como la media ponderada por alfa o como el primer cruce de un umbral de coverage. El mismo recorrido acumula también un Cryptomatte de seis rangos, por coverage de id, y, para la poda, la contribución por splat $T\alpha$ o el error cuadrático que dejaría quitar el splat (la puntuación de GaussianPOP). Puntos de entrada especializados eliminan en compilación las ramas de composición y de mate, porque dejarlas vivas en un frame que no tiene ninguna de las dos costaba a la mezcla la mitad más.

Surfels y núcleos más duros (rama athenea-pieces). Una Gaussian con una escala exactamente 0 es un *surfel*. El rasterizer lo dibuja intersecando el rayo de cada píxel con el plano del disco (Huang et al. 2024): los ejes del disco se guardan en coordenadas homogéneas de pantalla y se llevan de vuelta a través de los dos planos del píxel. El filtro de pantalla es un máximo, no una convolución: el mayor entre el disco y una Gaussian redonda de varianza ½ px². Su opacidad se devuelve por área,

$$\alpha' = \alpha \cdot \min\left(1,\ \frac{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}\ + \frac{1}{2} - \sqrt{\min(\lambda_1, \frac{1}{2})\min(\lambda_2, \frac{1}{2})}}\right),$$

donde $\lambda_{1,2}$ son los autovalores de la covarianza en pantalla sin dilatar. Una Gaussian merged puede llevar una opacidad $D > 1$. Ese valor selecciona el núcleo más duro de Spark, $1-(1-g)^A$ con $A = \exp((D^2-1)/e)$ y D limitado a 5. Es la composición de A Gaussians coincidentes, y su corte se ensancha en $0.7(D-1)\sigma$. Un *surfel duro* usa $\exp(-(|u|^p + |v|^p)/2)$, con p ajustado a la curtosis de sus miembros. La Sección 6 cubre ambos, junto con los merges que los producen.

2.5.3 Medidas

Coverage de superficies convertidas (`athenea_coverage_tests`, 256 × 256, alfa de planos convertidos por mesh2splat, frente al alfa del mesh; los tamaños son fracciones de la pantalla completa):

Plano	Mesh	Raster 1× / 0.25× / 0.05×	Ray tracer 1× / 0.25× / 0.05×
constante 0.25	0.250	0.251 / 0.250 / 0.248	0.251 / 0.251 / 0.251
constante 0.5	0.500	0.501 / 0.499 / 0.493	0.501 / 0.501 / 0.500
constante 0.75	0.750	0.752 / 0.749 / 0.736	0.752 / 0.752 / 0.752
opaco	1.000	1.000 / 1.000 / 0.999	1.000 / 1.000 / 1.000

Sin `paidOpacity`, el raster leía 0.18 / 0.455 / 0.73 a 0.05×.

Desenfoque de movimiento y lente (`[motion]`, `[lens]`; verdad = el mismo rasterizer en N instantes, o en 64 posiciones de lente, promediado en el dispositivo):

Caso	Resultado
paso de obturador 0.10 (muchos anchos de splat)	p99 8, máx 24
paso de obturador 0.03	p99 2, máx 9; razón de energía 1.0000
paso de obturador 0.9	razón de energía 0.9030 (colas bajo el corte de 1/255)
obturador nulo frente a still frame	máx 0, bit a bit
f/2, 12.7 px de confusión	p99 17 (sin desenfocar: p99 113)

Caso	Resultado
f/11, 2.3 px de confusión	p99 9 (sin desenfocar: p99 33)
a la distancia de enfoque	máx 0, bit a bit

Coste del frame por etapa (`ATHENEA_STAGES=1`, esperando a cada etapa; los clips del gorrión, 5 887 323 Gaussians a 1600 × 1000, en reproducción):

Etapa	Antes	Después	Cambio
ordenación por profundidad (24 bits)	11.3 ms	6.6 ms	radix por bloques
ordenación por tile (8.8 M pares)	8.4 ms	6.0 ms	radix por bloques
mezcla	13–25 ms	8–13 ms	registros de la tile compartidos en memoria de grupo
proyección, emisión, recuentos, commit	13.6 ms	13.4 ms	–
frame, en reproducción	102 ms	49 ms	la nube ya no se resube en cada paso

Un frame de seis millones de Gaussians gasta su tiempo en las Gaussians y no en los píxeles: cambiar la escala de render de 800 × 500 a 3200 × 2000 deja el tiempo igual.

2.6 El ray tracer de Gaussians

`render::GaussianRayTracer` evalúa cada partícula en 3D en su respuesta máxima a lo largo del rayo, sin aproximación EWA y sin la dilatación de 0.3 px. Las partículas se mezclan de delante hacia atrás en el orden de su pico a lo largo del rayo. En el marco blanqueado de la partícula (origen o, dirección d, con $\Sigma^{-1/2}$ aplicado), el pico y la entrada en el elipsoide de corte son

$$t^* = -\frac{o \cdot d}{d \cdot d}, \qquad \rho = \left\| o + t^* d \right\|^2, \qquad t_{\text{entry}} = t^* - \sqrt{(r_{\max}^2 - \rho)/(d \cdot d)}\,.$$

El discriminante de libro $b^2 - ac$ se cancela catastróficamente en partículas planas y perdía 176 de 400 capas finas, por eso se usa la forma del pico. El color es el del rasterizer: los SH evaluados una vez por frame en la dirección del ojo al centro.

Dos rutas, un integrador. Ambas rutas alimentan el mismo `Integrator` (`rt_integrate.slang`). La ruta *Hardware* da a cada partícula un proxy de icosaedro estirado (el de 3DGRT) en una BVH del dispositivo consultada con `RayQuery` en línea. La ruta *ComputeBvh* es una LBVH de Karras construida en la GPU (códigos de Morton, radix sort, jerarquía, reajuste hasta que una pasada no cambia nada) y recorrida en cómputo. Cada recorrido registra hasta 256 entradas sin ordenar, que se evalúan y ordenan tras el recorrido con una ordenación por conteo en 128 cubetas y después una ordenación por inserción sobre una permutación de índices. Cuando un rayo encuentra más proxies que esos, el segmento se cierra en la entrada descartada más cercana y el siguiente recorrido se reanuda un relativo 10^{-5} antes de ella. Las partículas cuyo pico cae más allá del límite se arrastran al siguiente segmento; solo cuando se arrastran más de 64 se mezclan antes las más cercanas, que es la única aproximación de la ruta.

train_7k (742 k splats), 1080p	Frame	Construcción
Hardware (Metal)	435 ms	731 ms
ComputeBvh (Metal)	343 ms	168 ms

train_7k (742 k splats), 1080p	Frame	Construcción
tile rasterizer, mismo frame	13 ms	–

En Metal, cada candidato no opaco cuesta un viaje de ida y vuelta fuera del recorrido por hardware. Una consulta opaca de impacto más cercano sobre los mismos 15 M de triángulos proxy tarda 6 ms, pero enumerar todos los candidatos tarda 255 ms, así que `Auto` elige ComputeBvh en Metal. La historia de optimización de este frame fue de 2.52 s (un k-buffer de 16 entradas al estilo de 3DGRT) a 343 ms. Los pasos mayores fueron registrar entradas sin ordenar y evaluar tras el recorrido (1.94 s → 658 ms) y la ordenación por cubetas (-85 ms); el tamaño de registro de 256 se eligió de un barrido de 64 a 512.

Consultas de sombra y secundarias. La transmitancia es un producto, así que `rt_shadow.slang` toma los proxies en el orden en que llegan, sin k-buffer, y se detiene cuando el producto cae por debajo de su corte. No descarta caras traseras, porque un rayo de sombra nacido dentro de un proxy debe seguir viendo la partícula en la que empieza. Tres formas cerradas lo comprueban: $1-\alpha$ a través de un centro, medido 0.50000; $(1-\alpha)^4$ a través de cuatro, medido 0.06250; y la terminación temprana tras tres de cuatro. El integrador responde a una consulta `rtTraceSegment(ray, [a, b))` en lugar de escribir un píxel, y `segmentOver` compone dos segmentos: una nube dispersa partida a cualquier profundidad es exacta bit a bit con la consulta única.

2.7 Puntos

`PointRasterizer` dibuja nubes de puntos con un pipeline raster con z-buffer y sin ordenación, seguido opcionalmente de surface splatting y de eye-dome lighting. En dispositivos sin rasterización (CUDA), los puntos se dibujan como discos en el pipeline de splats. En ese caso un `colour.w > 0.5` en un registro lo marca como disco opaco, que termina el recorrido exactamente como lo hace la capa under.

2.8 Meshes: geometría, escena y visibilidad

En el dispositivo, en el orden de Hydra. `geom::MeshBuilder` triangula la topología de Hydra en el orden de abanico de `HdMeshUtil`, con agujeros y orientación levógira incluidos. Calcula normales suaves con la fórmula de `Hd_SmoothNormals`, como productos vectoriales por esquina dispersados a los puntos mediante un radix sort, y expande primvars de toda interpolación por esquina, resolviendo los primvars indexados y decodificando los dobles en el dispositivo. Las normales de un campo de alturas quedan a $1.1\cdot10^{-7}$ rad de una suma por fuerza bruta. `world::GpuScene` agrupa posiciones, índices, esquinas, caras y valores de primvars, con un registro de 64 bytes por mesh y un `InstanceRecord` de 176 bytes por copia dibujada. `world::Instancing` compone las cadenas de instanciadores exactamente como Storm, instancer $\cdot\, T \cdot R \cdot S \cdot$ instanceTransform, anidadas como parent$[i] \cdot$ level$[j]$, con un único dispatch para todos los conjuntos instanciados. En los 1462 conjuntos de Kitchen_set_instanced esto llevó la grabación de comandos de 32 ms a 0.4 ms.

Tres rutas, un buffer de visibilidad. Cada ruta escribe (instancia + 1, triángulo) por píxel. El sombreado y los AOVs reconstruyen el impacto a partir de esos dos números con Möller–Trumbore en espacio de vista (`technique/surface.slang`), así que todas las rutas sombrean igual.

- `VisibilityRaster` usa Z infinita invertida (profundidad $=$ near$/z$, D32Float), un draw por mesh con `instanceCount` y un único objeto raíz compartido.
- `VisibilityTrace` construye una BLAS por mesh y una TLAS por frame. Un kernel escribe los descriptores de instancia en el layout de cada backend (64 B genérico, 80 B OptiX, 68 B Metal).

- `VisibilityBvh` construye una LBVH de Karras por mesh y otra sobre las instancias, para dispositivos sin hardware de RT.

El descarte de cara única coincide con Storm en las tres rutas.

Storm como oráculo (Kitchen_set, 480 × 270; ids comparados como segmentación, porque Storm numera los prims de otra forma):

Ruta	Coverage	Segmentación	Profundidad, peor	Neye > 6/255
raster	0 difieren	18 de 57 219	$1.2{\cdot}10^{-6}$	17
rays	4 difieren	41 de 57 236	$6.3{\cdot}10^{-6}$	17
bvh	4 difieren	36 de 57 233	$6.3{\cdot}10^{-6}$	17

Tiempos de visibilidad (`athenea stage --frames 40`, mediana de los frames tras el primero, sombreado con luz de cámara, lectura incluida):

Escena	Tamaño	raster	rays	bvh
Kitchen_set (1788 meshes)	480 × 270	18.0 ms	4.8 ms	8.9 ms
Kitchen_set	1920 × 1080	31.7 ms	19.2 ms	29.2 ms
Kitchen_set_instanced (1462 conjuntos)	1920 × 1080	29.1 ms	19.2 ms	28.6 ms

El raster pierde sobre todo en el lado del host: grabar unos 1800 draws cuesta unos 8 ms, porque slang-rhi escribe el render state por draw. Por eso el ajuste automático prefiere rayos dondequiera que el dispositivo tenga consultas de rayos.

2.9 Materiales

Texturas. El `TextureStore` usa Hio solo para leer los bytes de un fichero. Los bytes se suben en bruto y un kernel los decodifica al espacio de trabajo. Los mips son un kernel que decodifica el sRGB, filtra en luz y vuelve a codificar. UDIM es una tabla de indirección. Todas las texturas están en un único `ParameterBlock` de 1024 ranuras, que Metal toma como argument buffer. El filtrado se elige por destino con `__target_switch`: `SampleGrad` donde el cómputo lo permite, y un nivel explícito a partir del lado mayor del footprint en otro caso (CUDA). En Metal, donde existen ambos, eligen los mismos niveles. Una textura decodificada es el fichero hasta el último bit (0 de 3404 componentes difieren). Los espacios de color de entrada se resuelven con `colour::ColourNames`, y las transformaciones las genera OpenColorIO (§2.12).

De MaterialX a Slang. El generador deriva del `SlangShaderGenerator` de MaterialX 1.39.5. Cada nodo conserva su implementación genglsl o genslang salvo cuatro clases cuyo significado de rasterizer no puede valer aquí:

- el nodo de superficie, que aquí no tiene bucle de luces: su grafo de BSDF se ejecuta una vez, empujando lóbulos;
- los nodos BSDF y EDF, que empujan lóbulos en lugar de responder a una luz;
- los nodos de imagen, que muestrean la tabla de texturas;
- `heighttonormal`, que necesita derivadas de pantalla.

Un valor de BSDF es un *peso por lóbulo construido*, así que `mix`, `layer`, `add` y `multiply` combinan pesos. Los uniforms no se fijan en el código: cada entrada se lee de un blob de floats, y el módulo se nombra por un hash de su código, de modo que los materiales que solo difieren en valores comparten un módulo compilado. Entre los tamaños generados están UsdPreviewSurface con 580 líneas y 23 palabras de blob, standard_surface con 821 y 59, y OpenPBR con 945 y 55. `technique::MaterialPrograms` genera un módulo que importa todos los materiales compilados y despacha según la fila de material. Un kernel que evalúa materiales recorre sus píxeles en orden de quad (`atheneaQuadPixel`), porque en Metal los lanes van a lo largo de las filas, y en orden de filas todas las derivadas verticales son erróneas (15 939 de 15 939 hilos).

La biblioteca de lóbulos. Contiene Oren–Nayar y EON con compensación de energía, Burley, translúcido, dieléctrico (reflexión, transmisión, ambas), conductor, Schlick generalizado con tinte F82, y sheen en sus formas de Imageworks y de Zeltner. Cada lóbulo tiene `eval`, `sample` y `pdf`. Los lóbulos de microfacetas muestrean la distribución de normales visibles y la transmisión sigue a Walter. Los lóbulos de un material forman una `LobeStack`, que se muestrea con MIS de una muestra según los albedos direccionales ponderados de los lóbulos.

Comprobaciones contra el propio MaterialX. Los mismos grafos se compilan una segunda vez en una variante de referencia cuyos closures son las propias respuestas genglsl de MaterialX, y un kernel evalúa ambas para 65 536 direcciones de luz. La peor diferencia por componente sobre once grafos es $\mathbf{3.2 \cdot 10^{-5}}$. En el dispositivo, los lóbulos pasan una prueba χ^2 de las direcciones muestreadas frente a la pdf (393.2 con 399 grados de libertad para los lóbulos difusos) y un horno blanco que coincide dentro del 3 %.

Recortes y bump. La visibilidad evalúa `opacityThreshold`: el raster usa un fragment shader generado que descarta, y las rutas de rayos llevan el rayo más allá de una muestra recortada hasta dieciséis veces. Solo las filas marcadas como recortes pagan por ello. Un cuadrado recortado muestra exactamente lo que hay detrás (8464 píxeles, 0 discrepancias) en las tres rutas.

2.10 Luces

Registros y unidades. Cada luz UsdLux se convierte en un registro en espacio de mundo, en las unidades que el stage escribió. La exposición, el cuerpo negro de una temperatura de color (ajuste de Krystek, normalizado a luminancia 1) y `normalize` se derivan en el shader. Las clases admitidas son esfera, disco, rectángulo, distante con ángulo, dome y cilindro, además de conos de shaping y perfiles IES. Un perfil IES se lee tal como está escrito, se muestrea bilinealmente con la simetría que declara y modula la radiancia pero nunca la densidad. Las luces bajo instanciadores se componen en el dispositivo como los meshes.

Muestreo donde está la luz. Una esfera o un sol se muestrean uniformemente sobre el cono que subtienden. Un disco, un rectángulo o un cilindro se muestrean uniformemente por área y se pasan a ángulo sólido con $p_\omega = d^2/(\cos\theta_l A)$. Un dome se muestrea con peso coseno alrededor de la normal de sombreado o deformando su cadena de mips por luminancia. La densidad de la deformación no necesita tablas:

$$p(\omega) = \frac{L(u,v)}{\bar{L}\, 2\pi^2 \sin\theta},$$

donde $\bar{L}$ es la media del nivel de mip de 1×1. La variación de la imagen elige entre las dos estrategias: con un cielo plano la deformación se desvía un 20 % donde el coseno se desvía un 0.08 %. `lightPdf` devuelve la densidad de cualquier dirección y `lightHit` responde a la pregunta inversa, qué luz encuentra un rayo y con qué radiancia. Juntas son lo que necesita el MIS. Con `athenea:chooseLights`, una muestra toma una luz elegida mediante una **BVH de luces** (`light_bvh.slang`). Cada nodo es una caja, un cono de orientación (Conty y Kulla 2018) y la potencia que hay debajo, y la BVH se construye con los mismos kernels de LBVH de cómputo que la geometría.

Comprobaciones. Cada luz se contrasta con una forma cerrada que no comparte código con el renderer: un plano lambertiano bajo una esfera, un disco, un rectángulo (fórmula de aristas de Lambert), un sol y un dome. En cada caso 0 de 8281 píxeles superan el 2 %; el peor es un 1.6 % para el disco. Cada luz ejecuta además una prueba χ^2 con 10^6 muestras, agrupadas en el soporte propio de la luz, frente a `lightPdf` integrada por intervalo: esfera z $= -0.23$, disco 0.14, rectángulo -0.27, sol -0.29, dome -1.61, y toda pdf integra 1.0000. La deformación del dome necesitó dos correcciones, ambas halladas con χ^2 en espacio de imagen. El error llegó a z $= 61\,543$ y después a $1\,164\,589$, frente a 0.84 tras las correcciones. La comprobación de consistencia por muestra había pasado todo el tiempo, porque compara una densidad consigo misma.

Medidas (Kitchen_set con cuatro luces escritas, 1600×900, `athenea view --frames 200`, mediana de dibujo):

Configuración	Dibujo
solo luz de cámara, rays	10.61 ms
cuatro luces, 1 muestra, rays	27.77 ms
lo mismo, BVH de cómputo	35.14 ms
lo mismo, raster	40.94 ms
cuatro luces, 16 muestras, rays	275.40 ms

2.11 El path tracer

El path tracer es la verdad de referencia del motor. Sus caminos parten del mismo buffer de visibilidad que lee el sombreado raster, así que las dos técnicas difieren exactamente en una cosa: los rebotes. Con una lente, el path tracer lanza además sus propios rayos primarios. Un impacto lo reconstruye `material_surface.slang`, su material se evalúa en la misma pila de lóbulos, y la luz directa se recoge con estimación del siguiente evento (NEE). El rebote muestrea la pila, y el throughput del camino se multiplica por `LobeSample.weight` $= f|\cos\theta|/p$ (figura 4).

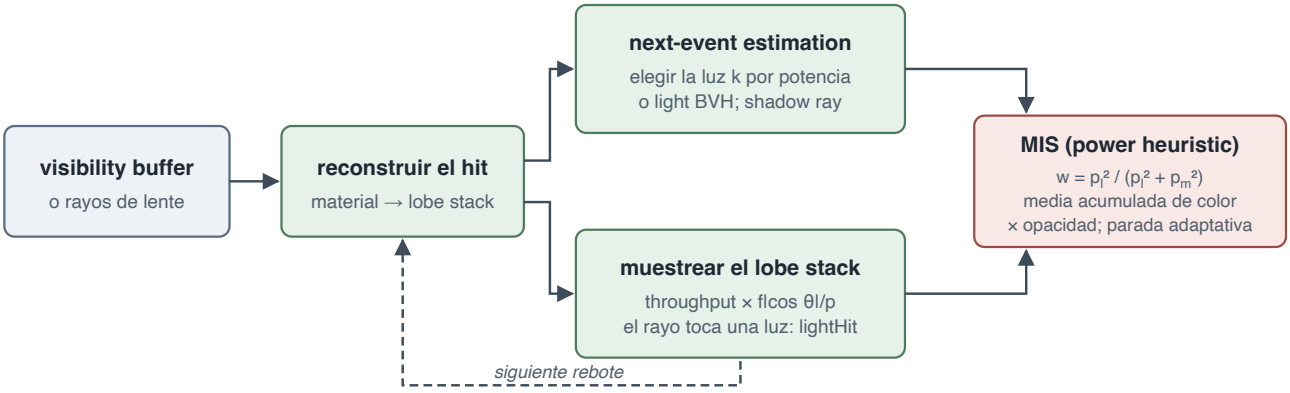


Figura 4. Un vértice del path tracer: el hit se reconstruye desde el visibility buffer, la luz directa se recoge por next-event estimation, el lobe stack se muestrea para el siguiente rebote y las dos estimaciones se combinan por multiple importance sampling.

MIS. En cada vértice que continúa el camino muestreando su material, la muestra de NEE de la luz k y los impactos en luces de la muestra del material (`lightHit`, incluidos los rayos que escapan y encuentran domes y soles) se ponderan con la heurística de potencia,

$$w_{\text{light}} = \frac{p_l^2}{p_l^2 + p_m^2}, \qquad p_l = P(k \mid x)\; p_k(\omega),$$

donde $P(k \mid x)$ es la probabilidad de elección de la luz (por potencia, o mediante la BVH de luces) y p_m es `stackPdf`. Las luces delta, los lóbulos delta y el último vértice conservan peso 1. **Los triángulos emisores** forman una tabla de luces (`technique::EmissiveTable`): la emisión de cada fila de material se sondea una vez, los triángulos se ponderan por área en mundo por esa luminancia, y la elección entre luces y triángulos se hace por potencia, con la densidad de cada lado llevando la parte del otro. Sobre un suelo de roughness 0.2 a 32 caminos, el MIS redujo el error frente a un frame profundo 4.5× bajo un rectángulo, 57.7× bajo un dome sin imagen y 2.4× bajo una esfera. Un quad emisor y un rectángulo UsdLux equivalente coinciden a relMSE $4.1{\cdot}10^{-7}$ con 8192 caminos.

Acumulación, muestreador, adaptatividad. Un frame es una media móvil de color × opacidad. Una implementación anterior tomaba el producto de las medias, que solo es insesgado mientras toda muestra es opaca. El muestreador pliega píxel, flujo, índice absoluto de camino, rebote y dimensión mediante un hash PCG, así que 256 caminos en una pasada y 4 × 64 difieren en relMSE $3.9{\cdot}10^{-15}$. Entre pasadas la cámara se desplaza dentro del píxel con un desplazamiento de Halton (2, 3); la primera pasada no toma desplazamiento. Es antialiasing sin coste. El muestreo adaptativo detiene un píxel en cuanto

$$\frac{\sqrt{(\mathbb{E}[l^2] - \mathbb{E}[l]^2)/N}}{\mathbb{E}[l]} < \varepsilon$$

tras un número mínimo de caminos. La varianza usada es la mayor entre la del propio píxel y la media de la de sus vecinos 3 × 3, lo que redujo los píxeles detenidos a más de tres de sus propias σ de 526 a 100 de 4212. **La lente delgada y la distorsión radial** vienen de `UsdGeomCamera`: el radio de la lente es $f/(2N)$, y los rayos se escalan por $1 + k_1 r^2 + k_2 r^4$.

Verificación. Cada comprobación es un kernel de GPU frente a una forma cerrada o frente a un segundo estimador independiente:

Comprobación	Resultado
esfera emisora cerrada, $E(1 + \rho + \ldots + \rho^N)$, N = 0, 1, 2, 3, 6	0 de 3072 píxeles por encima de 10^{-4}, peor $1.7{\cdot}10^{-7}$
horno blanco bajo un dome sin imagen frente a NEE sin ponderar	p99 relativo 0.0000, máx 0.0003
un rebote frente a la luz directa del raster (nada en que rebotar)	p99 1, máx 1 (códigos de 8 bits), 4096 caminos
error frente a N, pares de estimaciones independientes, 64–1024 caminos	exponente −0.499 (ventana −0.42 a −0.58)
enfocado frente a estenopeica (radio de lente 0.2)	relMSE 0, bit a bit
desenfocado frente al perfil de segmento circular	0 de 4235 píxeles por encima del 4 %
OIDN, 16 caminos frente a referencia de 4096 caminos	relMSE $3.65{\cdot}10^{-4} \rightarrow 7.17{\cdot}10^{-5}$

El horno destapó un peso de MIS de un solo lado. Con un dome frente a un lóbulo lambertiano las dos densidades son la misma función, así que el peso valía exactamente ½, y el horno leía 0.5453 en lugar de 1. La esfera destapó una doble división, $\rho\pi/\cos$ en lugar de ρ, cuyo segundo momento infinito había mantenido el exponente de convergencia en -0.43 a -0.45.

Denoiser. `technique::Denoiser` ejecuta el filtro `RT` de OIDN 2.5.1 en la propia cola del motor, guiado por el albedo y la normal del primer impacto. En Metal, OIDN solo comparte buffers con seguimiento de riesgos, que slang-rhi prohíbe. Por eso el motor copia a través de buffers intermedios con seguimiento median-

te un kernel, ya que el blit de slang-rhi no hacía nada, en silencio, con un buffer envuelto (4095 de 4096 palabras intactas). En CUDA los buffers del motor se comparten directamente. En Vulkan, OIDN se ejecuta a través de CUDA sobre memoria importada (`oidnNewSharedBufferFromFD`).

Medidas (Kitchen_set, 1920 × 1080, `athenea stage --frames 11`, mediana, release):

Stage	raster	rt (1 camino, 1 rebote)
sin luces (luz de cámara)	43.1 ms	333.3 ms
iluminado (dome, rectángulo, dos esferas)	96.0 ms	358.9 ms

A través de MCP, el OpenChessSet en path trace a 640 × 360 con 64 caminos, un rebote y ACES 2.0 tarda 25.7 s.

2.12 Visualización y color

`technique::DisplayTransform` escribe directamente la textura de superficie de la ventana. Admite Standard; AgX, en el ajuste analítico de Wrensch (log2 sobre $[-12.47, 4.03]$ pasos, una sigmoide de sexto orden); y ACES 2.0. La transformación de salida ACES 2.0 (`aces2.slang`) está portada función a función desde el CTL de la Academia, incluidos el modelo de apariencia de Hellwig 2022, la escala tonal y la compresión de gama. Las tablas que la referencia calcula al iniciar (362 entradas por matiz) las construyen en el dispositivo tres kernels. Comprobaciones: 256 grises sobre dieciséis pasos permanecen neutros a $5{\cdot}10^{-6}$; el gris del 18 % lee 0.10000 del blanco de referencia a 100 nits; inversa y después directa sobre 8192 colores vuelven a $6{\cdot}10^{-6}$ del pico. Las fórmulas de visualización, derivadas de nuevo en un segundo kernel, coinciden a $3.5{\cdot}10^{-6}$. OpenColorIO se usa **como compilador**: `colour::ColourCompiler` pide a OCIO el HLSL, lo carga como un módulo Slang `athenea_cs_<hash>` y llena sus LUTs en el dispositivo. El host calcula el texto del shader y los valores de las LUTs, pero nada por píxel.

2.13 USD e Hydra

El plugin `hdAthenea` implementa `HdRenderDelegate` con rprims para meshes, basis curves, puntos, `ParticleField` (Gaussian splats) y volúmenes; sprims para cámaras, materiales, los seis tipos de luz UsdLux, ext computations y sistemas de coordenadas; y bprims para buffers de render y render settings. Las superficies implícitas (esfera, cubo, cono, cilindro, cápsula, plano) llegan al delegado como meshes, convertidas por los scene indices de hdsi. **Hilos:** `Sync`, que Hydra puede ejecutar en cualquier hilo, solo entrega registros de CPU a `Engine` bajo un cerrojo. El hilo del render pass sube los datos, abre los ficheros `.athc` y compila los materiales, y después renderiza, así que el dispositivo tiene un solo llamador. Una nube con skinning cuyos arrays no llevan muestras de tiempo se conserva entre pasos (`_held`) y no se resube; esto llevó el frame en reproducción del gorrión de 102.4 a 71.7 ms antes del trabajo de ordenación y mezcla de §2.5.3. **Salidas:** color, profundidad, primId, instanceId, elementId, Neye, normal, `primvars:*`, Cryptomatte y grupos de luces. Se convierten en el dispositivo (`usd/aov_convert.slang`) solo cuando un host mapea un buffer, y se guardan con la fila inferior primero, como las guarda Storm. `StageRenderer` es el punto de entrada programático y dibuja hasta que un frame de path trace alcanza su total.

El motor lee esquemas sin código propios (`AtheneaSplatLightingAPI`, `AtheneaStreamedAssetAPI` y otros). Los ajustes de render llegan como ajustes `athenea:*`: técnica, ruta de visibilidad, muestras de camino, rebotes, totales, MIS, denoise, antialiasing y lente.

2.14 Hosts y front ends

- **`athenea view`** mantiene los frames en el dispositivo: `StageRenderer::draw`, después `DisplayTransform` escribe la textura de superficie y Dear ImGui dibuja en el mismo dispositivo. Medido con materiales a 1600 × 900, Kitchen_set se dibuja en 9.27 ms con rays. Los paneles se describen una vez en `modules/ui`, así que la app de iOS dibuja los mismos.
- **Host AOFX.** El SDK y el host de AOFX son los de aopenfx (`third_party/aopenfx`), y el motor solo declara lo que aporta (`Host.cpp`). Cambian solo de forma aditiva bajo la regla de la ABI, así que los bundles del compositor cargan sin cambios. `aofx_sdk_manifest` falla ante cualquier cambio de cabecera. Los pasos de procesamiento de datos como mesh2splat (Sección 3) y `athenea compare` son bundles AOFX.
- **Servidor MCP** (`athenea-mcp`): JSON-RPC 2.0 sobre stdio, con el dispositivo y el stage calientes. Las herramientas son `open_stage`, `render` (que devuelve un bloque de imagen PNG), `pick`, `bounds`, `convert`, `timings` y `settings`. Una batería de pruebas de protocolo comprueba el saludo inicial, las notificaciones y los códigos de error. Para un programa que compone el frame, `render` acepta una cámara tal como la guarda un compositor (de cámara a mundo y una lente en milímetros) y escribe los números del propio frame en un fichero: RGBA premultiplicado, la profundidad de vista y, si se piden, la posición en el mundo (hecha en el dispositivo a partir de la profundidad) y las tres capas del Cryptomatte, con el manifest del matte en la respuesta. `sky`, `skyRotation` y `skyVisible` ponen otra imagen en todos los domos del stage, la giran y ocultan el fondo mientras sigue iluminando.
- **Nodo OpenFX** (`Athenea.ofx.bundle`, construido sobre el OpenFX de Natron). Un generador que dibuja una nube a través de su cámara al formato del proyecto y en el tiempo del frame. No carga nada del motor: arranca `athenea-mcp` como proceso hijo, uno para el proceso del host, y lee cada frame de un fichero, así que el USD y el TBB del host nunca se cruzan con los del motor y un fallo del dispositivo termina el servidor, no el host. Sus knobs son los de un nodo Camera (translate, rotate en un orden, focal, aperturas), el cielo, su rotación y su visibilidad, y la capa que muestra en RGBA un host sin planos. A través de un host OpenFX mínimo, su frame es idéntico bit a bit al render del propio servidor con la misma cámara (relMSE 0). En Natron, que admite planos propios, un peón a 1920 × 1080 escribe un EXR de 32 bits con 21 canales (color, `depth.Z`, `P`, `CryptoObject00–02`) cuyos color y posición coinciden con los de ese host con un error menor de 10^{-6}. La nube reiluminable del Corvette (3 M de Gaussians, 2.9 GB) a 1920 × 1080 con todos los planos tarda 7.5 s en el primer frame, que abre el stage y lo sube, y después 120–170 ms por frame con el cielo quieto y 190–220 ms con el cielo girando en cada frame. Nuke solo acepta de un nodo OpenFX sus propios planos, así que allí se ve una capa por nodo.
- **Add-on de Blender** (`athenea_hydra`). Un motor de render Hydra para Blender 5.3 sobre el delegado del motor: el viewport y el render final por athenea, la conversión de mesh a Gaussians de los objetos elegidos, las nubes referenciadas como Empties y el entorno del World como domo.

2.15 Verificación sin oráculo en CPU

Toda comparación de imágenes es un kernel. `ReferenceRenderer` es la verdad de referencia para splats: cada píxel considera cada splat, ordena exactamente lo que le llega (profundidad, luego índice, la regla de desempate del rasterizer) y mezcla de delante hacia atrás, sin tiles, rangos ni pares. Una comparación solo es válida cuando ningún píxel desborda sus 1024 contribuyentes. `renderPeaks` es la referencia del ray tracer, que ordena exactamente por pico. Las métricas que se leen de vuelta en el host son `compareImages` (p99, máximo y número de píxeles por encima de 2, en códigos sRGB de 8 bits), `compareHdr` (relMSE $= (a-b)^2/(b^2+10^{-2})$ y el p99 relativo) y `countDifferent` para buffers de ids. El ray tracer se mantiene frente a su referencia a p99 ≤ 1 con como mucho un 0.05 % de píxeles por encima de 2. Frente al rasteri-

zer, la tolerancia solo se cumple donde las dos definiciones coinciden: p99 2 en escenas ortográficas dispersas, donde EWA es exacto, y 4 en escenas en perspectiva con partículas de pocos píxeles. Las escenas densas difieren en decenas de códigos, lo que refleja el orden y no un error.

Tres dispositivos (cada máquina calcula ella misma la misma métrica de GPU, y ningún píxel viaja entre máquinas):

	Metal (M5 Pro)	**Vulkan (L4)**	**CUDA (L4, OptiX 9, sin rayos en línea)**
Casos	188	188	188
Superados	188	180	96
Fallidos	0	0	1
Omitidos (capacidad nombrada)	0	8	91

2.16 Limitaciones

- Los splats aún no están dentro de los rayos secundarios del path tracer. Un stage solo de splats lo traza entero `GaussianRayTracer`. Con meshes, los splats se componen por profundidad sobre las superficies del path trace; proyectan sombras sobre los meshes, pero un rayo de rebote no los ve.
- El desenfoque de movimiento y de lente del rasterizer son Gaussians con momentos igualados, no mesetas ni discos de bokeh: hasta un 38 % demasiado picudas en estelas largas.
- Las nubes cuyas Gaussians miden unas centésimas de píxel desaparecen del raster ($5{\cdot}10^{-6}$ del frame frente a $3{\cdot}10^{-4}$ del mesh y del ray tracer); el LOD es el remedio (Sección 6).
- La visibilidad raster de meshes paga unos 8 ms de tiempo de host por cada 1800 draws.
- La compilación de materiales es síncrona.
- La TLAS se reconstruye en cada frame.
- No se aplica la distorsión de lente más allá de k_1, k_2.

3. De meshes USD a Gaussians (mesh2splat)

La conversión es la primera etapa del baker de relight: transforma un stage USD de meshes poligonales y sus materiales en una nube de Gaussians 3D anisótropas, y esa nube es la que el bake de transfer de la sección 4 llena de luz. Se invoca como `athenea mesh2splat STAGE`; cada Gaussian que el resto del sistema dibuja, hace bake, diezma y transmite por streaming fue antes un triángulo de un mesh. Esta sección describe cómo se lee el stage, qué tamaño tiene la cell de una Gaussian, cómo se coloca, se da forma y se colorea cada Gaussian, cómo trata la conversión los lugares donde una superficie termina o forma un fold, cómo captura un material físico por capas, cómo trata el vidrio y qué se midió sobre el asset del Chevrolet Corvette C7 que guía la mayor parte del proyecto. El bake por path tracing que sigue a la emisión (el *transfer*) es objeto de la sección 4 y aquí solo se toca donde condiciona la conversión.

Las cifras de esta sección proceden de `docs/decisions.md` y `docs/pieces.md` del repositorio y del código fuente (`plugins/mesh2splat/mesh2splat.slang`, `apps/athenea/src/CmdMesh2Splat.cpp`, `shaders/athenea/usd/mesh2splat_*.slang`). Todas las medidas se tomaron en un Apple M5 Pro (Metal) salvo que se indique otra cosa.

3.1 Origen, y dónde se ejecuta la conversión

El algoritmo de emisión es el de *mesh2splat* de Electronic Arts (BSD-3): cada triángulo se proyecta sobre el plano de ejes hacia el que más apunta su normal, la proyección se rasteriza a una resolución fija y cada téxel cubierto se convierte en una Gaussian tendida en el plano del triángulo, tan ancha como un téxel medido en el mundo. El original es un par de shaders de geometría y de fragmentos en OpenGL; aquí es un único kernel de cómputo en el que cada hilo posee un triángulo y recorre las cells de su caja proyectada.

El kernel no es un módulo del motor sino un efecto AOFX, el bundle `plugins/mesh2splat`, cargado mediante el mismo registro de host que comparten todos los programas (la ABI de AOFX, sección 2.14). La conversión es un kernel sin estado sobre triángulos, que es exactamente la forma de un efecto AOFX, y hacerla uno mantiene un conversor fuera de los módulos del renderer y permite que el mismo bundle se ejecute en otros hosts AOFX. El coste es una frontera: a un efecto se le entregan imágenes, de modo que un mesh viaja como una *imagen de números*, seis `float4` por triángulo — $(\boldsymbol{p}, u)$ y $(\boldsymbol{n}, v)$ para cada vértice, en espacio de mundo (`mesh_pack.slang`) — y cada textura que nombra un material viaja como filas de `float4` lineales muestreadas de la tabla de texturas del motor (`texture_rows.slang`). Ninguna de las dos es una copia: las imágenes viven en el almacenamiento de imágenes de gpe, que adopta el dispositivo Metal del motor, y `Context::renderView` da una vista de los mismos bytes, así que el kernel de empaquetado escribe donde el efecto lee. Los registros que escribe el efecto se reúnen en los buffers de dispositivo de la nube (`mesh2splat_gather`), los límites de la nube se pliegan en el dispositivo (`mesh2splat_span`) y el bake los lee en su sitio. Solo los contadores y los arrays USD finales cruzan al procesador.

El comando es, por tanto, una cadena de pasadas en el dispositivo orquestada por el host (figura 5):

1. leer el stage (`usd::MeshStage`) y dividir los meshes en *piezas*;
2. empaquetar cada pieza en una imagen de mesh, plegar las cajas y elegir la cell de cada pieza (`mesh2splat_cells`);
3. marcar las aristas duras y las cáscaras cerradas por mesh (`mesh2splat_edges`) y clasificar el vidrio (`mesh2splat_sheet`);
4. ejecutar el efecto Mesh2Splat por pieza — contar, explorar, emitir — hacia registros;
5. opcionalmente, hacer bake (radiancia, o un transfer) en cada Gaussian con el path tracer;

6. escribir un stage `ParticleField3DGaussianSplat` (o un `.athc`) de forma atómica.

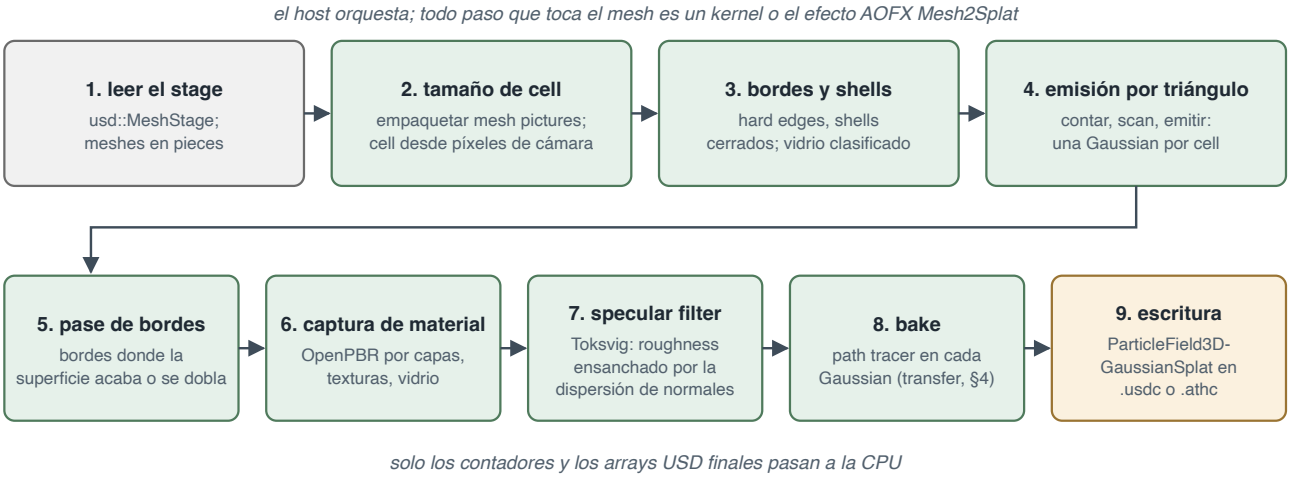


Figura 5. La conversión como secuencia de pasadas en el dispositivo. Los pasos 2–7 son kernels o el efecto AOFX Mesh2Splat; el paso 8 es el bake del transfer de la sección 4.

3.2 Lectura del stage

`usd::MeshStage` recorre el stage directamente con `UsdShade` en lugar de a través de Hydra: la conversión no quiere ningún índice de render, y el lado de los materiales se apoya en los propios bindings del stage.

Selección. `--prim P` restringe la conversión a los meshes en `P` o bajo él; `--hide P` (repetible) escribe invisibilidad en `P` y en todo lo que cuelga de él, en una capa no persistente sobre el stage, antes de la lectura. Un mesh que resulta invisible en el código de tiempo de la lectura se omite, de modo que la conversión convierte lo que dibuja el renderer. `--hide` afecta solo a la conversión: el bake traza el stage entero, así que una parte convertida con todas las demás ocultas sigue recibiendo sus sombras e interreflexiones. Esto es lo que permite convertir el Corvette por grupos (sección 3.11).

Instanciado. El mesh de un prototipo de `PointInstancer` se emite una vez por instancia del instanciador más interno que lo contiene, en (mesh relativo a la raíz de su prototipo) × (transformación de la instancia, raíz del prototipo incluida) × (instanciador a mundo); los buffers del mesh construido se comparten entre las copias. Sin esta expansión, los dieciséis peones del ajedrez se convierten en dos. Los instanciadores anidados solo se expanden en el nivel más interno.

Tiempo y pose. `--time T` fija el código de tiempo en que se leen posiciones, transformaciones y primvars (sus índices incluidos) y en que traza el bake. Los `points` de un mesh con skinning no se animan en USD, así que el stage se posa primero con `UsdSkelBakeSkinning` en una capa no persistente sobre $[T, T]$, lo que cuesta una pose y deja el fichero intacto; un stage sin `SkelRoot` queda igual y se convierte idéntico byte a byte. Con `--skinned` las Gaussians se construyen en la bind pose y cada una conserva cuatro joints y los gradientes de sus pesos; ese camino se describe en la sección 5.

Piezas. Un mesh cuyos GeomSubsets `materialBind` enlazan materiales distintos se convierte como varias *piezas*: los triángulos de cada subconjunto y los que ningún subconjunto reclama. Los triángulos de una pieza se listan en el dispositivo en el orden del mesh (marca, suma prefija, dispersión) y se empaquetan como si fueran un mesh, de modo que el efecto no cambia. Un mesh de prueba con dos caras enlazadas en rojo y azul por subconjuntos y el mesh enlazado en verde se convierte en 272 Gaussians rojas y 272 azules y ninguna verde; leyendo solo el binding propio del mesh sería todo verde.

Los materiales en sus propios términos. La superficie enlazada — MaterialX `standard_surface`, OpenPBR `open_pbr_surface`, `gltf_pbr` o `UsdPreviewSurface` — se lee con sus propios nombres de entrada y sus propios valores por defecto (standard_surface gris 0.8 a roughness 0.2, OpenPBR roughness 0.3, glTF un metal totalmente rugoso, UsdPreviewSurface 0.18 a 0.5), siguiendo las conexiones a través de grafos de nodos y entradas de interfaz hasta el nodo de imagen que produce un valor. Un valor calculado por un grafo (una mezcla, un ruido) no tiene respuesta sin sombrear un punto, así que se mantiene el valor por defecto y se imprime un aviso; un bake TX lee después esos campos desde el material compilado en el dispositivo. El espacio de color de una textura se toma del metadato `colorSpace` de la entrada de fichero (o de `sourceColorSpace`), y los mapas se limitan a `--texture-size` (1024 por defecto): un mapa es una imagen `float4` en el dispositivo, así que un mapa de 4k ocuparía 268 MB.

3.3 El tamaño de una cell

Todo lo que viene después escala con la cell h, la longitud en el mundo que representa una Gaussian. La conversión ofrece cuatro maneras de elegirla, en orden creciente de preferencia.

Por modelo (`--density per-model`, el valor por defecto cuando no se da una cámara). $h = R/N$, donde N es `--resolution` (512 por defecto) y R el mayor de los dos rangos del plano de proyección de la caja del modelo — los `orthogonalUvs` del original. De ello se siguen dos defectos: un suelo de 16 unidades diluye el coche apoyado en él, y un panel orientado hacia delante recorre una cell 2.5 veces más fina que el capó, porque su plano de proyección es el lado corto del coche.

Por mesh (`--density per-mesh`). $h = L_m/N$ con L_m el lado más largo de la caja propia del mesh, el mismo para todos sus triángulos (`cellByLongest`), acotado a $[h_{\min}, h_{\max}]$ dados por `--cell-min`/`--cell-max`; si se dejan a 0 se derivan de la cell del modelo h_M: $h_{\max} = h_M$, $h_{\min} = h_M/8$, una razón de densidad de 64 entre la parte más fina y la más gruesa. Medido en `MustangHero.usda` (el coche sobre un suelo de 16 unidades) a `--resolution 512`:

modo	total	parachoques `Object_199`	capó `Kapoot`	suelo
por modelo	375 199	762 (cell 0.0313)	2 326	262 144
por mesh, por defecto	934 338	3 082 (cell 0.0039)	20 279	262 144
por mesh, `--cell-min` = `--cell-max` = 0.03125	375 157	764	2 339	262 144

La fila de control reproduce el modo por modelo al 0.01 %; la diferencia restante es solo el efecto de la orientación.

Desde una cámara (`--cell-from-camera CAM --camera-pixels P`, a partir de Mesh2GS, arXiv 2606.21898). La cell de cada pieza es lo que cubre un píxel de la cámara `CAM`, de `P` píxeles de ancho, donde la caja del mesh de la pieza le queda más cerca:

$$h = \frac{z\,(A/P)}{f}, \qquad z = \max\!\left(\,\left\|\operatorname{clamp}(\boldsymbol{e}, \boldsymbol{b}_{\min}, \boldsymbol{b}_{\max}) - \boldsymbol{e}\right\|,\; z_{\text{near}}\,\right),$$

con A la apertura horizontal de la cámara, f su distancia focal, $\boldsymbol{e}$ el ojo, y el resultado acotado solo por `--cell-min`/`--cell-max` explícitos. Mesh2GS toma $z_{\min}$ sobre la caja dentro del frustum y sobre las muestras temporales de la cámara; la distancia euclídea en `--time` es la misma para una caja a la vista y más fina, nunca más gruesa, para una al lado del frustum. Con dos tarjetas iguales a tres y siete unidades de

una cámara de 64 píxeles, la tarjeta cercana recibió 930 Gaussians y la lejana 169: una razón de 5.5 frente a los $(7/3)^2 = 5.4$ esperados. Este es el modo usado en todos los bakes de producción del Corvette (`--cell-from-camera /World/Camera --camera-pixels` 640, 1280 o hasta 5120).

El presupuesto. `--max-splats` (2 M por defecto) se reparte sobre todo el stage. Cada pieza se cuenta primero (una ejecución del efecto con sitio para una Gaussian, cuyo recuento y exploración cubren todo lo que escribiría una ejecución); donde el total W supera el presupuesto B, la pieza i que quiere w_i recibe $s_i = \max(1, Bw_i/W)$ y recorre una cell $\sqrt{w_i/s_i}$ veces más gruesa. Una cell k veces más gruesa cubre la superficie con k^2 Gaussians menos, así que las cuotas proporcionales y el engrosamiento uniforme son lo mismo. Con dos tarjetas que quieren unas 1 300 bajo un presupuesto de 800, las cuotas salieron 356 y 361; gastado en el orden de los meshes, la segunda tarjeta tenía unas 145.

Límites por triángulo y por ejecución. Un triángulo recorre como mucho `--max-cells` cells de su caja proyectada (2^{18} por defecto); las que sobran se cuentan y se avisan. A 4736 px, `Infinite_Black` del Corvette perdió así 359 628 cells (agujeros visibles) y se volvió a hacer su bake con `--max-cells 1048576`. La imagen de salida de una ejecución está limitada a 2 M Gaussians (`kRunCeiling`, 192 MB); una pieza que quiere más se convierte por tramos — el efecto informa del primer triángulo que el techo cortó y el host vuelve a ejecutar desde ahí con `firstTriangle` —, lo que da el mismo array que habría escrito una sola ejecución.

3.4 Una Gaussian por cell

La proyección. Para un triángulo $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ de normal geométrica $\widehat{\boldsymbol{n}}_g$, los dos ejes (i, j) hacia los que menos apunta $\widehat{\boldsymbol{n}}_g$ definen la proyección; un punto se lleva a $\boldsymbol{o}(\boldsymbol{x}) = (x_i - b_{\min,i},\ x_j - b_{\min,j})/R$, con R el rango en uso (el del modelo, el lado más largo del mesh o la caja derivada de la cámara). Una cell es $1/N$ de ese cuadrado unidad, es decir, $h = R/N$ en el mundo, acotada como en la sección 3.3. Se emite una Gaussian en cada cell cuyo centro cae dentro del triángulo proyectado, localizada por sus coordenadas baricéntricas $\boldsymbol{\lambda}$, en el punto del mundo $\boldsymbol{\mu} = \lambda_0\boldsymbol{a} + \lambda_1\boldsymbol{b} + \lambda_2\boldsymbol{c}$.

Los tamaños. Con $E = [\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a},\ \boldsymbol{c} - \boldsymbol{a}]$ y $O = [\boldsymbol{o}_b - \boldsymbol{o}_a,\ \boldsymbol{o}_c - \boldsymbol{o}_a]$, el jacobiano de la inversa de la proyección es $J = E\,O^{-1} = [\boldsymbol{j}_u, \boldsymbol{j}_v]$ (protegido con $|\det O| > 10^{-24}$). Las dos desviaciones típicas en el plano y la tercera son

$$s_u = \min\Big(\big\|\boldsymbol{j}_u\big\|\sigma\tfrac{1}{N},\ \ell_{\max}\Big), \qquad s_v = \min\Big(\big\|\boldsymbol{j}_v\big\|\sigma\tfrac{1}{N},\ \ell_{\max}\Big), \qquad s_n = \varphi\min(s_u, s_v),$$

donde σ es `--sigma`, $\ell_{\max}$ la arista más larga del triángulo y φ `--flatness`. Tres detalles siguen el código original: el jacobiano es sobre las coordenadas triplanares, no sobre las coordenadas de textura; el factor $1/N$ lo aplica el exportador del original, no ningún shader (sin él cada Gaussian tiene el tamaño del modelo); y el frame local no son las columnas del jacobiano sino la arista más larga del triángulo $\hat{\boldsymbol{t}}$, la normal de sombreado interpolada $\widehat{\boldsymbol{n}} = \text{normalize}(\sum_k \lambda_k \boldsymbol{n}_k)$ y su producto vectorial. La covarianza es, por tanto,

$$\Sigma = R_{\text{frame}}\,\text{diag}(s_u^2, s_v^2, s_n^2)\,R_{\text{frame}}^{\top}, \qquad R_{\text{frame}} = [\hat{\boldsymbol{t}}_\perp,\ \widehat{\boldsymbol{n}}\times\hat{\boldsymbol{t}}_\perp,\ \widehat{\boldsymbol{n}}],$$

con $\hat{\boldsymbol{t}}_\perp$ la arista hecha ortogonal a $\widehat{\boldsymbol{n}}$. Sin la cota $\ell_{\max}$, 1 859 astillas de un BMW, vistas casi de canto por su propia proyección, producen columnas del jacobiano veinte órdenes de magnitud demasiado largas y dibujan púas blancas de metros de largo.

Anchura. El $\sigma = 0.65$ del original deja una superficie convertida transparente en torno a un 30 % para un ray tracer. Medido en un cuadrado unidad iluminado de frente (píxel del mesh 0.5032):

σ	coverage	píxel
0.65	0.702	0.351
0.85	0.848	0.425
1.0	0.911	0.456
1.2	0.957	0.479
1.5	0.986	0.493

El valor por defecto es, por tanto, $\sigma = 1.0$; `--sigma 0.65` recupera el original.

Planitud y surfels. El original escribe 10^{-7} unidades del modelo como tercer tamaño, lo que hace depender la delgadez de una Gaussian de la escala del modelo: un peón de 66 mm se traza bien mientras que un zorro de 100 unidades se convierte en un fantasma bajo el ray tracer. El tercer tamaño es aquí la fracción φ (0.1 por defecto) del menor de los tamaños en el plano. `--flatness 0` escribe surfels — Gaussians con una escala exactamente cero, el disco del Gaussian splatting 2D —, que el rasterizer dibuja mediante una intersección rayo–plano por píxel y que el path tracer acota a 10^{-4} del eje más ancho.

La opacidad como coverage. Un punto de una superficie convertida queda bajo varias Gaussians a la vez, así que una opacidad escrita directamente en cada una cubre de más: una máscara de 0.5 cubría el 96 % de lo que había detrás. Toda opacidad que lee la conversión (`--opacity`, la constante del material, el valor de un mapa, lo que conserva un vidrio) se trata como la *coverage* F de la superficie y se convierte en el α de cada Gaussian desarrollando la transmitancia de la pila hasta segundo orden: sobre la retícula de cells los footprints suman $2\pi\sigma^2$ y sus cuadrados $\pi\sigma^2$, de modo que

$$\tfrac{\pi\sigma^2}{2}\,\alpha^2 + 2\pi\sigma^2\,\alpha = -\ln(1-F) \;\Rightarrow\; \alpha = \frac{\sqrt{4S^2 + 2SL} - 2S}{S} + \tfrac{1}{255}, \quad S = \pi\sigma^2,\; L = -\ln(1-F),$$

donde el 1/255 devuelve el área que pierde una Gaussian al cortarse en 1/255; $F \geq 0.999$ se lleva a 1 y 0 a 0. Medido en planos de coverage constante 0.25 / 0.5 / 0.75, el rasterizer da 0.251 / 0.501 / 0.752 y el ray tracer lo mismo a tamaño completo, frente a 0.253 / 0.510 / 0.770 con solo el término de primer orden. Un mapa de recorte por debajo de `--opacity-cut` (0.5) no escribe ninguna Gaussian, así que el presupuesto va donde está la superficie.

Un triángulo que no atrapa ninguna cell. Un triángulo más pequeño que una cell puede no contener ningún centro de cell; rasterizado, desaparece. Sin un recurso alternativo, eso elimina la grille y las gomas de las ventanas del Buick (80 137 triángulos se convierten en 34 011 Gaussians). Por ello, tal triángulo recibe una Gaussian en su baricentro, dimensionada por sus propios segundos momentos (`m2sOwnSize`): la covarianza del triángulo uniforme $\Sigma_\triangle = \frac{1}{12}\sum_k \boldsymbol{d}_k \boldsymbol{d}_k^\top$ (vértices respecto al baricentro, en el plano tangente), ensanchada como se ensancha una cell, $\Sigma = 12\sigma^2\Sigma_\triangle$, con el eje ancho acotado a $[0.05\,s_{\max}, s_{\max}]$ del tamaño de la cell y el estrecho a al menos 0.02 del ancho. Sin ello, el labio enrollado de un panel — una tira de triángulos menores que la cell — dibuja una banda de cuentas del ancho de una cell, de tres píxeles de grosor, a lo largo de cada arista del Corvette donde el path tracer dibuja una línea finísima. En los bakes del Corvette, el vidrio y los neumáticos salen a aproximadamente una Gaussian por triángulo tanto a 640 como a 1280 px.

Orden determinista. El original añade con un contador atómico, así que dos conversiones del peón producen las mismas 729 073 Gaussians en órdenes distintos. La emisión son aquí tres pasadas — contar las cells cubiertas por cada triángulo, una exploración exclusiva en un grupo de trabajo de 256 hilos, escribir las Gaussians de cada triángulo en su desplazamiento — que comparten una función (`m2sTriangleOf`), de modo que contar y escribir no pueden discrepar. Dos conversiones son idénticas byte a byte, un presupues-

to conserva las primeras Gaussians en el orden del mesh y la Gaussian i es la misma Gaussian de una pose a la siguiente. Un registro que se decodifica en nada se escribe como una ranura vacía en lugar de descartarse, de modo que los índices de los arrays siguen alineados.

3.5 Donde una superficie termina o forma un fold

Una Gaussian mide una cell de ancho, y en el Corvette una cell es un píxel de la cámara de conversión. Una parte más estrecha que eso — la pestaña que un capó dobla hacia abajo dentro de su junta — seguía recibiendo Gaussians del ancho de una cell en su propio plano; asomaban fuera de la junta sobre la pintura de al lado, llevando la oscuridad del bake de la junta, y cada borde de panel se convertía en una línea negra gruesa y ondulada donde el path tracer dibuja una fina.

Aristas duras (`mesh2splat_edges.slang`). Por mesh, sobre todas sus piezas, cada arista y cada vértice se indexan por la posición de sus puntos y se ordenan por radix en el dispositivo; cada tramo de claves de arista iguales es una arista. Una arista es *dura* cuando está abierta (la usa un solo triángulo: la parte termina o empieza otro mesh), cuando los dos triángulos que la comparten forman un fold de más de 40° (`kCreaseDegrees`) o cuando la comparten más de dos triángulos (no variedad). Como las claves son posiciones sobre todo el mesh, la frontera entre dos materiales sobre una misma superficie suave no es una arista. Cada arista dura se convierte en una recta con un interior, $(\widehat{\boldsymbol{m}}, c)$ con interior $\widehat{\boldsymbol{m}} \cdot \boldsymbol{x} \geq c$ — el plano que pasa por la arista, ortogonal a su triángulo, orientado hacia el tercer vértice —, que su propio triángulo conoce como un bit y que se comunica a cada triángulo que toca cualquiera de sus extremos (hasta cinco rectas cada uno), puesto que una Gaussian cerca de un vértice puede quedar junto a la arista dura del triángulo vecino.

Contener el alcance (`m2sHoldEdges`, `--edge-reach` ρ, 1.5 por defecto). Para cada recta contenida en el plano de la Gaussian, sea $\boldsymbol{m}$ su normal en la base tangente, C la covarianza en el plano, $r^2 = \boldsymbol{m}^\top C\,\boldsymbol{m}$ la varianza a través de la recta y d la distancia con signo del centro a ella. El tamaño permitido a través de la recta es $a = \max(d/\rho,\ 0.05\,r)$, y donde $r > a$

$$C \leftarrow C - \kappa\,(C\boldsymbol{m})(C\boldsymbol{m})^\top, \qquad \kappa = \frac{1 - a^2/r^2}{r^2},$$

lo que hace $\boldsymbol{m}^\top C\,\boldsymbol{m} = a^2$ exactamente y conserva la varianza a lo largo de la dirección conjugada de la recta, de modo que una tira de Gaussians sigue cubriendo la tira. Se ignoran las rectas que no están en el plano de la Gaussian (la pestaña vista desde la pintura de la que se dobla) y aquellas tras las que el centro queda a más de un cuarto de su tamaño; las rectas se aplican en un orden canónico, de modo que el resultado no depende del orden en que se encontraron. La nueva covarianza se rediagonaliza en una tangente y dos tamaños. El número de Gaussians no cambia; solo su forma.

Cáscaras cerradas. La misma pasada cuenta las aristas no compartidas exactamente por dos triángulos, un contador leído por mesh. Un mesh se marca como cerrado cuando

$$n_{\text{open}} < 2\sqrt{1.5\,T}\ ,$$

con T sus triángulos ($1.5T$ aproxima sus aristas soldadas), y sus Gaussians llevan `primvars:athenea:splat:closed = 1`, lo que permite a un player o a un cut descartar nodos que miran hacia atrás. Una proporción fija de aristas (2 %) no basta: el borde de una lámina abierta crece como la raíz cuadrada de su área, así que un tubo lo bastante fino pasa por cerrado — con esa regla los cilindros de las llantas (1 %) se descartan y se ve luz entre los radios. Frente a la raíz cuadrada, las puertas (ninguna arista abierta), los logotipos (1.4) y las pinzas (1.5) siguen cerrados y las llantas (4.0), los neumáticos

(3.1), el capó (3.1) y el parachoques (4.4) no: 102 de los 192 meshes del Corvette. La puerta de un coche son dos pieles; dibujada sin descarte, la piel interior se ordena delante de la exterior a parches, una red de grietas oscuras a tamaños de pantalla pequeños.

Medido. La base TX del Corvette a 640 px de `/World/Camera`, con un nuevo bake con las aristas contenidas (1.5 por defecto) y, como control, con `--edge-reach 0`, ambas de 5 380 804 Gaussians; frame diurno a 1920 × 1080 frente al path trace del mesh:

bake	relMSE (HDR)	PSNR (pantalla)	SSIM
base anterior (build anterior)	0.0900	21.83 dB	0.8555
control, aristas sin contener	0.0902	21.86 dB	0.8554
aristas contenidas, $\rho = 1.5$	0.0887	21.93 dB	0.8567

La ganancia global es pequeña porque las aristas son una fracción pequeña del frame; el efecto visible está en las juntas de los paneles.

3.6 Captura del material

Cada registro de Gaussian lleva la posición, la opacidad derivada de la coverage, tres tamaños, una rotación y un color, seguidos — según lo que necesite la nube — de la normal de sombreado y el metálico, la roughness, la transmisión y las coordenadas de textura; cuatro joints y sus gradientes; tres entradas de relieve para el desplazamiento; una entrada de emisión; cuatro entradas de capas; y el operador de forma.

Base. El color es el color base del material por su peso base, por el mapa de albedo donde lo haya (decodificado a lineal). El metálico y la roughness son las constantes del material, multiplicadas por los canales del mapa empaquetado donde lo haya (azul metálico, verde roughness), como glTF multiplica sus factores; un canal ausente es un factor uno. El original toma por defecto $(0.1, 0.5)$ solo del mapa, así que todo material sin mapa se convierte en el mismo plástico; pasando los valores propios del material, un cuadrado convertido bajo una luz de frente da 0.5009 frente a 0.5032 del mesh.

Normal de sombreado. Un mapa de normales se lee en el frame local que dan sus UV — $\partial \boldsymbol{p}/\partial u$ a partir de las posiciones y las UV del triángulo, ortonormalizado frente a la normal, como hace el shader del mesh — y el resultado se guarda como normal de sombreado de la Gaussian (`primvars:athenea:splat:normal`) junto a su frame geométrico. Leído respecto a la arista más larga, cada faceta del mármol del peón gira sus vetas según su propio ángulo. El disco en sí no se gira salvo que se pase `--normal-map-turns`, lo que abriría la superficie donde el relieve es pronunciado.

Capas. Una Gaussian lleva el peso, el color y el índice especulares; el peso, la roughness y el índice del clear coat; el color del sheen por su peso y su roughness; y el interruptor de oscurecimiento del coat — en las unidades de OpenPBR, tres palabras por splat en el dispositivo. Hasta tres mapas sobre estas entradas se muestrean por Gaussian (`m2sLayersAt`). Es necesario porque la pintura del Corvette (`Car_Paint_Main`) es OpenPBR de metalicidad 1 sobre una base de aproximadamente 0.05 bajo un clear coat de peso 1: todo lo que el ojo ve de ella es el coat, y sin el coat un coche convertido sale casi negro.

Metales de Schlick. Los metales de OpenPBR y glTF son el `generalized_schlick_bsdf` de MaterialX (el color de frente, el color especular a 82°), no un conductor del índice artístico; para un metal oscuro ambos difieren en un factor dos a ángulos rasantes (a 60°: 0.172 el conductor, 0.077 el Schlick desde $F_0 = 0.047$). El tipo de material se escribe por Gaussian (`primvars:athenea:splat:schlickMetal`) y el renderer lo refleja con el ajuste DFG de sus dos extremos. Tratar en el bake todo metal OpenPBR como polish dieléctrico

tiene un coste medido: el parachoques delantero de un Mustang guarda en sus 27 016 Gaussians la constante que se decodifica en negro; conservando como cuerpo los lóbulos de Schlick con $F_0 > 0.2$, el color medio del parachoques es (0.45, 0.51, 0.61).

Emisión y transmisión. La emisión es el color del material por su mapa, lineal y sin acotar, en una entrada propia. La transmisión T y el color de transmisión $\boldsymbol{c}_T$ son un canal que el original no tiene (el vidrio sale blanco opaco). El color se lleva hacia el color de transmisión,

$$\boldsymbol{c} \leftarrow \operatorname{lerp}\big(\boldsymbol{c},\ \operatorname{lerp}(\mathbf{1}, \boldsymbol{c}, w_T)\,\boldsymbol{c}_T,\ T\big),$$

con $w_T = 1$ para glTF (transmisión teñida por el color base) y 0 para OpenPBR y standard_surface. La opacidad es la correspondencia de coverage de la sección 3.4 aplicada a $o \cdot o_{\text{mat}} \cdot \text{máscara} \cdot \operatorname{lerp}(1, \mathrm{g}, T)$, siendo g lo que aún cubre una superficie totalmente transmisora (sección 3.8).

La marca de roughness del material. La roughness guardada puede ensancharse por el filtro especular (sección 3.7). La roughness propia del material antes del ensanchamiento se escribe aparte, `primvars:athenea:splat:materialRoughness` (-1 bajo un mapa de roughness, que se lee como nítida). El player la usa para decidir si el lóbulo de polish responde su parte ocluida desde el campo reflejado del bake (roughness del material de al menos 0.3: pintura, 0.34) o la deja oscura (cromo 0, metal rugoso 0.22); en el árbol diezmado se empaqueta en la palabra `pbr` (bit 26 presente, bits 27–31 el valor en cinco bits).

3.7 El filtro especular (ensanchamiento de Toksvig)

Una Gaussian tiene una sola normal. Donde una tira de cromo se curva bajo ella, el píxel del path trace promedia un reflejo que se desplaza por el footprint y muestra una línea fina; la Gaussian muestra la luz que encuentra su única normal, a pleno brillo, sobre todo su footprint. En el Corvette, sin filtro, el embellecedor de la grille — de cuatro píxeles de alto — sale como una fila de cuentas blancas, y el cromo da 1.6 veces el path trace mientras que una bola de cromo se valida dentro del 1 %.

La conversión ensancha por ello la roughness según la dispersión de normales bajo la Gaussian (`m2sSpread`, `m2sWidened`). La tasa de giro es el mayor ángulo entre normales de vértice por unidad de distancia entre vértices, sobre las tres aristas del triángulo, y la dispersión es esa tasa por el mayor tamaño de la Gaussian:

$$s = k \max_{e} \frac{\angle(\boldsymbol{n}_{e_0}, \boldsymbol{n}_{e_1})}{\left\|\boldsymbol{p}_{e_1} - \boldsymbol{p}_{e_0}\right\|} \max(s_u, s_v),$$

con $k =$ `--specular-filter` (1 con `--transfer`, 0 en otro caso). Con la roughness perceptual r y el $\alpha = r^2$ de GGX, la dispersión se suma a la varianza de las pendientes (Toksvig):

$$\alpha'^2 = \alpha^2 + 2s^2, \qquad r' = \operatorname{saturate}\Big(\left(r^4 + 2s^2\right)^{1/4}\Big).$$

Un triángulo plano, o uno cuyos vértices comparten normal, queda igual. La roughness del coat se ensancha del mismo modo salvo que la nube lleve el operador de forma.

El operador de forma. Para un transfer, la conversión escribe también, en los ejes propios de la Gaussian $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$, el operador de forma simétrico S con $\mathrm{d}\boldsymbol{n} = S\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, resuelto a partir de las diferencias de normales de los vértices frente a sus diferencias de posición (`m2sShape`, guardado como (S_{uu}, S_{uv}, S_{vv})). El renderer lo usa para girar el reflejo a través del footprint píxel a píxel (el «sharp lobe» por píxel). Ensanchar también el coat difuminaría dos veces, así que donde se escribe S el coat no se ensancha, y el player lee los sharp lobes con la roughness sin ensanchar $r_0 = \max(r'^4 - 2s^2, 0)^{1/4}$ (`unwidened`), con s guardada por Gaussian.

Medido. A 640 px el coat salía con roughness 0.17–0.24 y un 5–14 % de paso alto en los folds; a 1280 px la dispersión bajo cada Gaussian es menor y la roughness del coat sale exactamente 0, así que el ensanchamiento importa menos cuanto más fino es el bake. Aun así, quitarlo es peor (sección 3.11): con `--specular-filter 0` aparece una línea oscura discontinua en el fold del faldón y la tira de cromo centellea.

3.8 Vidrio

Una Gaussian no puede refractar, pero puede dejar pasar lo que tiene detrás mediante su opacidad, reflejar con su lóbulo especular y llevar un índice de refracción según el cual el renderer desvía (`primvars:athenea:splat:ior`, uno por nube; con capas, cada Gaussian desvía según su propio índice especular). La tarea de la conversión es decidir, para cada pieza transmisora, si el vidrio es un *sólido* (un cuerpo: una bola, una lente) o una *pared fina* (una lámina o placa cuyas dos caras no desvían nada), porque ambos se dibujan de forma distinta.

Clasificación (`classifySheets`, `mesh2splat_sheet.slang`), para cada pieza transmisora cuyo material no se declara ya de pared fina. En el dispositivo, las aristas de la pieza se indexan por posición, se ordenan y se cuentan sus tramos; se suman el volumen con signo V (tetraedros al origen) y el área A. Entonces

- *abierta*: más de 1/200 de las aristas tienen un solo triángulo, o alguna arista tiene más de dos;
- *placa*: cerrada, y el grosor $2V/A$ está por debajo de cuatro cells del modelo o de $0.02\sqrt{A}$ ($2V/A$ es la separación de una placa y dos tercios del radio de una bola).

Una pieza abierta o placa se lee como pared fina — salvo que esté *tintada* (luminancia del color de transmisión por debajo de 0.9), que de momento sigue siendo sólida, ya que una pared fina deja pasar el fondo en gris. El vidrio del Corvette consiste en placas cerradas de 3–4 mm de grosor, que la regla de aristas por sí sola llama sólidas; la regla del grosor las reconoce. Cada decisión se imprime, p. ej. para la lente del piloto trasero: «tinted, kept solid glass: 200 of its 17284 edges open, 0 shared by more than two; 1.199 thick (2V/A) against a cell of 0.007921». `--thin-glass MAT` y `--solid-glass MAT` la anulan por material.

Coverage. Un vidrio sólido cubre `--glass-opacity` de lo que tiene detrás (por defecto 1 en un stage iluminado solo por cúpulas y 0.6 donde hay una lámpara o un sol: una lente TX responde su fondo solo a partir de las cúpulas, así que bajo una lámpara un vidrio que cubriera por completo ocultaría la luz que lo atraviesa). Una pared fina cubre exactamente lo que la lámina refleja de frente, ambas caras con interreflexión:

$$g_{\text{thin}} = \min\left(\frac{2R}{1+R},\ 0.998\right), \qquad R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2,$$

y el frame escala su reflejo de vuelta por $1/R$. Con el índice del parabrisas, 1.16, eso es una opacidad de 0.0055, y el rasterizer dibuja estas láminas con una opacidad de al menos 0.1 y el color reducido en el mismo factor, lo que mantiene intacto el producto $\alpha\,\boldsymbol{c}$ — el reflejo — (relMSE del parabrisas 2.26 → 0.89 bajo el cielo del taller).

3.9 Shadow catcher y light catcher

El suelo no se convierte como superficie; lo que se convierte es su interacción con el objeto, de modo que la reproducción es solo de Gaussians.

Shadow catcher (`--shadow-catcher --prim OBJETO`). El suelo se encuentra automáticamente (el mayor mesh plano fuera del objeto cuya parte superior está en la base del objeto; `--catcher-ground` nombra uno). Un parche de cuadriláteros — el footprint del objeto ensanchado `--catcher-margin` alturas (1.5),

dividido en una retícula para que ningún triángulo supere `--max-cells` — se añade a una copia en memoria del stage y se convierte solo, con una cell de una centésima de la altura del objeto, como un transfer TX cuyos rayos encuentran el objeto y el suelo. Al dibujar, la opacidad de la Gaussian es $-\ln(\text{razón})/2\pi$, donde la razón es la luz que le llega con el objeto frente a sin él, ya que una retícula de Gaussians de $\sigma = 1$ cell suma 2π y una capa de opacidad a deja pasar $e^{-2\pi a}$. El del Corvette: un parche de 5.9 × 8.3 m, 11 × 11 cuadriláteros, 309 k Gaussians con una cell de 1.26 cm, con un bake de 79 s. Frente al path trace:

	bajo el coche (GT 0.182)	**contacto del parachoques (GT 0.043)**	**suelo abierto (GT 0.217)**
mapa de sombras propio del suelo de mesh	0.182	0.041	0.215
shadow catcher, profundidad 2.4, dos triángulos	0.144	0.002	0.206
shadow catcher, profundidad 2π, retícula	0.192	0.030	0.220

Light catcher (`--light-catcher`). El mismo parche, alcanzando `--light-reach` longitudes del objeto (3) por delante y por detrás, con una cell de una treintava parte de la altura, convertido como un bake de radiancia por grupo de luces con la cúpula en negro; dibujado de forma aditiva, lleva la mancha de la luz de cruce y el resplandor de los pilotos traseros.

3.10 Validación frente al path trace

`--validate DIR` mide una conversión material a material frente al path trace del stage, para cualquier stage. Los grupos son los bindings de material del stage (un mesh de dos materiales está en ambos); la conversión es la del propio comando, ejecutada una vez por grupo con todos los meshes ajenos a él ocultos, de modo que cada opción es lo que se mide. La referencia se traza una vez (`--validate-paths` 512, `--validate-bounces` 6) y se conserva; el stage se rasteriza una vez como meshes con su Cryptomatte, y la máscara de cada grupo es la coverage de cada rango cuyo id es el hash de uno de sus meshes. Dentro de la caja de la máscara, el efecto Measure da relMSE, p99 y las medias de la nube y del rasterizado del mesh a su lado, escritos en `validate.json`. `--validate-sky white` (o una imagen) dibuja todo bajo otro cielo con las demás luces del stage apagadas, de modo que el error de un transfer es solo el de su oclusión y su reflexión. Entre los defectos que mide: una bola de vidrio sólido trazada a la mitad del brillo del path trace (0.096 frente a 0.195) cuando los rayos no se desvían hacia su interior, y una bola de pintura bajo una cúpula blanca que da un 13 % por debajo a causa del Fresnel del coat.

3.11 Resultados medidos sobre el Corvette

Todos los bakes siguientes son transfers TX, `--cell-from-camera /World/Camera`, 64 caminos por Gaussian, 3 rebotes, sin caminos adaptativos extra, con el filtro especular y el alcance de aristas en sus valores por defecto (1 y 1.5). «Car crop» es el PSNR de pantalla sobre el recorte de 900 × 420 del coche, y «frame» sobre el frame completo de 1920 × 1080, ambos frente al path trace del mesh, tras el cut del merge tree a 0.25 px con back-face culling.

640 → 1280 px. Las leaves del bake de 640 px medían 3–4 mm en el capó, y las rayas de la puerta y los pelos del faldón — ausentes en el path trace — estaban en la nube. El coche se vuelve a hacer bake a 1280 px en 8 grupos de partes de primer nivel equilibrados por recuento, cada uno convertido con todas las de-

más partes ocultas (nombres de parte tomados del manifiesto de Cryptomatte). Los ocho bakes escribieron 891 387, 896 496, 809 073, 790 403, 1 631 765, 1 073 954, 1 302 878 y 1 307 473 Gaussians (8 703 429 en total) en 212–304 s de transfer cada uno, unos 34 min en conjunto.

	640 px	**1280 px**
leaves	5.38 M	8.70 M
capó / puerta	50 k / 79 k	151 k / 266 k
vidrio, neumáticos	aprox. una por triángulo	aprox. una por triángulo
car crop / frame (PSNR)	16.55 / 22.18 dB	17.88 / 23.90 dB



Figura 6. Car crop (900 × 420 del frame de 1920 × 1080 desde `/World/Camera`): path trace del mesh (arriba), el bake de 640 px (centro) y el bake de 1280 px (abajo), ambos dibujados como el cut de 0.25 px con back-face culling. PSNR del car crop 16.55 dB y 17.88 dB.



Figura 7. El frame completo de 1920 × 1080 del bake de 1280 px, cut de 0.25 px con back-face culling (PSNR del frame 23.90 dB frente al path trace).

Análisis de la nube de 1280 px frente a la de 640 px: los reflejos del capó pasan de 3.2 a 2.0 px de su posición en el path trace, el contraste de los reflejos abiertos de la puerta de 0.35/0.53 a 0.56/0.74 del path trace, los agujeros de la grille en el cut grueso de 2.24 a 1.04, y los pelos del faldón de 987 a 459 px solo por la resolución (figuras 6 y 7).

Ajustes para 1280 px (variantes A/B/C). Para elegir los ajustes de 1280 px se hizo bake de ocho partes (ambas puertas, ambos paneles del faldón, la aleta delantera, la grille cromada, el marco de la grille y el capó) con todo el coche proyectando sombra, 931 017 Gaussians en cada variante:

variante	ajustes	resultado
A	como el bake de 640 px ($k = 1$, $\rho = 1.5$)	elegida: sin pelos, la puerta lisa
B	`--specular-filter 0`	línea oscura discontinua en el fold del faldón; la tira de cromo centellea
C	B + `--edge-reach 1.0`	alargamiento y pelos idénticos a B



Figura 8. Los ajustes de 1280 px en el panel del sill: el lateral del coche como contexto (arriba a la izquierda), variante A (arriba a la derecha), variante B (abajo a la izquierda) y variante C (abajo a la derecha). B y C muestran la línea oscura discontinua sobre el fold.

Las variantes comprueban si las rayas de la puerta son el ensanchamiento de Toksvig del coat saturándose en los folds y si los pelos del faldón son las Gaussians alargadas de la pasada de aristas. Ninguna de las dos hipótesis se sostiene a 1280 px: el ensanchamiento es necesario en los folds y un alcance de aristas más estricto no cambia nada, así que se usan los ajustes de A (figura 8).

El close-up level a 5120 px. Una vista cercana está mucho más próxima que `/World/Camera`, unos 0.5 mm por píxel de pantalla frente a leaves de 3–4 mm. Una conversión del logotipo y la grille desde una cámara cercana pasa de 108 527 a 404 594 Gaussians entre 1280 y 5120 px y muestra nítidos la bandera a cuadros, la pajarita y la malla de la grille. Las 66 partes a las que el bake de 1280 px ya había dado como mucho 1.5 Gaussians por triángulo (insignias, grilles, faros, pinzas, retrovisores, ruedas, limpiaparabrisas, molduras) se vuelven a hacer bake a 5120 px en siete grupos; los paneles, a 5120 px o tan finos como mantenga cada parte bajo un tope de leaves (5 M, rebajado a 4.5 M después de que un árbol de 5.01 M no cupiera en la memoria del dispositivo), con `--max-cells 1048576` (figura 9):

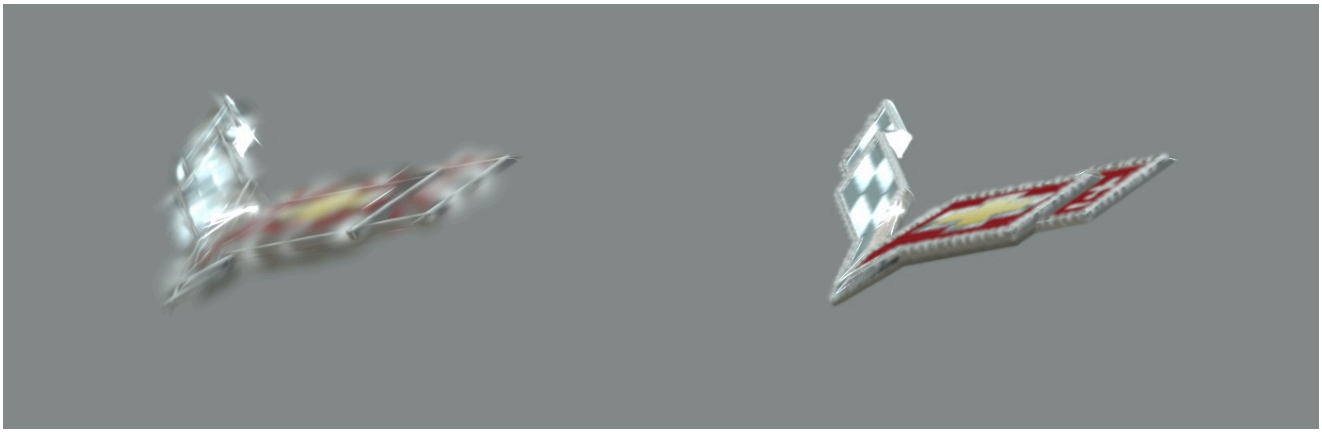


Figura 9. El logo desde una cámara cercana: leaves del bake de 1280 px (izquierda) y del close-up level de 5120 px (derecha).

grupos	leaves	resolución (px)
fine0–6 (66 partes detalladas)	18 610 627	5120
puerta	4 084 170	5120
Bottom	4 897 428	3392
Part_3	4 370 459	4480
Infinite_Black	4 481 738	4736
seis paneles grandes y el parabrisas	15 994 566	5120
pan0–4 (paneles pequeños)	17 088 152	5120
Front_Bumper_001	5 008 986	4480
24 árboles	**74 536 126**	

Los 24 merge trees contienen 74 328 031 merges, 208 095 raíces y 148 864 157 nodos en 49 634 pages (87.4 GB) y comparten un codebook de oclusión de 8 182 entradas; la sección 6.9 da los detalles. (La conversión de Front_Bumper_001 emite 5 009 059 Gaussians; su árbol tiene 5 008 986 leaves, la cifra que usa la tabla.)

3.12 Limitaciones

- Una Gaussian tiene una sola normal y el footprint de una cell: un tubo de cromo de pocos píxeles de ancho sigue siendo un 38 % más brillante que el path trace en el parachoques delantero, y el labio inferior del parachoques sale irregular.
- Los faros no llevan emisión en el bake de transfer; los faros delanteros salen oscuros frente al path trace.
- Un vidrio fino tintado se convierte como sólido, y una nube conserva un único índice salvo que lleve capas.
- La correspondencia de coverage supone el solapamiento $2\pi\sigma^2$ de la retícula de cells; los triángulos menores que una cell y las cells desplazadas y divididas se solapan de otra forma y no se corrigen.
- Los instanciadores de puntos anidados solo se expanden en el nivel más interno; el movimiento escrito como velocidades se lee en la muestra.
- La memoria del dispositivo limita una parte a unos 5 M de leaves para el merge tree que sigue; las partes mayores se convierten a una resolución de cámara más gruesa.

4. Transporte de luz en el bake de las Gaussians (transfer) y relight

Una nube convertida desde un mesh puede llevar su luz de dos maneras. Un *bake de radiancia* guarda, por Gaussian, la luz que llegó bajo la iluminación del propio stage; es exacto para esa iluminación y erróneo bajo cualquier otra. Un *transfer* guarda en cambio cómo el entorno de cada Gaussian le llevaría un entorno arbitrario, y un frame combina esa geometría con el cielo y las luces que tenga. Esta sección describe el núcleo del trabajo, el baker: el transfer que el path tracer de la escena calcula en el bake de cada Gaussian, y el relight que lo evalúa al dibujar, en su forma TX (un transfer que vale bajo cualquier cielo y cualquier luz), el modelo de reflexión construido encima, el tratamiento por píxel de los sharp lobes, y lo que se midió que aporta cada pieza frente a un path trace del mesh de origen. Todo lo descrito corre en la GPU: el bake es el path tracer de la propia escena en un modo transfer, y la evaluación son los kernels de proyección y blend de splats (`shaders/athenea/splat/splat_relight.slang`, `splat_project.slang`, `splat_blend.slang`).

4.1 Notación

Una Gaussian tiene una posición $\boldsymbol{p}$, una normal unitaria $\boldsymbol{n}$ (su eje más corto, o una normal de shading guardada, girada hacia el ojo), un albedo ρ, una metalicidad m, una roughness perceptual r con parámetro GGX $\alpha = r^2$ y, opcionalmente, un clear coat (peso w_c, roughness r_c, índice η_c), un sheen y una transmisión. $\boldsymbol{\omega}_o$ es la dirección hacia el ojo y $\boldsymbol{m} = \text{reflect}(-\boldsymbol{\omega}_o, \boldsymbol{n})$ la dirección especular. Y_k son los spherical harmonics reales, con índice $k = l^2 + l + m$; el grado 2 tiene 9 coeficientes y el grado 3 tiene 16. Un cielo tiene coeficientes de radiancia L_k (rgb), un sol de dirección $\boldsymbol{s}$ e irradiancia $E_\odot$ extraído de él, y un mapa prefiltrado $\tilde{L}(\boldsymbol{\omega}, r)$.

4.2 Qué guarda una Gaussian

El transfer es una tira de valores por Gaussian, f16 en el dispositivo. No hay token de modo: la cuenta es el formato (`common/transfer_layout.slang`) (figura 10).

valores	formato	origen
9	grado 2, directa	primer transfer
36	grado 2, directa + indirecta (27)	primer transfer
84	grado 2, ambas + campo reflejado (48)	TX con `--transfer-degree 2`
16	grado 3, directa	
64	grado 3, directa + indirecta (48)	
112	grado 3, ambas + campo reflejado (48)	**TX por defecto**
10	dos lóbulos zonales en el marco de la Gaussian	nubes con skinning

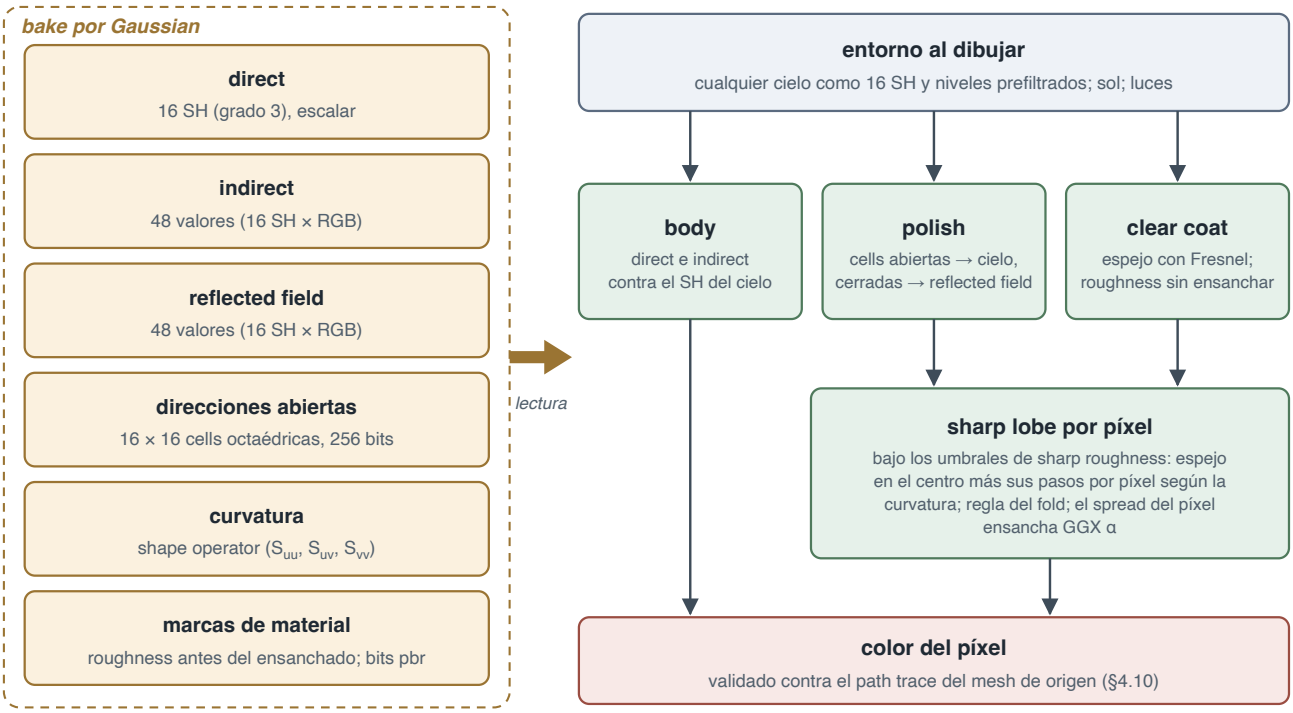


Figura 10. Qué guarda el bake por Gaussian y cómo lo combina el dibujado con el entorno: el body a partir del SH directo e indirecto, polish y clear coat a partir del reflected field y de las cells de direcciones abiertas, y el sharp lobe evaluado por píxel.

Junto a ella:

- **Direcciones abiertas** (`primvars:athenea:splat:shadowBits`): 2 palabras (64 bits, un grid octaédrico de 8 x 8; primer transfer), 8 palabras (16 x 16 cells sobre la esfera entera; TX por defecto) o 32 palabras (32 x 32). Un bit se pone donde el rayo del bake en esa cell salió de la escena.
- **Curvatura** (`primvars:athenea:splat:curvature`): el operador de forma en los dos ejes del plano de la Gaussian, (S_{uu}, S_{uv}, S_{vv}), tres floats, escrita con `--transfer`.
- **Roughness del material** (`primvars:athenea:splat:materialRoughness`): la roughness propia del material antes del ensanche del bake (sección 4.9), -1 bajo un mapa de textura. En el dispositivo va en cinco bits (27-31) de la palabra pbr, marcada por el bit 26.

La mitad directa es un escalar por coeficiente (solo geometría); la indirecta es rgb, coloreada por aquello en lo que rebotó la luz; el campo reflejado es rgb. El formato TX cuesta, por Gaussian:

	primer transfer	TX
directa	9	16
indirecta	27	48
campo reflejado	–	48
visibilidad	2 ints (64 bits)	8 ints (256 bits)
fichero, bytes	152	480
dispositivo, bytes	80	256

Para el Corvette entero (unos 10 M de Gaussians entonces) son 4.8 GB de fichero y 2.6 GB de dispositivo solo para el transfer; los códecs que reducen su almacenamiento y su ancho de banda (un PCA por clusters del transfer, un codebook k-means de Hamming de los bits de sombra) se describen en la sección 7, donde

sirven a una aplicación, un player WebGPU.

4.3 El entorno en el momento de dibujar

`technique::Environment` prepara cada domo en tres formas, todas buffers leídos a través de un único módulo (`light/environment.slang`) por el rasterizer y por el ray tracer.

Spherical harmonics de radiancia. `env_project` suma los téxeles de un nivel de la cadena de mips del domo, cada uno pesado por el ángulo sólido lat-long $2\pi^2 \sin\theta \, \Delta u \, \Delta v$ (la medida que usa el muestreo por importancia del domo):

$$L_k = \sum_{\text{téxeles}} L(\boldsymbol{\omega}_t)\, Y_k(\boldsymbol{\omega}_t)\, 2\pi^2 \sin\theta_t \, \Delta u \, \Delta v.$$

Se proyectan dieciséis coeficientes (grado 3); la irradiancia de un cuerpo sin transfer lee los nueve primeros, convolucionados al leer con los pesos zonales del coseno truncado $\{\pi, 2\pi/3, \pi/4\}$. Un cielo constante vuelve a dar πL de irradiancia en toda normal: 6.2841 frente a 6.2832 (0.089 %) sobre 64 direcciones.

El sol, sacado. Un disco mil veces más brillante que el cielo no es una función de grado 2; proyectado, se emborrona en un lóbulo de sesenta grados. `env_sun` encuentra la región más brillante cuya luz está tan concentrada como un disco de su ángulo sólido (ángulo cuadrático medio pesado por la luz alrededor de su centro como mucho el doble que el de un disco, $\theta^2_{\text{cone}}/2$), saca sus téxeles tanto de los armónicos como de la fuente del prefiltrado, y devuelve una dirección $\boldsymbol{s}$, una irradiancia $E_\odot$ y un semiángulo. La irradiancia se suma exactamente sobre los téxeles que los armónicos omiten, al mismo nivel y con la misma medida, de modo que lo que sale de los coeficientes llega como luz (forma cerrada 0.1119 frente a 0.1113).

El mapa prefiltrado. El cielo sin su sol, convolucionado con un lóbulo GGX en una cadena de mips octaédrica de ocho niveles, el nivel k para la roughness $(k/7)^2$ (0, 0.020, 0.082, 0.184, 0.327, 0.510, 0.735, 1). El lado de la base iguala el téxel del propio domo, $S = \sqrt{2WH/\pi}$, redondeado hacia abajo a una potencia de dos en $[256, 2048]$. El prefiltrado usa muestreo por importancia filtrado (Krivanek y Colbert): cada muestra GGX lee la fuente un nivel más basto de lo que pide su propio ángulo sólido, nunca más estrecho que el téxel que escribe, con la secuencia girada por un hash por téxel, 64 muestras en el nivel 1 que se doblan hasta 1024. Los mips lat-long de la fuente pesan cada fila por $\cos\theta_0 - \cos\theta_1$, de modo que cada nivel conserva la media por ángulo sólido del cielo. Sin esto, un sol de 1.5 grados en un nivel rugoso era una dispersión de manchas del tamaño de un téxel (la banda de 4-16 px de una bola de pintura a 2.13 veces el path trace).

Una nube que la escena gira. Todo lo que una Gaussian guarda de su transfer (§4.2) – los armónicos de las dos mitades, el campo reflejado y los bits de direcciones abiertas – es un conjunto de direcciones de la nube, medidas en el sistema de referencia del fichero en el que se hizo su bake. Un prim que gira la nube (un asset Y-up colocado en una escena Z-up, una pieza girada a su sitio) no cambia ninguna. Por eso el dibujo lee el transfer en el sistema de la nube. Sea R la rotación de la transformación de la instancia, su parte lineal con las columnas hechas unitarias. Cada dirección del mundo por la que pregunta el dibujo – el espejo de la vista, el camino a través de un vidrio, el sol, una luz, el cono de celdas de un lóbulo – se gira por $R^\top$ antes de consultarla, y los dieciséis coeficientes del cielo se giran al mismo sistema una vez por instancia y frame,

$$L_k' = \int_{S^2} Y_k(\boldsymbol{\omega})\, L(R\,\boldsymbol{\omega})\, d\boldsymbol{\omega},$$

con una regla producto exacta para los productos de grado 6 que integra (cuatro nodos de Gauss–Legendre en $\cos\theta$ por ocho pasos iguales en φ). El cuerpo hace entonces el producto del transfer con L_k'; lo que se evalúa en el mundo (el mapa prefiltrado, el fondo) conserva L_k. Un transfer zonal (§4.4.5) ya gira con cada Gaussian y se deja como está. Con el peón de §5.11 girado 60 grados alrededor de su eje vertical junto con su cámara y su cielo, el frame con relight coincide con el del peón sin girar con relMSE 9×10^{-6} (61 dB) a 768×768; girado al revés, 11 dB. Leído en cambio en el sistema del mundo, el peón levantado de Y-up a una escena Z-up dibujaba su cabeza de vidrio en fragmentos (figura 11).



Figura 11. La cabeza de vidrio del peón en una escena Z-up, con sus nubes levantadas por un cuarto de vuelta. Izquierda: el transfer leído en el sistema del mundo. Centro: leído en el sistema de la nube con el cielo girado a él. Derecha: la nube sin girar en su propio stage Y-up, cuyo cielo queda en otro acimut.

4.4 El bake

4.4.1 La integral de transfer y su estimador

El transfer es la proyección de la visibilidad por el coseno truncado, con el albedo tomado como uno:

$$T_k = \frac{1}{\pi} \int_{S^2} V(\boldsymbol{\omega}) \max(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\omega}, 0)\, Y_k(\boldsymbol{\omega})\, d\boldsymbol{\omega},$$

y un frame lo recombina con el cielo como $\langle T, L \rangle = \sum_k T_k L_k$. Lo recoge una tercera variante del kernel de path tracing, `kTransfer`, junto al bake de radiancia y al camino de cámara. En el primer vértice de una Gaussian el material se sustituye por la propia dirección muestreada: las direcciones están estratificadas (un grid $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ con jitter) y son uniformes sobre el hemisferio, densidad $1/2\pi$, frente a un estimador que quiere $\cos\theta/\pi$, así que una muestra que escapa vale $2\cos\theta\, Y_k(\boldsymbol{\omega})$ y una bloqueada nada. Uniforme en lugar de coseno, y sobre el hemisferio medido como una esfera con la mitad lejana vacía, porque los armónicos son ortonormales solo sobre la esfera; ajustados coeficiente a coeficiente sobre un hemisferio se pasan (el peón salía diez veces demasiado brillante). La acumulación *es* la proyección; no se resuelve ningún ajuste.

Los mismos caminos dan dos mitades sin ningún rayo más: un camino que escapa justo después del primer vértice contribuye a la mitad directa (escalar); uno que escapa tras rebotar lleva el color de lo que encontró y contribuye a la mitad indirecta T_k^{ind} (rgb). Comprobado frente a formas cerradas: un punto sin oclusión transfiere el coseno truncado, $(0.2820, 0.3258, 0.1581)$ frente al exacto $(0.2821, 0.3257, 0.1577)$ para las bandas 0-2, y un cielo constante de 0.7 lee 0.6998. Una esquina de suelo y pared, transfer recombinado frente a un bake de radiancia de los mismos puntos:

	transfer	bake de radiancia	peor punto
sin pared, 1 rebote	0.6000	0.6000	0.0 %
pared negra, 1 rebote	0.3091	0.3039	2.5 %
pared blanca, 3 rebotes	0.5095	0.5325	4.3 %

4.4.2 Direcciones abiertas y la mitad directa por cuadratura

En la primera muestra de cada punto TX traza un rayo any-hit por cell de un grid octaédrico de $S_c \times S_c$ ($S_c = 16$ o 32) sobre la esfera *entera*: también la mitad lejana, empezando desde la cara de atrás de la superficie, de modo que una dirección detrás de un sólido encuentra el sólido y una detrás de una lámina sale. El bit de una cell se pone donde pasa al menos la mitad de la luz: el rayo de oclusión atraviesa hasta ocho superficies cuyo material transmite, pesadas por la transmisión por la luminancia del color menos el Fresnel a ese ángulo (una novena cierra el paso). Las cells se trazan desde cuatro orígenes sobre el footprint de la Gaussian (la cell c desde el origen $(c + \lfloor c/S_c \rfloor) \bmod 4$: el centro y tres puntos llevados a la superficie dentro del disco de la Gaussian), de modo que una ranura más estrecha que una Gaussian ya no se lee como una línea discontinua de sombras enteras.

Los mismos rayos dan entonces la mitad directa por cuadratura (sin grano), cada cell pesada por su ángulo sólido octaédrico:

$$T_k^{\mathrm{dir}} = \sum_c \tau_c \, \frac{\max(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\omega}_c, 0)}{\pi} \, \Delta\Omega_c \, Y_k(\boldsymbol{\omega}_c), \qquad \Delta\Omega_c = \frac{4}{S_c^2} \left\| \boldsymbol{\omega}_c \right\|_1^3,$$

con τ_c la fracción transmitida a lo largo del rayo de la cell. Las palabras se escriben de cuatro en cuatro a medida que se trazan cada 128 cells, de modo que el kernel no guarda ningún array del tamaño del grid.

4.4.3 El campo reflejado

Una reflexión necesita la luz rebotada *por dirección*, no integrada. Para cada camino que sale de la Gaussian, encuentra la escena y luego escapa, el throughput pasado el primer vértice es la radiancia que llega por su primera dirección $\boldsymbol{\omega}_1$ bajo un cielo blanco de radiancia uno. Se proyecta sobre el grado 3 de $\boldsymbol{\omega}_1$, uniformemente sobre el dominio del que se sacó:

$$F_j \approx \frac{1}{N} \sum_{i:\ \text{escapó tras un rebote}} \Omega_{\mathrm{meas}} \, \frac{\beta_i}{w_i} \, Y_j(\boldsymbol{\omega}_{1,i}),$$

con β_i el throughput, w_i el peso del primer vértice y $\Omega_{\mathrm{meas}} = 2\pi$ (o 4π sobre la esfera). Son 16 coeficientes rgb, `primvars:athenea:splat:transferReflected`. No cuesta ningún rayo. Como F es cero en las direcciones abiertas, dieciséis armónicos leen una dirección cerrada junto a una abierta a una fracción de lo que hay allí (la parte cerrada de la pintura era 0.0014 de 0.115). Así que el bake proyecta también el indicador de las direcciones cerradas C_j sobre las mismas muestras, y la conversión divide ambos, una convolución normalizada que da la radiancia media de las direcciones cerradas alrededor de cada dirección, cae a la media de las direcciones cerradas donde su proporción está por debajo de 0.1 (mezclada hasta 0.4), y vuelve a proyectar el resultado sobre un grid de 16 x 16 por el ángulo sólido de cada cell (`m2sFieldOverClosed`).

Para una Gaussian que transmite, la primera dirección se saca sobre la esfera entera (`bakeSphereDirection`: la altura del estrato estirada a $[-1, 1]$ y la mitad inferior reflejada en el plano tangente). Las muestras de delante conservan el estimador del transfer ($4\cos\theta$ con densidad $1/4\pi$); las de detrás alimentan solo

el campo, tras doblarse hacia dentro de un dieléctrico sólido por su índice (`refractInto`), de modo que el campo a lo largo de $-\boldsymbol{\omega}_o$ contiene lo que el rayo del ojo encuentra a través de ambas caras. Sin doblar, una bola de vidrio validaba a la mitad del path trace (0.265 frente a 0.541 bajo un domo blanco).

4.4.4 Rebanadas, filtrado y el bake partido

El Corvette TX entero pedía la respuesta de su bake de una vez: 35 float4 por Gaussian, 7.8 GB, con 5 GB libres. `Converter::transfer` hace por tanto el bake en rebanadas cuya respuesta es como mucho 1.5 GB (nunca por debajo del lote propio del bake, 2^{19}), y como mucho 2^{20} Gaussians donde corre el filtro. Los rayos de cada rebanada se copian en el dispositivo, pasan por el bake (`StageRenderer::bakePointsOnDevice` en modo transfer), se filtran sus mitades rebotadas, se escriben con `m2sTransferInto` y se leen de vuelta a los arrays del fichero antes de la siguiente. El bake de radiancia usa el emparentado `StageRenderer::bakeSplitOnDevice`, que guarda las mitades directa e indirecta como sumas separadas para que la indirecta pueda filtrarse antes de que `combineBake` ajuste ambas. El transfer sigue el mismo principio: su mitad indirecta y su campo (los valores más ruidosos, a 64 caminos por Gaussian en los bakes del Corvette) pasan por el filtro de bake de splats, un filtro à-trous de `--bake-filter` iteraciones (3), cuyos pesos son la posición en el plano tangente, la orientación y el id de prim; la mitad directa, que contiene las sombras, no se filtra nunca.

4.4.5 Lóbulos zonales para nubes con skinning

Nueve armónicos están en el mundo; un esqueleto gira la Gaussian debajo de ellos. Rotarlos cuesta una 9 x 9 por Gaussian. Un lóbulo zonal rota rotando su eje, así que una nube con skinning guarda dos lóbulos, cada uno con el (u, v) octaédrico de su eje en el marco propio de la Gaussian y los coeficientes zonales z_0, z_1, z_2: diez valores (`primvars:athenea:splat:transferZonal`). Como armónicos, un lóbulo alrededor de $\boldsymbol{a}$ es $g_{lm} = z_l\, k_l\, Y_{lm}(\boldsymbol{a})$ con $k_l = \sqrt{4\pi/(2l+1)}$. Para un eje fijo los mejores coeficientes son la proyección $z_l = k_l \sum_m f_{lm} Y_{lm}(\boldsymbol{a})$, que deja un error $\|f\|^2 - \sum_l z_l^2$, así que el ajuste (un efecto AOFX, `splattransferzonal`) busca el eje en el dispositivo (la dirección de la banda 1, la normal, 64 direcciones de Fibonacci y luego un paseo que divide el paso a la mitad), ajusta el segundo lóbulo al residuo y reajusta el par dos veces (Sloan 2008). Al dibujar, `splatTransferFrame` gira cada eje con el marco deformado y reconstruye nueve armónicos del mundo, que todo lo de después lee sin cambios. El bake posa la nube en `--time` con el propio skinner del motor, de modo que el marco contra el que se ajustan los lóbulos es el cuaternión empaquetado que lee un renderer. Los bits de sombra siguen siendo dos palabras, reagrupados en el marco de la Gaussian. La mitad indirecta no se guarda zonal.

4.5 El cuerpo

Para una Gaussian con transfer, la parte que no depende del ojo es

$$\boldsymbol{B} = \sum_{k<16} L_k \left(T_k^{\text{dir}} + T_k^{\text{ind}} \right) \;+\; E_\odot \frac{\max(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}, 0)}{\pi} O(\boldsymbol{s}) \;+\; E_\odot\, T^{\text{ind}}(\boldsymbol{s}), \qquad T^{\text{ind}}(\boldsymbol{s}) = \max\Big(\sum_k T_k^{\text{ind}} Y_k(\boldsymbol{s}), 0 \Big),$$

siendo el último término el rebote del sol, que el primer transfer perdió con el sol que sacó de los armónicos. $O(\boldsymbol{s})$ es la parte del sol que llega: para TX la lectura bilineal de las cuatro cells alrededor de $\boldsymbol{s}$, dejando fuera las cells detrás de la normal; para los 64 bits lo mismo en un grid de 8 x 8; sin bits, el cociente de grado 2

$$O_{\text{SH}}(\boldsymbol{s}) = \frac{\sum_k T_k Y_k(\boldsymbol{s})}{\sum_k \widehat{A}_l\, Y_k(\boldsymbol{n})\, Y_k(\boldsymbol{s})}, \qquad \widehat{A}_l = \{1, 2/3, 1/4\},$$

con numerador y denominador compartiendo el truncamiento, de modo que lee uno donde nada ocluye. El cuerpo difuso es entonces $U\rho(1-m)\left[(1-t)\boldsymbol{B}+t(\ldots)\right]$ con U el throughput de las capas (sección 4.6.4) y t la transmisión. $\boldsymbol{B}$, la parte del sol y el acoplamiento del campo (abajo) se guardan por Gaussian mientras el cielo y las luces no cambian (`transferViewless`, el `txCache`); un frame calcula solo lo que cambia el ojo.

El término constante del transfer es además una oclusión ambiental: sobre un hemisferio abierto $T_0 = A_0 Y_0/\pi = 0.28209$, así que $o = \mathrm{sat}(T_0/0.28209)$ es la fracción del cielo que llega a la Gaussian.

Luces que no son el cielo. Una luz distante, esférica, de disco o rectangular se evalúa con una muestra en su centro a través de los mismos lóbulos. Con las cells TX, su sombra son las cells leídas sobre el cono que la luz subtiende ($\tan^{-1}$ de su radio sobre la distancia, o la mitad del diámetro angular de una luz distante), la más oscura entre esa y cualquier sombra medida con rayos; su rebote es T^{ind} leído a lo largo de ella, por el L/p de la muestra, sobre el cuerpo y el sheen, y acopla el campo reflejado igual que el sol (`splatLight-Bounce`).

4.6 Reflexión

4.6.1 Qué parte de un lóbulo ve el cielo

El primer transfer estrechaba toda reflexión con el ajuste de Lagarde y de Rousiers del término constante,

$$O_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\omega}_o, o, r) = \mathrm{sat}\Big((\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\omega}_o + o)^{2^{-16r-1}} - 1 + o\Big),$$

un número para todo el hemisferio: una puerta reflejaba el cielo abierto donde el suelo está en su espejo, y las llantas del Corvette leían 2.4 veces el path trace del mesh, `Metal_rough` 6.5 veces, los discos de freno cien. Con las cells TX se pregunta al propio lóbulo (`splatLobeOpen`, `splatConeOpen`): la lectura de cells $o_c(\cdot)$ (bilineal sobre cuatro cells, excluidas las que quedan detrás de $\boldsymbol{n}$) en el espejo y en un anillo de seis direcciones a su alrededor con ángulo

$$\theta_r = \max\Big(\min(1.4\tan^{-1}\alpha,\ 1.2),\ 2\cdot\frac{\pi}{2S_c}\Big),$$

más o menos el ángulo dentro del cual GGX refleja la mitad de su energía, nunca más estrecho que una cell; y

$$O(\boldsymbol{m},\alpha) = \frac{\frac{1}{3}o_c(\boldsymbol{m}) + \frac{1}{9}\sum_{k=1}^{6} o_c(\boldsymbol{d}_k)}{\frac{1}{3}+\frac{6}{9}}$$

sobre las lecturas que pesaron algo. Un cono dentro de una cell leía el único bit de esa cell y salpicaba la pintura del Corvette (relMSE 0.393 frente al path trace; 0.298 con el cono limitado a una cell).

4.6.2 Qué muestra la parte cerrada: el campo acoplado al cielo

El campo se calculó en el bake bajo un cielo blanco. Bajo uno real su patrón se mantiene y su brillo se escala por canal según cuánto más rebota el entorno bajo ese cielo que bajo el blanco (`splatFieldCoupling`):

$$\kappa = \frac{\sum_k T_k^{\mathrm{ind}} L_k + E_\odot\, T^{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{s})}{\sqrt{4\pi}\ \ T_0^{\mathrm{ind}}},$$

cayendo a la radiancia media del cielo donde la Gaussian no rebota nada. El acoplamiento es de rango uno: exacto para una Gaussian rodeada por una superficie iluminada por un cielo, y pone el color de un suelo iluminado, no su forma, bajo un cielo iluminado por un lado. Leído a lo largo de una dirección a la rough-

ness de un lóbulo, las bandas del campo se estrechan como un GGX reflejado tomado como una von Mises-Fisher de concentración $1/2\alpha^2$:

$$F(\boldsymbol{d};\alpha) = \max\Big(\sum_{j<16} F_j\, e^{-l_j(l_j+1)\alpha^2}\, Y_j(\boldsymbol{d}),\ 0 \Big).$$

Las dos roughness que necesita una Gaussian (polish y coat) se sacan de una sola lectura de los 48 valores (`splatFieldAlongPair`). Las alternativas consideradas fueron una matriz de transfer de 9 x 9 por Gaussian (243 números, 5 GB para el coche, y aún grado 2) y un índice por dirección dentro de la nube (necesita una caché de radiancia y no ve nada de un suelo de mesh).

4.6.3 Polish y coat

La reflexión de la base (polish) y el coat son

$$\boldsymbol{R}_{\text{polish}} = U\, g\, P(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\omega}_o)\left[O\,\tilde{L}(\boldsymbol{m}, r) + (1-O)\,\chi\,\kappa\,F(\boldsymbol{m};\alpha)\right] + U\, g\, P\, E_{\odot}\, O(\boldsymbol{s})\, p_{\odot}(\boldsymbol{m},\boldsymbol{s}),$$

$$\boldsymbol{R}_{\text{coat}} = w_c E_c \left[O_c\,\tilde{L}(\boldsymbol{m}, r_c) + (1-O_c)\,\kappa\,F(\boldsymbol{m};\alpha_c)\right] + w_c E_c\, E_{\odot}\, O(\boldsymbol{s})\, p_{\odot}(\boldsymbol{m},\boldsymbol{s}),$$

donde P es el albedo de entorno del polish, g la ganancia de pared fina (sección 4.7), E_c el albedo del coat y χ la puerta del campo del polish:

- **La apertura del polish y su puerta.** $\chi = 1$ y $O = O(\boldsymbol{m},\alpha)$ solo donde la roughness propia del material es al menos `kPolishFieldRoughness` $= 0.3$; en el resto $\chi = 0$ y $O = O_{\text{L}}$. En el cromo (0) y el metal rugoso (0.22) del Corvette, la apertura por cells leía un relMSE de 1.64 y 0.221 frente al path trace donde la de los armónicos leía 1.05 y 0.128 para la misma media, y el campo leía los metales un tercio más claros (cromo 0.261 donde el path trace lee 0.197). Un lóbulo de 0.3 o más ancho es más ancho de lo que resuelve el grado del campo, así que lo que lo cierra (el suelo de una bola) es lo que dice el campo: bolas verdes y blancas a 0.3421 sobre un suelo gris reflejaban el cielo en su mitad inferior sin esto. La puerta lee la roughness *del material*, no la guardada, porque el ensanche del bake lleva la roughness guardada de un tubo fino de cromo por encima de 0.3. El coat usa siempre las cells y el campo.
- **El sol analítico.** El mapa no contiene sol, así que el sol se añade a través de la distribución de direcciones reflejadas de cada lóbulo con el ojo a lo largo de la normal, $D(\boldsymbol{h})/4$ para el vector medio entre espejo y sol, con el semiángulo del disco $\theta_{\odot}$ incorporado a la anchura:

  $$p_{\odot}(\boldsymbol{m},\boldsymbol{s}) = \frac{\tilde{\alpha}^2}{4\pi\, d^2}, \qquad d = \cos^2\frac{\theta}{2}(\tilde{\alpha}^2 - 1) + 1, \qquad \tilde{\alpha}^2 = \alpha^2 + \theta_{\odot}^2, \qquad \cos\theta = \boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{s}.$$

  Integra uno, así que peso por $E_{\odot}$ por $p_{\odot}$ es la reflexión entera del sol. El split sum leía un sol compacto una cuarta parte corto en todo nivel del mapa (0.57-0.74 del path trace en una bola de metal flotante; parte de esa diferencia venía de la densidad de muestreo del domo del propio path tracer, ya corregida).

4.6.4 Capas, Fresnel, metales, sheen

Albedo de entorno. P es el `ggxDirectionalAlbedo` de MaterialX con compensación de dispersión múltiple, no el ajuste de Lazarov, que difería hasta un 76 % en rasante; un dieléctrico usa el Fresnel exacto frente a F_0, un conductor su color en ambos extremos, mezclados por m. Donde el metal del material es un Schlick generalizado (OpenPBR, glTF), va de su color de frente al color especular en rasante (`ggxEnvSchlickMetal`); para un metal oscuro un conductor de índice artístico y un Schlick difieren al doble a sesenta grados, y la pintura del coche se leía mate y clara como conductor.

El Fresnel del coat. Schlick se queda bajo en el medio de la curva de un dieléctrico (0.070 a sesenta grados donde una laca a 1.45 refleja 0.081); un coat sobre negro leía 0.084 frente a 0.099 del path trace. El albedo del coat es el ajuste escalado por exacto sobre Schlick en el ojo, desvaneciéndose con la roughness:

$$E_c = E_{\text{fit}}(r_c, \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\omega}_o, \eta_c)\cdot \operatorname{lerp}\Big(\frac{F(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\omega}_o, \eta_c)}{F_{\text{Schlick}}},\ 1,\ \operatorname{sat}(\alpha_c)\Big),$$

y exactamente F por debajo de $\alpha_c = 10^{-3}$. Frente a una cuadratura del lóbulo queda dentro del 3 % con α 0.3 y 0.6, donde el ajuste se quedaba un 8-16 % por debajo.

Capas. Como el nodo `layer` de MaterialX: el coat sobre el sheen sobre la base, cada capa quitando de lo que hay debajo la parte que refleja en el ojo. Con E_{fit} el albedo ajustado del coat, E_s el albedo direccional del sheen y w_s el mayor canal del color del sheen,

$$U = \big(1 - w_c E_{\text{fit}}\big)\big(1 - w_s E_s\big)\cdot \operatorname{lerp}\Big(1,\ \frac{1-K}{1-E_b K},\ w_c\Big), \qquad K = 1 - \frac{1 - F_0(\eta_c)}{\eta_c^2},$$

siendo el último factor el oscurecimiento del coat de OpenPBR (la luz que vuelve de la base se refleja de nuevo hacia abajo en la cara interior del coat), con E_b el albedo de la base; la bola de pintura leía 1.5 veces el mesh en su centro sin él. El sheen (Imageworks, Conty y Kulla) es un lóbulo tan ancho como un cuerpo, así que se responde como uno: su albedo direccional por $\boldsymbol{B}$, bajo el coat.

4.7 Vidrio, transmisión y paredes finas

Una Gaussian no puede refractar. Lo que transmite es la luz que le llega por detrás: $(1 - t)$ del cuerpo mira hacia el lado del ojo, t mira hacia el otro, y lo que hay detrás se ve a través de la opacidad de la Gaussian.

- **Pasa lo que no se refleja**: la mitad transmitida se pesa por $1 - w_{\text{spec}} E_{\text{fit}}(r, \eta)$, con w_{spec} el peso especular; un Fresnel por cara, como lo paga el lóbulo de transmisión del path tracer; sin él una bola sale la mitad más brillante, con un borde 2.5 veces demasiado caliente.
- **El vidrio TX rasterizado** ve a través a lo largo de $-\boldsymbol{\omega}_o$: el cielo donde las cells de detrás están abiertas (`splatConeOpen` alrededor de $-\boldsymbol{n}$) y κF donde están cerradas, de modo que un parabrisas muestra el habitáculo, emborronado a grado 3. **Un vidrio sólido es una lente**: su propia cara lejana cierra todas las cells de detrás, así que el valor del campo bajo cielo blanco a lo largo de $-\boldsymbol{\omega}_o$ decide la apertura (smoothstep$(0.5, 0.85)$ de su luminancia) y la parte abierta lee el cielo nítido a lo largo de la salida de una esfera estimada a partir de la curvatura media guardada (`lensExit`: doblado al entrar, a través de la cuerda, doblado al salir), con el Fresnel y el segundo tinte de la cara lejana (`lensExitThrough`). Llenar la lente con el campo dibujaba la cabeza transparente del peón lechosa y plana (0.58 frente al path trace del mesh).
- **Roughness a través del vidrio**: una inclinación de microfaceta θ gira un rayo especular 2θ pero uno transmitido mucho menos, así que el cielo a través de ambas caras se lee a $r_t = r\sqrt{\operatorname{sat}((\eta-1)/\sqrt{2}\ )}$; la cabeza del peón pasó de un relMSE de 0.081 a 0.048.
- **La reflexión de la cara lejana** devuelve $(1 - R)\,R\,(1 - R)$ por el tinte de la luz a lo largo del espejo (el color de la Gaussian lleva el primer tinte); una bola transparente bajo un cielo uniforme leía 0.952 sin ella, 0.9998 con ella (0.92 a través de ambas caras + 0.04 de polish cercano + 0.037 esto).
- **Paredes finas.** Una placa clasificada como fina (aristas abiertas, o un grosor $2V/A$ por debajo de cuatro cells o de un cincuentavo de su propio tamaño) se convierte con opacidad $2R_0/(1 + R_0)$, $R_0 = ((\eta - 1)/(\eta + 1))^2$, y su reflexión se escala por la ganancia $g = 1/R_0$ a su propio índice (R_0 con un mínimo de 10^{-3}; 1.5 solo donde no se guardó índice), de modo que el blend deja la reflexión entera. La tapa del faro del Corvette a 1.15 recibía 0.0097 de opacidad y, con el antiguo suelo de 1.5, una ganan-

cia de 25 donde 205 la deja entera. Las Gaussians de una lámina se dibujan con una opacidad de al menos 0.1 con su color reducido en la misma proporción (y su rampa con él): relMSE del parabrisas de 2.26 a 0.89 bajo el taller, de 0.31 a 0.067 bajo goegap.

4.8 La reflexión a lo largo del footprint

El error de la pintura es de nitidez, no de energía: frente al path trace emborronado un píxel su relMSE baja de 0.80 a 0.28. Una Gaussian mostraba la reflexión de su centro plana sobre todo su footprint.

4.8.1 El giro de la normal por píxel

La conversión escribe el operador de forma del triángulo del centro en los ejes $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ de la Gaussian, $S = \mathrm{sym}\big([\Delta\boldsymbol{n}_1\ \Delta\boldsymbol{n}_2]\,[\Delta\boldsymbol{p}_1\ \Delta\boldsymbol{p}_2]^{-1}\big)$ proyectado sobre $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ (`m2sShape`). La proyección invierte su propia linealización en el plano del splat: con J la aplicación 2×2 de coordenadas del plano a píxeles, un píxel a la derecha y uno abajo son $\boldsymbol{e}_x = J^{-1}(1,0)$, $\boldsymbol{e}_y = J^{-1}(0,1)$, y la normal a un píxel de distancia es

$$\boldsymbol{n}_x = \mathrm{normalize}\big(\boldsymbol{n} + \boldsymbol{h}_x\big), \quad \boldsymbol{h}_x = \mathrm{clamp}_{0.5}\big((S\,\boldsymbol{e}_x)_u\,\boldsymbol{u} + (S\,\boldsymbol{e}_x)_v\,\boldsymbol{v}\big),$$

con el giro limitado a media unidad para que un splat visto de canto no barra el cielo.

4.8.2 La pendiente, y el sharp lobe

Para una reflexión rugosa la proyección vuelve a leer el cielo a lo largo de $\mathrm{reflect}(-\boldsymbol{\omega}_o, \boldsymbol{n}_x)$ y $\boldsymbol{n}_y$ y guarda el cambio del color por píxel, $\boldsymbol{g}_x, \boldsymbol{g}_y$ (`kSlopeMark`). El blend dibuja $\max(\boldsymbol{c} + \boldsymbol{g}_x d_x + \boldsymbol{g}_y d_y, 0)$ en el desplazamiento $\boldsymbol{d}$. La mayor caída de la rampa sobre la elipse de tres sigma se limita al color por canal, $3\sqrt{\boldsymbol{g}^\top \Sigma\, \boldsymbol{g}}\ \le \boldsymbol{c}$, de modo que el shading nunca llega a cero dentro del footprint (sin el límite, una línea negra discontinua a lo largo del anillo dorado de un peón). La pendiente de un lado gana a la diferencia central y a minmod en el Corvette (pintura 0.393 frente a 0.584 y 0.564 de relMSE).

Una rampa lineal no puede dibujar un punto. Un coat más liso que `kSharpRoughness` (0.2) y un polish de base más liso que `kSharpPolishRoughness` (0.5) se pasan en cambio al blend (`kSharpMark`): la proyección resta del color la lectura del centro (cielo y sol analítico), sin recortar, y escribe la coordenada octaédrica del espejo $\boldsymbol{a}_0$ y sus pasos $\Delta\boldsymbol{a}_x, \Delta\boldsymbol{a}_y$ (puestos a cero a través del fold del octaedro), los pesos de los lóbulos (peso del coat por O_c; peso rgb del polish por O), su roughness y sus pesos de sol. Por píxel el blend decodifica $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{d}) = \mathrm{octDecode}(\boldsymbol{a}_0 + \Delta\boldsymbol{a}_x d_x + \Delta\boldsymbol{a}_y d_y)$ y suma

$$w_c\,\tilde{L}(\boldsymbol{m}(\boldsymbol{d}), r_c') + \boldsymbol{w}_p\,\tilde{L}(\boldsymbol{m}(\boldsymbol{d}), r_p') + E_\odot\big(\boldsymbol{w}_{p\odot}\ p_\odot(\boldsymbol{m}(\boldsymbol{d}), \boldsymbol{s}; r_p') + w_{c\odot}\ p_\odot(\boldsymbol{m}(\boldsymbol{d}), \boldsymbol{s}; r_c')\big),$$

recortando después. Un sol de 1.5 grados reflejado en un coat curvo se dibuja donde cae dentro de la Gaussian y no como una mancha del tamaño de la Gaussian. Coste: una lectura del cielo por píxel por registro de sharp lobe, y la memoria de grupo de la pendiente en 17 412 de los 17 416 bytes de WebGPU.

4.8.3 La dispersión propia del píxel

La lectura del sharp lobe es una muestra puntual en el centro del píxel, mientras que la normal gira $\boldsymbol{h}_x, \boldsymbol{h}_y$ a través del píxel: una caja de pendientes cuya varianza, doblada para el espejo, ensancha el lóbulo:

$$\alpha'^2 = \alpha^2 + 2 \cdot \frac{\|\boldsymbol{h}_x\|^2 + \|\boldsymbol{h}_y\|^2}{12},$$

con $\alpha' \le 1$, aplicada después del des-ensanche y del ensanche de fold de la sección 4.9. El labio enrollado de un panel ya no centellea. En el sharp lobe del player WebGPU (§7), sin este término, los folds de la puerta y del umbral muestran motas brillantes: con él, 27/25 motas pasan a 2/1 (en el coche de 1280 px el player lee la puerta a 35.53 dB y el umbral a 32.36 frente al path trace, frente a 33.77 y 31.87 sin el término y con el bake de 640 px).

4.9 Deshacer el ensanche del bake

4.9.1 Toksvig en la conversión

Una Gaussian tiene una normal. Donde una tira fina y curva de cromo gira la reflexión a lo largo de una Gaussian, el píxel del path trace promedia un brillo que se mueve en una línea fina, y una Gaussian dibujaba una cuenta de su propio tamaño a pleno brillo (el cromo del Corvette leía 1.6 veces el path trace). La conversión ensancha la roughness, y la del coat, por la dispersión de normales bajo la Gaussian (Toksvig):

$$s = \lambda \max_{\text{aristas } kj} \frac{\angle(\boldsymbol{n}_k, \boldsymbol{n}_j)}{\left\| \boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_k \right\|} \max(\sigma_u, \sigma_v), \qquad \alpha'^2 = \alpha^2 + 2s^2,$$

con $\lambda =$ `--specular-filter` (1 con `--transfer`) y $r' = \mathrm{sat}(\alpha'^{1/2})$.

4.9.2 Sharp lobes sin ensanchar

Los sharp lobes ya giran el espejo por píxel; leídos a la roughness ensanchada, el giro se cuenta dos veces. La laca de una puerta, un espejo ($r_c = 0$), salía mate: guardada a $p_{50} = 0.112$ en la puerta y 0.080 en el capó (bake de 640 px), saturando a 1 en los folds. La proyección recupera la dispersión a partir de la curvatura guardada,

$$s \approx \kappa_{\max} \max(\sigma_u, \sigma_v), \qquad \kappa_{\max} = \left| \frac{S_{uu} + S_{vv}}{2} \right| + \sqrt{\left(\frac{S_{uu} - S_{vv}}{2} \right)^2 + S_{uv}^2},$$

y lee el coat y el polish de sharp lobe a

$r = \left(r'^4 - 2s^2 \right)^{1/4}$ (limitado a 0).

4.9.3 El coat del fold

En un fold la laca ensanchada llegaba casi a 1 y un joint dibujaba una raya oscura (joints de la puerta a 0.69 del path trace). El coat se limita:

$r_c \leftarrow \max\left(\text{unwidened}(r_c, s),\ \min(r_c,\ 0.3)\right)$ si $r_{\text{mat}} \ge 0.3$,

`kCoatFoldRoughness` $= 0.3$. Aplicado en todas partes, ilumina el cromo, el vidrio y los radios de una llanta que el path trace muestra oscuros (cromo -1.4 dB, radios -0.5 dB por región en el viewer web), de ahí la puerta solo para pintura. A 1280 px el bake ya no ensancha el coat (sale exactamente a 0), así que en el coche con el bake de 1280 px este término no cambia nada.

4.9.4 Un tubo gira, un fold se ensancha

El giro por píxel extrapola el operador de forma del triángulo del centro; pasada una arista deja de valer. La normal y la curvatura guardadas son exactas en el centro (normal a p_{90} 0.009 grados de la normal interpolada del mesh), pero el 64 % de los footprints $\pm 2\sigma$ de un capó cruzan una arista, y el error RMS de la normal extrapolada llegaba a p_{90} 46 y p_{99} 198 grados. Sea $t = 2s$ el giro a lo largo de $\pm 2\sigma$. En la nube de 1280

px el cuerpo de un tubo de cromo está en $t \in [0.3, 1]$, coherente con sus vecinas (2 % de signo opuesto); las normales suavizadas a través de un fold dentro de triángulos más estrechos que la Gaussian están por encima de 1 (de 5 a 9 rad en un umbral). Con

$$w = \text{smoothstep}(0.7,\ 1.5,\ t), \qquad S \leftarrow (1 - w)\, S, \qquad \alpha' = \min\left(\sqrt{\alpha^2 + w\,(t/2)^2},\ 0.5^2\right)$$

(`kFoldTurnLow` 0.7, `kFoldTurnHigh` 1.5, `foldWidened` limitado a `kFoldRoughness` 0.5 en r, nunca más estrecho que antes), un tubo gira sus píxeles del todo y dibuja su línea fina de luz, mientras que un fold se integra como lo integra el path tracer dentro de un píxel. El smoothstep evita que una cámara en movimiento vea un salto.

4.10 Medidas frente al path trace

Todas las cifras del coche son frente al path trace del mesh (`/World/Camera`, 1920 x 1080, `autoshop_01_4k`). «Recorte del coche» es el PSNR sobre el recorte de 900 x 420 del coche, «frame» sobre el frame entero; los cocientes por clase son la media de una región sobre la del path trace. «Leaves» es la nube entera del bake dibujada sin cut; «cut» es el cut por error de §6.3 a 0.25 px; «cull» es el back-face culling de §6.6. Las configuraciones *ensanchadas* leen los sharp lobes a la roughness guardada por el bake (§4.9.1); las *sin ensanchar* aplican §4.9.2.

4.10.1 La puerta TX, por material (relMSE)

estado	cromo	metal rugoso	pintura
primer transfer	0.536	0.0896	0.705
TX, cells y campo en todo	1.64	0.221	0.393
polish abierto por armónicos, cono ≥ cell, campo solo en el coat	0.591	0.0835	0.341
después: + coat y polish de sharp lobe por píxel	0.545	0.083	0.281

4.10.2 Coste de reproducción

El Corvette TX entero (14.7 M de Gaussians, sin suelo, 1920 x 1080) se dibujaba en 158 ms frente a unos 83 de una nube con relight de su tamaño; de los 84.5 ms de la proyección, el campo y su acoplamiento se llevaban 24, las cells leídas por los lóbulos 16.5, la parte del sol y su rebote 12, el transfer del cuerpo 7.5. Leer el campo una sola vez para ambos lóbulos (§4.6.2) y guardar en caché los términos que no dependen del ojo (§4.5) atacan el primero y el último.

4.10.3 El coche entero, por bake y configuración

bake	configuración	recorte del coche (dB)	frame (dB)
640 px	leaves (5.38 M), ensanchadas	16.37	21.92
640 px	leaves, sharp lobes sin ensanchar	16.58	22.15
640 px	cut + cull, ensanchado	16.29	–
640 px	cut, sin ensanchar + coat limitado en folds (*cut A*)	16.51	22.15

bake	configuración	recorte del coche (dB)	frame (dB)
640 px	*cut A* + campo del polish en materiales rugosos (*cut B*)	16.55	22.18
640 px	leaves (cut a 0.01 px) con todos los términos de *cut B*, sin cull / con cull	16.73 / 16.75	22.40 / 22.43
640 px	*cut B* + giro limitado a 0.2 rad / + coat de fold solo en pintura	16.57 / 16.57	22.20 / 22.20
1280 px	**cut + cull, giro limitado, coat de fold solo en pintura (5.0 M)**	**17.88**	**23.90**
1280 px	lo mismo sin el límite	17.88	23.91
1280 px	limitado + puerta del polish de sharp lobe en la roughness sin ensanchar	17.88	23.90
1280 px	limitado + puerta + separación tubo/fold	17.90	23.93
1280 px	limitado + separación tubo/fold (la que se conserva)	17.88	23.91

El PSNR sobre un recorte se mueve poco; los cocientes por clase de abajo muestran dónde actúan los cambios.

4.10.4 La puerta y el capó, por clase

La pintura es una base de metal oscuro (roughness 0.3421) bajo un coat de roughness 0 a 1.45. Cada píxel se clasifica por dónde cae su espejo: el suelo (cerrado; responde el campo) o el HDRI (abierto). Con las leaves de 640 px y los lóbulos ensanchados, el 86 % del déficit de la puerta estaba en píxeles que reflejan suelo. Media sobre el path trace (bake de 640 px):

clase de la puerta	leaves, ensanchadas	cut + cull, ensanchado	*cut A*	*cut B*	leaves, sin cull	leaves, con cull
espejo hacia el suelo < 3 m	0.78	0.89	0.92	**1.02**	0.90	1.02
espejo hacia el suelo 3-30 m	0.69	0.77	0.76	0.88	0.79	0.88
espejo hacia el HDRI (abierto)	0.92	1.04	1.03	1.13	1.01	1.13
joints	0.69	0.83	0.95	**1.04**	0.90	1.02

Deshacer el ensanche por sí solo deja las clases de suelo en 0.78/0.67 y los joints en 0.69; el campo del polish (*cut B*) sube el suelo cercano a 1.02 y el coat de fold los joints a 1.04, como predice una estimación analítica del término que falta (bajo-coat 0.94 x albedo del polish 0.078 x suelo reflejado 0.11 = 0.008 frente a un déficit medido de 0.0056-0.0085). El back-face culling sube toda la puerta un 12 % aproximadamente. El 1.13 que queda en la clase abierta se reparte según si el espejo encuentra el propio coche: el 68 % del exceso está en píxeles «coche» (2.04 del path trace), donde las cells de 16 x 16, de unos 11 grados, dejan un 25 % de cielo abierto detrás de un retrovisor o un pilar.

Contraste local (desviación típica del paso alto sobre la media, σ = 1.5 / 4 px), relativo al path trace:

	leaves de 640 px, ensanchadas	**leaves de 640 px, sin ensanchar**	***cut B* de 640 px**	**cut + cull de 1280 px**
puerta, reflejos abiertos	0.12 / 0.26	0.40 / 0.61	0.35 / 0.53	0.56 / 0.74
capó, reflejos abiertos	0.27 / 0.38	0.41 / 0.52	0.41 / 0.51	–

Una simulación de la reflexión del coat con el espejo del path trace sobre el HDRI prefiltrado muestra que la roughness guardada del coat explica por sí sola el emborronado: con $r_c = 0.11$ la puerta conserva 0.24 / 0.31 del contraste de $r_c = 0$, con 0.08 el capó 0.21 / 0.28.

4.10.5 Los brillos del capó

Tiles de 24 px con brillo (168), alineados por correlación del paso alto dentro de $$6 px:

render	**desplazamiento p_{50}**	**σ que iguala**	**pico (PT 5.8)**
leaves de 640 px, ensanchadas	4.1 px	2.5	1.9
640 px, sin giro por píxel	4.1 px	1.5	2.1
640 px, sin pendiente	4.2 px	2.5	1.8
leaves de 640 px, sin ensanchar	3.2 px	1.5	3.0
cut B de 640 px	3.2 px	1.5	2.6
cut + cull de 1280 px	2.0 px	0.75	3.3

La media del capó pasa de 0.89 a 0.98 del path trace a 1280 px. El error de extrapolación de la normal escala con el cuadrado de la cell (mediana de 0.146 grados a 640 px, 0.060 a 960, 0.032 a 1280).

4.10.6 La normal extrapolada, y la separación tubo/fold

Error RMS de la normal extrapolada en el capó (grados):

variante	p_{50}	p_{90}	p_{99}
sin giro	0.575	22.7	35.8
operador de forma del centro	0.146	46	198
+ límite $\|S\| 2\sigma \leq 0.2$ rad	0.147	20.2	32.0
mínimos cuadrados con muestras del mesh	0.088	9.8	14.6

A 640 px el límite mueve el recorte del coche de 16.55 a 16.57 dB pero empeora los joints de la llanta delantera (1.48 a 1.54); a 1280 px quitarlo no cambia nada (§4.10.3). La separación tubo/fold de §4.9.4 lo sustituye. Sobre el cut de 1280 px:

	giro limitado	**+ puerta del polish de sharp lobe**	**+ puerta + separación**	**+ separación (la que se conserva)**
motas brillantes en el fold del umbral	10	11	1	1
tira cromada, RMS	0.0358	0.0535	0.0415	0.0359
tira cromada, paso alto / PT	0.41	1.12	0.58	0.41

La separación que se conserva lleva además las motas de la puerta de 405 a 389 y las de la llanta de 204 a 190, sin cambiar frame ni recorte. A 1280 px el bake ya no ensancha el coat, y sin la separación las Gaussians del fold del umbral reflejan como espejos con normales que giran, rayas brillantes sobre la ranura oscura del path trace; la separación las quita sin tocar la tira. Alternativas consideradas: poner una puerta al polish de sharp lobe según la roughness sin ensanchar triplica el error de paso alto de la tira; `--specular-filter 0` dibuja una línea oscura discontinua en el fold del umbral y cromo que centellea. El polish necesita ahí su ensanche.

4.11 Los parámetros como canales de imagen

Cada Gaussian lleva los parámetros que lee el relight – su material, su forma y su transporte de luz precalculado – y cualquiera de ellos se puede dibujar a través de una cámara en lugar de la luz (`athenea:splatView`). El splat se mezcla por su opacidad como la luz, así que un frame de un parámetro es ese parámetro tal como la cámara ve la nube: el mismo orden, las mismas huellas y la misma coverage que el frame con luz, y por tanto alineado con él píxel a píxel. Los valores que no son colores se ponen en una escala para verlos, y se guardan como números en un EXR. La figura 12 muestra el peón de §5.11.

canal	**qué es**	**escala**
light	el frame con relight bajo el cielo elegido	radiancia lineal
baked	la luz que lleva la nube, capturada o de su bake, sin relight	radiancia lineal
albedo	el color de la superficie sin luz	lineal
roughness	la roughness que lee el especular, ensanchada por la dispersión de normales bajo la Gaussian (§3.7)	0–1
materialRoughness	la roughness propia del material antes de ese ensanche; 0 donde la nube no la guarda	0–1
metallic, transmission	los pesos de metal y de transmisión del material	0–1
ior	el índice de refracción del especular menos uno	gris
normal	la orientación que usa el sombreado, en el mundo	$\boldsymbol{n}/2 + 1/2$
opacity	la opacidad máxima de la Gaussian	0–1
size	el eje mayor de la Gaussian	rampa logarítmica, 10 μm (azul) a 10 cm (rojo)
skyVisibility	el cielo visto por el transfer ponderado por el coseno, T_0/Y_0: 1 donde nada ocluye	0–1
bounce	la mitad indirecta bajo un cielo blanco de radiancia uno: la luz que llegó a la Gaussian tras un rebote, con el color de lo que la rebotó	lineal
openCells	la fracción de las 256 direcciones que el bake encontró saliendo de la escena	0–1
field	la media del campo reflejado bajo un cielo blanco: lo que la Gaussian ve a su alrededor	lineal

canal	qué es	escala
emission	la luz que emite la propia superficie	lineal

Los canales forman tres grupos. El material y la geometría (albedo, roughness, metallic, transmission, ior, normal, con la profundidad y la posición en el mundo de §2.14) son entradas independientes. Los canales del transfer (skyVisibility, bounce, openCells, field) son el transporte de luz que el bake precalculó en 3D: dependen de toda la escena, incluido lo que ninguna cámara ve, y son la parte cara del asset. La luz es una función fija de ambos grupos y del cielo: el relight de §4.5–§4.7 la calcula, así que la luz de un frame está determinada por sus canales y el HDRI. Algunos canales se siguen de otros. La posición en el mundo es la profundidad desproyectada por la cámara, de forma exacta; la normal se sigue de forma aproximada del gradiente de la posición en pantalla, perdiendo detalle y rompiéndose en las siluetas; skyVisibility es, hasta el límite de banda del transfer, la media ponderada por el coseno de las direcciones abiertas, que llevan más que ella; y la roughness es la del material ensanchada por la dispersión de las normales, que una nube que guardase esa dispersión recalcularía. Otros no: los canales del transfer no se pueden recuperar de lo que ve una cámara, porque una oclusión ambiental en espacio de pantalla pierde lo que queda fuera y un rebote o un reflejo dependen de vecinos que pueden no estar en el frame; el albedo a partir de la luz es inverse rendering, mal planteado; y la opacidad y el tamaño son propios de las Gaussians.

Dibujada así, una nube con relight bajo un conjunto de cielos y cámaras da frames alineados de entradas (material, geometría), transporte precalculado y objetivos (la luz por cielo) – el material de un dataset para aprender a predecir el transporte, o la luz con relight, a partir de entradas que no lo llevan. En el peón a 768×768 un canal cuesta 20–60 ms. Una nube sin relight solo tiene su luz, su opacidad y su tamaño que mostrar.

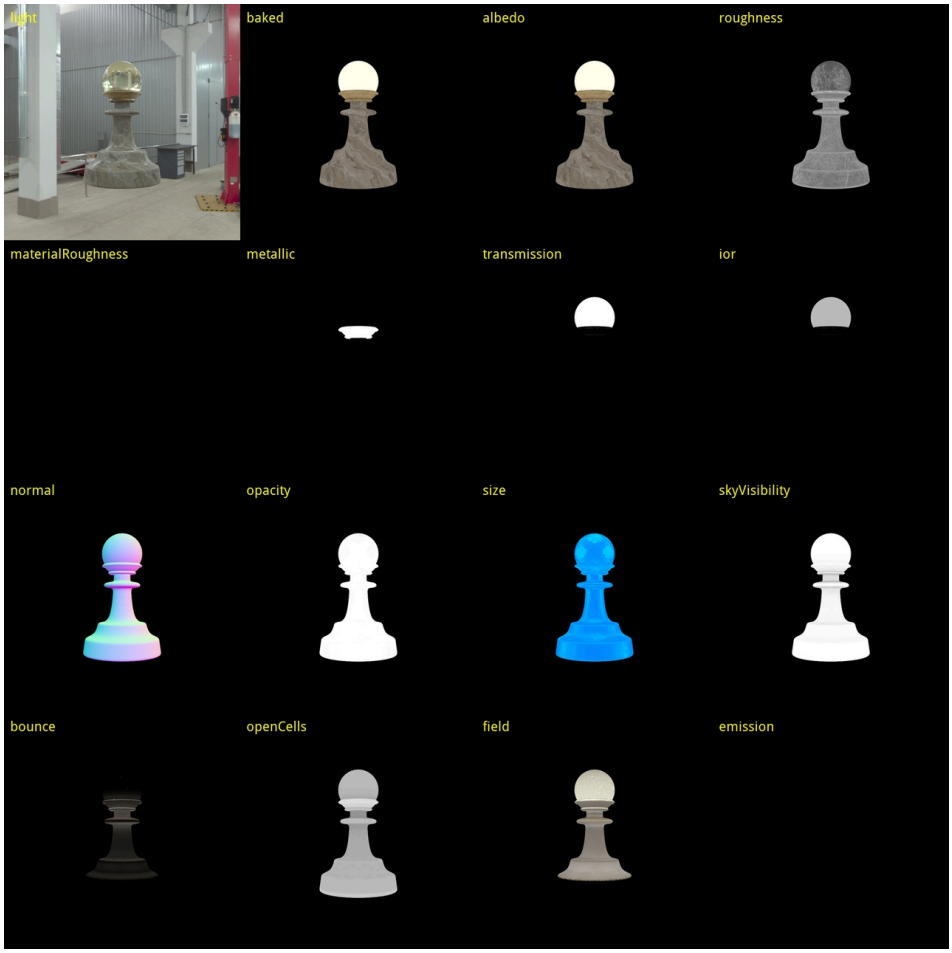


Figura 12. Los canales del peón a través de su cámara, 768 × 768: el frame con luz bajo el cielo del bake y quince parámetros dibujados en lugar de la luz. La cabeza de vidrio es la única parte que transmite y el anillo dorado el único metal; el canal de tamaño muestra las Gaussians fusionadas más grandes del LOD de la cabeza; el bounce es oscuro porque el peón está solo.

4.12 Limitaciones

- **Campo de rango uno.** El acoplamiento pone el color de un suelo iluminado, no su forma, en una reflexión bajo un cielo iluminado por un lado; a grado 3 el campo resuelve un horizonte a unos veinte grados y mezcla la sombra del coche en el suelo con el suelo lejano (en simulación: correlación 0.56 a grado 3, 0.63 a grado 5, 0.85 con un mapa octaédrico de 32 x 32).
- **Resolución de las cells.** Cells de 16 x 16, de unos 11 grados, dejan pasar cielo donde un coat de sharp lobe refleja el propio coche (la clase abierta de la puerta a 1.13); cells de 32 x 32 (+96 B por Gaussian) lo reducirían a la mitad.
- **Un sol por domo**; las lámparas dentro de una escena se sombrean con bits que dicen qué direcciones salen de la escena, no cuáles llegan a la lámpara. El bake no tiene emisión de lámparas: los faros salen oscuros frente al path trace.
- **Defectos que quedan** en el coche de 1280 px: la tira cromada del parachoques delantero un 38 % más clara que el path trace y con el pico más bajo; la reflexión del suelo cercano en la llanta a 0.72; los brillos del capó desplazados 2.0 px, que una curvatura ajustada sobre el footprint a partir del mesh reduciría más o menos a la mitad.
- **Los transfers zonales** guardan solo la mitad directa, y conocen solo la pose que se trazó; la oclusión entre miembros en otras poses no se multiplica.

- **Una nube girada en la ruta trazada.** La ruta con trazado de rayos gira sus direcciones al sistema de la nube pero hace el producto de los armónicos del transfer con el cielo del mundo, así que allí el cuerpo de una nube girada se ilumina con un cielo mal orientado.

5. Assets animados: skeletons, skinning y visibilidad por partes (el peón y el gorrión)

Esta sección describe cómo athenea convierte un asset USD con rig (UsdSkel) en una nube de Gaussians 3D que un skeleton sigue moviendo. Trata cómo se convierte la nube, cómo se posa en la GPU en cada frame, cómo su luz y su autosombra siguen siendo válidas bajo la deformación, cómo la tratan los LOD y, como aplicación, cómo se reproduce en un navegador y en un teléfono. Dos assets recorren la sección. El gorrión molinero (`SparrowBird.usda`, 609 joints, 71 clips de animación) es el caso de prueba animado. El peón de The Open Chess Set es el control rígido. Todas las cifras proceden de `docs/decisions.md`, de los ficheros fuente que se nombran junto a ellas o de los ficheros de medida del player web (`sparkwebGPU`). Las cifras que no se midieron se indican como no medidas.

5.1 Principio de diseño: llevar el rig, no los frames

Hay dos maneras de animar una nube de Gaussians. La primera guarda la posición, la orientación y la escala de cada Gaussian en cada frame. La segunda guarda las Gaussians una vez, en la bind pose, junto con los joints que mueven a cada una, más una transformación por joint y por frame. athenea usa la segunda, por tres razones, todas medidas:

1. **Tamaño.** Para un personaje verosímil de 150 k Gaussians en 120 frames, los arrays por frame cuestan 960 MB en media precisión (1.2 GB en float). El rig (cuatro joints por Gaussian, 60 joints por frame) cuesta 2.9 MB. Se midió, tal como se escribe, un tubo sintético (200 anillos × 64 segmentos, 40 joints, 184 320 Gaussians). Su fichero ocupa 9.27 MB con 25 instantes y 9.50 MB con 121, frente a unos 713 MB para el mismo rango como arrays por frame. Cinco veces los frames cuestan 230 kB.
2. **Exactitud entre muestras.** Un rig es exacto en cualquier instante del rango. Una nube muestreada solo es tan buena como la interpolación del lector.
3. **Identidad estable.** La nube posada se escribe en buffers que la sobreviven, así que un renderer ve la misma nube de un frame al siguiente. Eso es lo que permite al ray tracer hacer *refit* de su estructura de aceleración en lugar de reconstruirla (§5.6).

El coste de esta elección es que todo lo que se hizo bake en espacio de mundo (radiancia, transfer en spherical harmonics, visibilidad) deja de ser válido en cuanto se mueve un miembro. De esto se ocupan §5.7 y §5.8.

5.2 Lectura de un stage con rig

El conversor (`athenea mesh2splat`) no pasa por Hydra. Lee los meshes con su propio `MeshStage`, lo que deja dos maneras de tratar un mesh con skinning:

- **Posado.** Sin `--skinned`, el stage se posa antes de leerlo. `UsdSkelBakeSkinning` escribe los puntos posados como muestras de tiempo en una capa de override en memoria sobre la capa raíz, sobre `GfInterval(t, t)`. Esto cuesta una pose, deja intacto el fichero en disco y deja sin tocar un stage sin `SkelRoot`. Prueba: un cuadrado movido por un joint que se desliza (1.2, 0.4, 0) entre t = 0 y t = 1 se convierte en unos límites, plegados en el dispositivo, que difieren exactamente en ese deslizamiento.
- **Llevado.** Con `--skinned` se lee la **bind** pose y se omite `UsdSkelBakeSkinning`. Posar primero aplicaría el skinning dos veces a la geometría. Para cada mesh, `MeshStage` resuelve su skel binding con un `UsdS-`

`kelCache` sobre cada `SkelRoot` y un `UsdSkelSkinningQuery` por prim con skinning. Devuelve las influencias de los joints, `geomBindTransform`, la ruta del skeleton y el orden de joints del skeleton.

Orden de los joints. Un mesh puede enumerar su propio subconjunto de joints en `skel:joints`. El mapper de UsdSkel solo traduce del orden del skeleton al del mesh, así que se aplica sobre la identidad para saber el índice de skeleton de cada índice de mesh. Las influencias se escriben siempre en el orden del skeleton, de modo que una nube tiene un solo orden de joints, sea cual sea el número de meshes de los que se convirtió. Un mesh de un stage con skinning al que no mueve ningún joint (el stage del gorrión lleva un cilindro y un plano junto al pájaro) recibe igualmente un registro de influencias por Gaussian: cuatro joints de peso cero, que el skinner lee como «quédate en la bind pose». Así el rig y la nube se mantienen alineados uno a uno.

`--skinned` fuerza `--no-bake`. Un bake de radiancia guarda el entorno y los rebotes de la escena (el suelo bajo una pata), y llevarlo hacia arriba con un miembro levantado equivale a girar un lightmap. Una nube con skinning lleva su material y se hace relight en cada frame. Su transfer de luz, cuando se pide, se guarda de una forma que gira con la Gaussian (§5.7).

5.3 Influencias por Gaussian, y sus gradientes

`mesh_pack.slang` escribe las cuatro influencias más pesadas de cada esquina de triángulo en una segunda imagen con exactamente la misma disposición que la del mesh, para que el efecto AOFX direccione las dos igual. El efecto sabe dónde está cada Gaussian dentro del triángulo, así que mezcla allí las esquinas (`blendInfluences`, `mesh2splat.slang`). Con coordenadas baricéntricas $\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c$ y pesos de esquina w_{cj}, el peso bruto del joint j es

$$\tilde{w}_j = \sum_{c \in \{a,b,c\}} w_{cj}\,\lambda_c .$$

Entran doce pares (joint, peso) y salen cuatro. Un joint ya presente suma el peso, un hueco vacío recibe un joint nuevo y, si no, el nuevo sustituye al más ligero. Elegidos los cuatro joints, cada peso conservado se recalcula como su mezcla completa y los cuatro se renormalizan, $w_k = \tilde{w}_k / W$ con $W = \sum_{i \in K} \tilde{w}_i$. Por tanto, una Gaussian siempre queda llevada por completo.

Gradientes. $\tilde{w}_j$ es lineal sobre el triángulo, con $\nabla\tilde{w}_j = \sum_c w_{cj} \nabla\lambda_c$, donde $\nabla\lambda_b = (e_2 \times n)/|n|^2$, $\nabla\lambda_c = (n \times e_1)/|n|^2$ y $\nabla\lambda_a = -\nabla\lambda_b - \nabla\lambda_c$. El gradiente del peso renormalizado sale de la regla del cociente:

$$\nabla w_k = \frac{\nabla\tilde{w}_k - w_k \sum_{i \in K} \nabla\tilde{w}_i}{W}.$$

Es exacto en el centro de la Gaussian. Sobre un disco solo actúan las dos componentes a lo largo de los ejes de reposo de la Gaussian $(\widehat{u}, \widehat{v})$, y los gradientes suman cero, así que solo se guardan los de los tres primeros joints. Son tres palabras de dos halves, **12 bytes por Gaussian**, en `primvars:athenea:splat:jointWeightGradients` (`half[]`, `elementSize` 6). El cuarto gradiente es menos la suma de los otros tres. Con los gradientes, el registro del efecto para una Gaussian llevada crece a nueve entradas.

Medido. Un cuadrado ligado por entero a un joint se convierte en 1056 Gaussians, todas con ese joint y todo el peso. A través del efecto, 272 Gaussians de un quad cuyas esquinas nombran todas el joint 3 salen en el joint 3, con los demás huecos vacíos y los pesos sumando uno. Con un solo joint en todas partes, el gradiente guardado es menor que 10^{-3}.

Truncamiento. Cuatro influencias es un truncamiento. En el gorrión, el 27 % de los vértices del ala tiene más de cuatro (6686 vértices, `elementSize` 25), y una Gaussian toma la unión de los joints de tres esquinas, así que la fracción de Gaussians truncadas es al menos igual de grande. Esa fracción no se ha medido.

5.4 Skinning de una Gaussian en el dispositivo

`scene::SplatSkinner` lanza `shaders/athenea/scene/splat_skin.slang`, un hilo por Gaussian. Sus entradas son la nube de reposo, los pares (joint, peso), las transformaciones de skinning de los joints en el instante actual y tres matrices: la transformación de bind G, `skelToWorld` y `worldToPrim`. Las matrices de USD son row-major y actúan sobre vectores fila, así que el host las traspone como hace `geom::Skinner` con los meshes (figura 13).

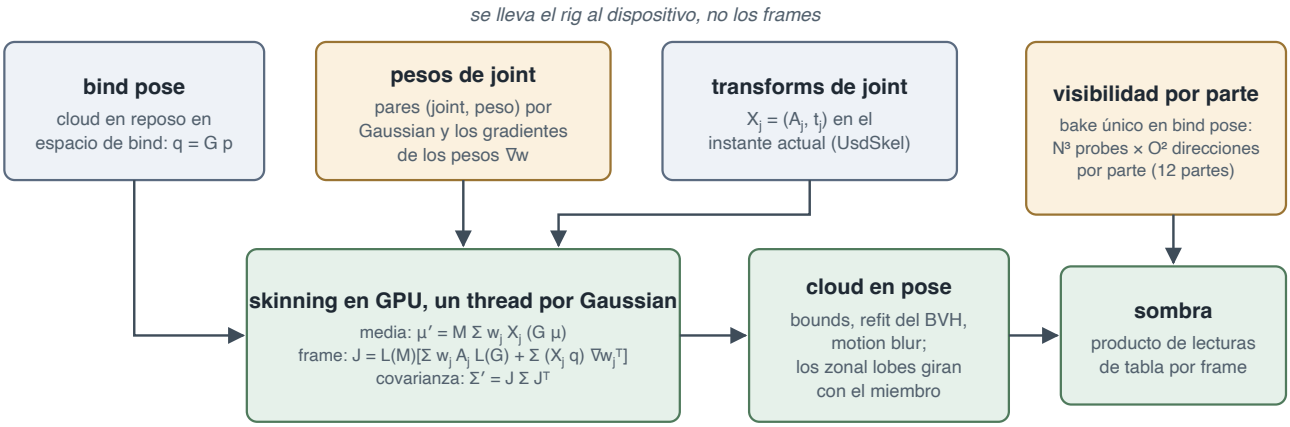


Figura 13. Skinning en el dispositivo: la nube en bind pose, los pesos de joint por Gaussian y sus gradientes, y los transforms de joint del instante actual dan la media y la covarianza en pose; las tablas de visibilidad por parte, con bake único en bind pose, dan la sombra de la nube en pose.

5.4.1 La media

Sea $q = G\,p$ el punto de reposo en espacio de bind, $X_j q = A_j q + t_j$ la transformación de skinning del joint j, y $M = \texttt{worldToPrim} \cdot \texttt{skelToWorld}$. La media posada es linear blend skinning, con exactamente la aritmética que usa el skinner de meshes:

$$\mu' = M \sum_j w_j X_j (G\,\mu).$$

5.4.2 El marco: el Jacobiano entero

La covarianza posada debería ser la covarianza de reposo empujada por la derivada del mapa de posiciones. Cuando los pesos varían en el espacio, esa derivada es

$$J = L(M)\Big[\sum_j w_j A_j\, L(G) \;+\; \sum_j (X_j q)\, \nabla_p w_j^{\mathsf{T}}\Big],$$

donde $L(\cdot)$ es la parte lineal. El primer término es el habitual «mezclar las partes lineales de los joints». El segundo, el término *elástico*, es el que estira una Gaussian a través de una flexión donde dos joints no coinciden en adónde va su punto. Con dos joints separados por un ángulo relativo θ y una transición de pesos de longitud L, su tamaño relativo al primer término es de unos $2\tan(\theta/2)\,d/L$, que es del orden de uno en ángulo recto.

El kernel construye el término elástico en el mismo bucle que forma $X_k q$. Acumula $\sum_k (X_k q)\, g_k$ sobre cada eje de reposo, *relativo al punto mezclado*. Los gradientes suman cero, así que es la misma suma, pero se calcula como diferencia de puntos cercanos, lo que se mantiene exacto en float lejos del origen. Un joint de peso cero pero con gradiente no nulo también contribuye.

La covarianza posada en el plano de la Gaussian es

$\Sigma' = J E S^2 E^\mathsf{T} J^\mathsf{T}, \qquad E = [\widehat{u}\,\widehat{v}],\ S = \mathrm{diag}(s_u, s_v).$

El kernel toma una base ortonormal (e_1, e_2) del plano generado por $a = J\widehat{u}\,s_u$ y $b = J\widehat{v}\,s_v$, escribe $[a\ b] = [e_1\ e_2]K$ con K triangular superior, y diagonaliza $C = KK^\mathsf{T}$ en forma cerrada. El autovalor mayor es $m + r$, con $m = \frac{1}{2}(c_{00} + c_{11})$ y $r = \sqrt{\frac{1}{4}(c_{00} - c_{11})^2 + c_{01}^2}$. El menor se calcula como $(k_{00}k_{11})^2/(m + r)$ en lugar de $m - r$, que en float se cancelaría a nada para una Gaussian fina. Los nuevos ejes son los autovectores y los nuevos tamaños las raíces cuadradas de los autovalores. El primer eje es el autovector más cercano al primer eje llevado, y donde c_{01} es puro redondeo la base se conserva exactamente, para que una Gaussian redonda no gire. El tercer eje es la normal del plano, y el tercer tamaño (el grosor de un disco) queda como se convirtió. La normal de shading gira con el cofactor del J entero, porque $(Ja) \times (Jb) = \mathrm{cof}(J)(a \times b)$.

El kernel solo escribe la posición, la rotación y las dos escalas del plano. La opacidad, el color, los armónicos, los canales PBR y la palabra que guarda el tercer tamaño no se tocan. Un frame cuesta, por tanto, un kernel sobre la nube, y no se vuelve a decodificar nada.

5.4.3 Medido

La prueba de la tira, en `tests/scene/test_loading.cpp`, usa 4096 Gaussians sobre una rampa lineal de pesos, dobladas un cuarto de vuelta. Compara la covarianza posada decodificada de cada Gaussian con la analítica $J = (1 - w)I + wR + (Rp - p)\nabla w^\mathsf{T}$, y cuenta los errores relativos de Frobenius por encima del 3 %. La tolerancia viene del formato: un cuaternión smallest-three de diez bits no puede fijar un eje con más precisión que unos $\sqrt{2}$ /1023.

caso	solo la mezcla, Gram–Schmidt (antes)	Jacobiano entero, marco propio (después)
doblada, ejes a 0.1 rad de la rampa	2048 de 4096	0
doblada, ejes girados 30°	2048	0
giro rígido y desplazamiento (control)	0	0
un joint que cizalla, pesos constantes	4096	0
doblada, sin gradientes guardados	2048	1984

Una prueba anterior colocó 4096 Gaussians sobre una hélice, cada una con su propio marco y tamaño. En reposo, cada Gaussian se queda donde estaba. Bajo un giro rígido de 1.2 rad alrededor de un eje inclinado más un desplazamiento, cada Gaussian se lleva rígidamente. Solo se leen cuatro contadores.

En el clip `Flight` del gorrión (61 frames, 1500 triángulos del ala, el mesh posado como referencia), el término de mezcla solo se aparta del mapa propio del mesh una mediana del 4–6 %, un percentil 90 del 14–19 % y un 99 del 37–50 %, en la mano del ala y los abanicos de plumas. Con el término elástico, los percentiles 90 y 99 bajan al 5–6.5 % y al 11–13 %. En imágenes de path trace (1 125 022 Gaussians, 1024×768, frames 5, 31, 36) los dos kernels difieren en unos pocos niveles de 8 bits en cerca de una décima parte de los píxeles (p99 14–16), y las alas se ven iguales. El relMSE de la imagen entera frente al mesh empeora un 2–3 %, pero una ablación muestra que es cosa de la métrica: los gradientes negados, intercambiados, a la mitad y al doble (0.0900, 0.0907, 0.0887, 0.0983 frente a 0.0904) se ordenan por el tamaño del cambio, no por su corrección, porque domina el error de conversión. La corrección se apoya en la prueba de la tira y en un diagnóstico sobre 174 305 Gaussians del ala: entre vecinas con los mismos cuatro joints, los gradientes guardados predicen el cambio de los pesos guardados con un residuo RMS del 12.5 %, frente al 158 % con los ejes intercambiados y el 100 % sin gradiente.

5.5 El fichero: el rig como USD

Una nube con skinning es un `ParticleField3DGaussianSplat`. El rig se escribió primero bajo `AtheneaSplatSkinningAPI`, y ahora se escribe con los nombres propios de UsdSkel. `mesh2splat --skinned` aplica `SkelBindingAPI` y escribe `skel:jointIndices` y `skel:jointWeights` (`elementSize` 4), `skel:geomBindTransform`, `skel:joints` y `skel:skeleton`. También escribe `primvars:athenea:splat:skinningXforms`: una matriz por joint, en el orden del skeleton, **muestreada en el tiempo**. Es la única propiedad de una nube animada que cambia de un frame a otro. Las transformaciones son `UsdSkelSkeletonQuery::ComputeSkinningTransforms` en cada instante de `--range START:END[:STEP]`.

Ligado al Skeleton. usdSkelImaging construye ext computations solo para meshes, curvas y puntos. Sí resuelve, en cambio, los `skinningTransforms` de cualquier Skeleton en cualquier instante. `HdAtheneaSkelSplatSceneIndex` (`modules/usd/src/SkelSplat.cpp`) pone esas transformaciones resueltas en la nube como `athenea:splat:skinningXforms`, remapeadas por `UsdSkelAnimMapper` cuando la nube nombra un subconjunto de joints, y reenvía a sus nubes los avisos de cambio de un Skeleton. El primvar que escribe la conversión pasa a ser una **caché**: un stage que compone la nube sin su Skeleton sigue moviéndose, y donde están los dos gana la caché. El skinning por cuaterniones duales (`skel:skinningMethod`) no está implementado para nubes; un prim así se anima por linear blend, con un aviso que se imprime una vez.

Medido. 512 Gaussians ligadas a un Skeleton de un joint cuya animación pone el joint en t = 1 donde la caché lo tiene en t = 2 dibujan, con la caché bloqueada, el frame t = 2 de la caché en t = 1 píxel a píxel (p99 0, máx. 0). En el gorrión, los 609 joints que recibe el motor a través del Skeleton coinciden con los de la capa de rig; las transformaciones propias de USD frente a la caché escrita por Blender difieren como mucho 5×10^{-4}, y los frames difieren en una media de 8×10^{-6}.

Escala de tiempo. Sin `timeCodesPerSecond`, la nube se leía a 24 bajo un stage de 30 fps y se retrasaba respecto al mesh (error medio 0.031 en el frame 16, 0.049 en el 61); con la tasa escrita, 1.4×10^{-5} y 1.1×10^{-5}.

Clips. El gorrión llega como cinco ficheros FBX con 71 clips. Cada clip solo cambia `skinningXforms` (609 matrices por frame), así que un clip es una capa sobre una nube compartida: 377 MB para los 71, frente a 22 GB para 71 nubes convertidas. `SparrowClips.usda` los ofrece como un **variant set** de USD. La nube entra como payload, porque la opinión local de una subcapa ganaría a la variante, y cada clip entra como referencia dentro de su variante. El motor sigue siendo genérico: lista los variant sets, selecciona uno en una capa de override en memoria e informa de `animationRange()`, el intervalo de las muestras escritas (por ejemplo 1..25 para `land_hop_1`, 1..33 para `air_fly_A0`). Elegir un clip lee unos 3 MB, no 213 MB.

asset (`mesh2splat --skinned`)	Gaussians	joints	instantes	fichero
tubo con rig, resolución 512	184 320	40	25 / 121	9.27 / 9.50 MB
zorro de Khronos, resolución 512	204 517	24	28	13.35 MB
gorrión, resolución 1400 (primera conversión)	4 991 908	609	33	—

5.6 El motor: pose, límites, refit y motion blur

`Engine::carryCloud` empareja los dos arrays del fichero en la disposición (joint, peso), conserva la nube subida como bind pose y ejecuta el skinner sobre un `GpuSplats` aparte que comparte los buffers de armónicos y PBR, ya que el skinner no escribe ninguno de los dos. Al medirlo aparecieron dos errores. Primero, la extensión de una nube posada no es la de la bind pose, así que ahora se vuelve a plegar en el dispositivo después del skinning. Segundo, `Engine::bounds()` plegaba la nube subida en lugar de la dibujada.

Un paso de tiempo no es una nube nueva. Al principio, cada cambio de time code volvía a decodificar todos los arrays y reconstruía en la CPU los pares de influencias (137 MB en el gorrión de 4.27 M Gaussians). Ahora los arrays se comparan por identidad (excepto `skinningXforms`), los pares solo se reconstruyen al subir, y los arrays sin muestras de tiempo se retienen (`_held`), porque los arrays enteros comprimidos del fichero crate llegan en buffers nuevos en cada lectura. Viewer, 400 frames a 1280×720:

	antes	**después**
subidas de la nube en 400 frames	400	**1**
raster, mediana / en caliente	134.96 / 31.56 ms	**56.87** / **13.40 ms**
`rt`, mediana / en caliente	268.66 / 55.31 ms	**178.99** / 55.05 ms

Refit, no reconstrucción. Una pose no cambia ni el número de partículas ni su orden, así que `GaussianRayTracer::sync` hace refit. En la ruta hardware recalcula los proxies y actualiza en sitio el BLAS de cada trozo. En la ruta de BVH por compute hace refit del árbol una altura cada vez, de abajo arriba, sin lectura de vuelta. Cada `refitsPerRebuild` = 240 refits se hace una reconstrucción completa. Frente a reconstruir en cada pose, las imágenes coinciden con p99 0, máx. 1. Un árbol sin refit da p99 255. Gorrión a resolución 256 (300 862 Gaussians, BVH por compute): 140.9 / 143.1 / 135.6 ms por frame antes, 84.7 / 83.9 / 83.7 ms después (−40 %).

Motion blur desde el skeleton. `ParticleField` muestrea `skinningXforms` a lo largo del obturador. El skinner mezcla la segunda pose en el mismo bucle (solo los puntos, cerca de un tercio de kernel) y escribe el desplazamiento de cada Gaussian como dos palabras de halves. El rasterizer convierte ese desplazamiento en un término de covarianza de rango uno. Hydra toma las muestras que abarcan el obturador en lugar de recortarlas, así que el desplazamiento se escala por $(t_c - t_o)/(t_1 - t_0)$; sin ese factor las alas se desenfocan el doble. En el gorrión de 5.9 M a 1280×800, un frame tarda 90.0 ms con obturador 0 y 100.5 ms con obturador 0.5 (+11 %).

5.7 Luz que gira con un miembro: lóbulos zonales de transfer

Una nube estática puede llevar un transfer precalculado de nueve spherical harmonics en espacio de mundo. Bajo un skeleton esos armónicos conservarían el cielo de la pose de conversión, y girarlos cuesta una matriz 9×9 por Gaussian. athenea guarda en su lugar uno o dos **lóbulos zonales** por Gaussian, con el eje de cada lóbulo expresado en el marco propio de la Gaussian. Una función zonal gira al girar su eje, una sola 3×3, así que cualquier marco que produzca el skinner arrastra los lóbulos consigo, y no hace falta asignar ninguna Gaussian a una parte.

Un lóbulo de eje a y coeficientes z_l es, en armónicos, $g_{lm} = z_l \, k_l \, Y_{lm}(a)$ con $k_l = \sqrt{4\pi/(2l+1)}$. Para un eje fijo, los mejores coeficientes son la proyección $z_l = k_l \sum_m f_{lm} Y_{lm}(a)$. Por el teorema de adición, el residuo es

$$\| f - g \|^2 \;=\; \| f \|^2 \;-\; \sum_{l=0}^{2} z_l^2,$$

así que el eje se elige para maximizar $\sum_l z_l^2$. En el dispositivo, la búsqueda prueba la dirección de la banda 1, la normal y 64 direcciones de Fibonacci sobre un hemisferio, y después refina con un paseo que divide su paso por dos. El segundo lóbulo se ajusta al residuo del primero, y los dos se reajustan uno contra otro dos veces (el ajuste ZH de Sloan). Los datos son diez floats por Gaussian, `primvars:athenea:splat:transferZonal` (`elementSize` 10): por lóbulo, el (u, v) octaédrico del eje en el marco y z_0, z_1, z_2. En el dispositivo es el buffer `transfer` de siempre con `transferCount` = 10. Al leer, `splatTransferFrame` lleva cada eje al mundo con la rotación actual de la Gaussian y reconstruye los nueve armónicos.

La pose del bake. Al principio, el bake posaba la nube en `--time` con cuatro influencias por Gaussian, mientras Hydra animaba el mesh con todas las suyas (diez por vértice en las plumas, 25 en las alas). Donde no coincidían, el rayo del bake no encontraba su superficie, y 566 603 de 1 504 160 Gaussians salieron transparentes. Ahora el bake mantiene el skeleton en su bind pose (`StageRenderer::holdBindPose`) y posa la nube con transformaciones identidad: 1 504 156 de 1 504 160 encuentran su superficie. El transfer guarda por tanto la autosombra de la bind pose (alas extendidas). La oclusión que proyecta otro miembro en otra pose es cosa de §5.8.

Comprobado. En `[zonal]`, un transfer de dos lóbulos sobrevive al ajuste y al almacenamiento en f16 dentro del 0.5 %. Girar el marco de una Gaussian por R y leer a lo largo de Rw da lo que la Gaussian sin girar da a lo largo de w. En una prueba USD, 512 Gaussians llevadas por un joint que gira 60° coinciden con la misma nube bajo un Xform de esa rotación, con relMSE por debajo de 10^{-4} en las rutas raster y trazada. El error del ajuste en el gorrión no se ha medido. La mitad indirecta del transfer no se guarda zonal.

5.8 Campos de visibilidad por partes: bake una vez, un producto de lecturas de tabla por frame

Una nube con relight también tiene que hacerse sombra a sí misma, y las medidas descartaron las rutas obvias. En la ruta trazada `--splat-shadows` no cambiaba nada, porque un splat trazado no tenía pasada de sombra. En la ruta raster costaba 36× el frame (49.58 → 1810.24 ms) y aplastaba el pájaro a negro. Barrer el desplazamiento propio de 1 a 800 sigmas propias movía la imagen media de forma monótona del 0 % al 99 % del valor sin sombra, sin meseta. La literatura coincide en que la visibilidad con bake no sobrevive al movimiento articulado salvo si se factoriza por parte del cuerpo: Lin et al. usan MLP direccionales por parte, y DNF-Avatar un grid escalar de AO por hueso. athenea combina las dos ideas: una **tabla direccional por parte**.

Partición. `partitionJoints` toma el subárbol más grande que aún no es una parte, con al menos `minJoints` (6) joints, y lo convierte en parte, hasta que hay `--parts` (12). En el gorrión salen raíz, centro, pecho, pelvis, cabeza, y cada ala en tres segmentos. Cada Gaussian pertenece a la parte de su joint dominante.

Bake (`athenea visibility`, `splat_visibility_bake.slang`). Se hace una vez, en la bind pose. Para la parte p, un grid de N^3 sondas cubre la caja de la nube más un margen del 5 %. Cada sonda guarda un mapa octaédrico de O^2 direcciones. Un texel guarda la transmitancia de un rayo que sale de la sonda a través solo de las Gaussians de la parte p. Las Gaussians de la parte se reúnen en una nube propia y se trazan con rayos inline, con el mismo producto de $(1 - \alpha)$ que usan los kernels de sombra. Cada sonda guarda además un término ambiente, su media sobre las direcciones, que se usa para los domes.

Lectura (`splat_visibility_read.slang`). En cada frame, `visPartFrames` calcula un mapa afín por parte desde el espacio posado de vuelta al espacio de bind donde vive el campo:

$$x_{\text{rest}} = UA_{k_p}^{-1}\,(x' - t_{k_p}) - Ug, \qquad U = L(G)^{-1},$$

donde k_p es el joint cabeza de la parte, $X_{k_p} = (A_{k_p}, t_{k_p})$ su transformación de skinning y g la traslación de G; a este mapa se le llama T_p^{-1}. Antes de precalcularlo costaba dos inversas 3×3 por Gaussian, por parte y por luz, unos 260 millones por frame en el gorrión; precalcularlo bajó la lectura de 12.7 a 8.0 ms (5 887 323 Gaussians, 1600×1000). El factor de la Gaussian i para la dirección de luz ω_ℓ es entonces el producto sobre las demás partes:

$$V_{i\ell} = \prod_{p \neq \pi(i)} F_p\left(T_p^{-1} x_i,\ L(T_p)^{-1} \omega_\ell\right),$$

donde $\pi(i)$ es la parte propia de la Gaussian, F_p se lee de forma trilineal sobre las sondas y bilineal sobre el mapa octaédrico, y vale 1 fuera de la caja de la parte. Un dome usa el término ambiente. Los factores van al mismo `shadowFactors` que leen las dos rutas, así que la ruta trazada, que no tenía ninguna sombra de splats, también los recibe. No se traza ningún rayo por frame.

Hallado al construirlo. Los texels sin escribir de una parte vacía se leían como sombra total y dejaban el pájaro negro; ahora un grid de 0 la marca y se salta. El bake traza rayos inline, que el destino CUDA no tiene, así que es un módulo aparte y los dispositivos CUDA leen campos con bake hecho en otro dispositivo. Una parte no se hace sombra a sí misma: su campo, leído en una Gaussian suya, es la multitud en la que esa Gaussian está. Un mapa de 8×8 (unos 22° por texel) no resuelve el borde de un ala; 16 y 32 son exactos fuera de una banda de una cell de sonda.

Medido en el gorrión: 4 269 858 Gaussians, 609 joints, 12 partes, grid 24, octava 16.

bake (M5 Pro)	22 s, 3 538 944 texels por parte ($24^3 \times 16^2$)
campos en el fichero	81 MB (dos f16 por palabra)
factores por debajo de ½, frame 31, sol + dome	21.3 %
viewer raster, 400 frames, mediana / en caliente	71.82 / 9.69 ms (56.87 / 13.40 sin ellos)
viewer `rt`, mediana / en caliente	193.88 / 51.65 ms (178.99 / 55.05 sin ellos)
L4 (CUDA) raster, 8 frames 1280×720	73.04 ms (67.48 sin ellos)
L4 (CUDA) `rt`	128.77 ms (121.48 sin ellos)

En la L4 los campos cuestan 5–7 ms por frame para 4.27 M Gaussians × 2 luces × 11 partes de consultas. La sombra cae donde cae la del mesh (el ala lejana, el flanco bajo el ala levantada, la raíz de la cola) y sigue a las alas de un frame a otro. Con todas las tarjetas de plumas (9.5 M Gaussians a resolución 1400), el bake se quedó sin memoria en la parte más grande tanto en el M5 Pro (Metal) como en una L4 a través de Vulkan (un BLAS de 1.17 GB para unos 3.3 M Gaussians). Por eso el bake del pájaro se hace a resolución 1100.

Límites. Se deja fuera la autosombra local de una parte (pluma sobre pluma). El término ambiente es una media sobre la esfera, no un lóbulo coseno. Se supone que las partes son rígidas y que ocluyen de forma independiente. El suelo bajo el pájaro se sombrea con un mapa aparte en el espacio de la luz, que se estabiliza frente a la «respiración» de una caja posada (dimensionado a partir de la esfera de reposo, encajado en el grid de texels del mundo). Una alternativa con un grid de densidad no está implementada.

5.9 LOD y diezmado de nubes con skinning

El octree de `.athc` hace merge de cells en orden de Morton. Eso no sirve para una nube con skinning, porque una cell que tomara ala y cuerpo juntos no sabría a qué joint seguir. Dos mecanismos lo sustituyen.

Niveles discretos por reconversión. `mesh2splat --lod-levels N` convierte a la resolución pedida, después a la mitad, y así sucesivamente, cada nivel una nube con su propio rig. `Engine::lodLevelsFor` dibuja el nivel más grueso cuya cell no abarca más de `athenea:lod:threshold` píxeles (1 por defecto) en el punto más cercano de sus límites *posados*. Los niveles no dibujados no se posan (`deferredPose`). Clips del gorrión a 1100 / 550 / 275 cells (5.9 M / 1.5 M / 0.4 M Gaussians), 1600×1000: 49.6 → 51.5 ms cuando el pájaro llena el frame; **71.3 → 24.7 ms** a cuatro veces la distancia. Todos los niveles quedan residentes con sus propios campos de visibilidad (81 MB cada uno), y el cambio de nivel es un salto, no un fundido.

Diezmado que conserva el rig. `usd::decimateStage` encuentra cada array por Gaussian y hace merge de cada uno según su tipo (`lod_attributes.slang`). Cuando `skel:jointIndices` tiene un `skel:jointWeights` a juego, el par se combina como rig (modo 3). Sobre el tramo de registros R al que representa una Gaussian conservada, cada uno con peso de merge ω_r,

$$c_j = \sum_{r \in R} \omega_r \sum_k w_{rk} [\, j_{rk} = j \,],$$

reuniendo hasta 16 joints distintos. Se conservan los `width` más pesados y se renormalizan, $w_j' = \min(c_j / \sum_{\text{kept}} c,\, 1)$: una división en el dispositivo no está correctamente redondeada, y un merge entero sobre un joint salía a $1 + 10^{-7}$. El joint dominante de un registro se pliega además en la clave de merge, así que un merge nunca cruza el borde de un joint. Comprobado: un suelo cuyas mitades pertenecen a dos joints pasa de 4096 a 256 Gaussians, cada Gaussian conservada entera en el joint de su lado. El nivel más fino del gorrión (5 887 323 Gaussians, con ids, material, partes de visibilidad y rig) conserva el 87.7 % en 28 s. Posado en el tiempo 20, se dibuja como la nube sin diezmar con un RMS de imagen de 0.002.

5.10 El gorrión

El gorrión y un BMW fueron los dos primeros assets convertidos que no se crearon para este renderer, y la mayor parte de lo que destapó estaba fuera de las matemáticas del skinning (figura 14).

- **Exportación de la animación.** El exportador de Blender no escribía muestras de joints para este rig importado de FBX, así que `scripts/sparrow-anim.py` muestrea la pose evaluada. Resolver un cambio de base frente a `restTransforms` destrozaba la cabeza, el pico y los dedos, porque reposo y bind son poses distintas en este pájaro (peor 1.989 en `Toe.L.010`). Ahora escribe $W(t) = P(t)\,L^{-1}B$, de modo que $W(t)B^{-1}$ es la propia matriz de skinning de Blender; lo que queda es cuantización, 4.9×10^{-5}–7.1×10^{-5} en los frames 1, 31, 61.
- **Stage corregido.** `SparrowBird.usda` lleva los arreglos del asset: nada de metálico en plumas ni ojos, un mapa de normales de pluma sin premultiplicar (`UV2_treesparrow_normal_fixed.png`) y el segundo juego de UV (`UVMap_001`) para el alfa de las plumas. Todas las medidas posteriores lo usan.
- **Recortes y presupuesto.** Respetar la `opacity` conectada al alfa de las plumas bajó su presupuesto de 15 378 695 a 5 898 220 Gaussians a resolución 1400. Los meshes por encima del techo de 2 M por pasada se convierten por trozos; con todas las tarjetas, el pájaro tiene 9.5 M Gaussians.
- **Referencia de mesh.** Hacer que coincidieran los renders raster y de path trace del mesh bajó el relMSE del raster frente al path tracer de 7.28 a 3.67 (960×540).

Medido nube frente a mesh (`--no-bake`, cámara del ala, alfa sin dome, relMSE con él), después de que la coverage pasara a seguir la opacidad:

	alfa antes → después (mesh)	**relMSE antes → después**
ala del gorrión, raster	0.2395 → 0.2367 (0.2253)	0.1742 → 0.1635
ala del gorrión, trazada	0.2385 → 0.2358 (0.2462)	0.1331 → 0.1247



Figura 14. El gorrión: el mesh con path trace (izquierda) y las Gaussians convertidas, rasterizadas (derecha).

Para la web, el pájaro se convirtió con `--skinned --transfer --resolution 512`, con bake de lóbulos zonales a 256 paths y 3 rebotes en la bind pose y la visibilidad de 12 partes añadida (`sparrow_tx_vis.usdc`: 1 504 160 Gaussians, 1 504 096 con contenido). Frente al path trace del mesh a 1024 paths (1024^2, `air_fly_A0`, frame 16), el render raster de la nube da relMSE 0.0025. El cuerpo de la nube sale algo más oscuro y marrón, porque el transfer zonal solo guarda la luz directa.

5.11 El peón: el control rígido

El peón de ajedrez (The Open Chess Set, ASWF, CC BY 4.0) **no tiene skeleton**. Son dos meshes: un cuerpo de mármol negro `M_Pawn_Body_B` y una cabeza `M_Pawn_Top_B` con `transmission = 1`, una bola de cristal sobre un anillo de oro. Está en esta sección porque es el asset que todo cambio relacionado con la animación tenía que dejar igual:

- Cuando `MeshStageOptions` ganó un tiempo, el peón se convirtió en un fichero idéntico byte a byte al de antes.
- Cuando el eje plano pasó a ser $\min(\text{along}_U, \text{along}_V) \times 0.1$ para corregir el fantasma del zorro bajo el ray tracer, el mármol del peón pasó de 0.0644/0.0798/0.0778 a 0.0645/0.0799/0.0780.
- Toda ruta con skinning, con transformaciones identidad, se reduce a la rígida, y el peón es la referencia de la rígida.

Su primera conversión de principio a fin produjo 729 073 Gaussians a resolución 512. Sus resultados de material y transfer pertenecen a las secciones 3 y 4. La validación de alta calidad del peón blanco (`pawn_mesh.usda`, 2048^2, 2048 paths de referencia) da, por material:

material	Gaussians	relMSE	p99	media (nube)	media (path trace del mesh)
`M_Pawn_Body_W`	1 568 499	0.0218	0.273	0.167 / 0.165 / 0.133	0.164 / 0.162 / 0.132
`M_Pawn_Top_W` (cristal)	307 296	0.1418	0.354	0.236 / 0.260 / 0.221	0.365 / 0.397 / 0.279

Tres conversiones posteriores del mismo peón, medidas a 1024^2, dan un relMSE del cristal de 0.149, 0.081 y 0.043, con el cuerpo sin cambios en 0.025. El cuerpo queda a unos pocos por ciento del path trace del mesh. El error se concentra en la cabeza de cristal (figura 15).



Figura 15. El peón blanco a 2048^2: el path trace del mesh con 2048 caminos por píxel (izquierda) y las Gaussians convertidas (derecha).

5.12 Aplicación: reproducción en la web y en un teléfono

El player web (`sparkwebGPU`, un fork WebGPU de Spark) reutiliza los kernels de athenea compilados a WGSL. El escritor de `.athc` de athenea rechaza `--skinned`, así que el lado web lee la nube USD (`usd-athc`, sobre el crate `openusd`) y escribe un `.athc` v3. Ese fichero añade una sección `SKIN` por elemento, con las influencias empaquetadas como joint u16 | peso unorm16 y los gradientes como halves, y un blob de skeleton `ATSK` con los nombres de los joints, la transformación de bind y el primer clip. Cada uno de los demás clips es un fichero `ATCL` que se descarga al reproducirlo. Los nodos LoD resultado de un merge llevan la mezcla de las influencias de sus splats ponderada por opacidad (las cuatro más pesadas, renormalizadas) y ningún gradiente.

El kernel de skinning (`athenea_adapter/skin.slang`) reescribe `splatSkin` línea a línea, porque el original enlaza once storage buffers y Chrome en un Mac permite diez por etapa. Una prueba de GPU ejecuta el kernel propio de athenea sobre los mismos splats y compara los dos. Frente al raster de athenea, el resultado es un relMSE de 0.0015–0.0053 con una razón de brillo de 1.01. No se escribe movimiento de obturador.

página	contenido	medido
`/pawn` (publicada 2026-10-06)	cuerpo 727 061 + cabeza 673 711 splats, transfer, 6 HDRI CC0	60 fps en Chrome; conjunto de datos v8: descarga 281.3 → 82.7 MB; memoria de GPU en escritorio 1127 → 800 MB
`/sparrow` (publicada 2026-10-07)	1 504 096 splats, 125.7 MB, 12 clips (6.4 MB gzip), transfer zonal, HDRI	memoria de GPU en escritorio 1084 → 684 MB
`/sparrow` en teléfonos	`sparrow-mobile`: 488 656 splats, 31.7 MB, cortado del árbol LoD (`--keep-splats 600000`)	60 fps headless en modo móvil, animado
sparrow-v2 (candidato)	1 100 334 splats (−26.8 %), 75.9 MB; móvil 371 138, 26.1 MB	mismo error que el publicado (4.46e-3)

La ruta compacta. Una nube con skinning también se reproduce por la ruta compacta de §7: cada nodo lleva su skin en el registro compacto, el dibujo le aplica el skinning, la caja de una page es la unión de sus cajas en todas las poses, y los culls de oclusión y de caras traseras se apagan en lo que se mueve. El merge tree del gorrión se parte en dos por raíces con escalas zonales comunes, dos ficheros de unos 162 MiB con los clips y sus propios domos, 347 MB en total (`sparrow-compact-tx`, publicado el 2026-10-18); en el escritorio dibuja 795 k Gaussians a τ 1.5 y 60 fps en vuelo, y el móvil emulado 232 k.

Antialiasing temporal. Se probó en el player una resolución temporal (el esquema de Karis: jitter de Halton, reproyección, clamp en YCoCg y una media exponencial), con vectores de movimiento por Gaussian, los de las alas a partir de las matrices de hueso del frame anterior. Los vectores son correctos (error de reproyección 0.05 → 0.015–0.028 en las alas, 0.018 → 0.003 en el coche), pero en movimiento el frame no mejora al frame sin ella en el coche, el gorrión ni la ruta compacta: muestra más error, parpadeo y estelas, porque los brillos son HDR y dependen de la vista y el jitter no se promedia. Las variantes (historia Catmull–Rom, el recorte por varianza de Salvi, un α según la velocidad, afilado adaptativo al contraste) no lo cambian. Con la cámara quieta iguala una acumulación de 16 frames. Cuesta 3 ms a 1080p y queda como opción.

Podar un asset que se mueve. Las Gaussians ocultas en la bind pose no se pueden quitar sin más, porque otras poses las muestran. Medido sobre 12 clips × 4 muestras = 48 poses más la bind pose, con 61 vistas cada una: el 61.2 % del gorrión está oculto en la bind pose, pero solo el **32.5 %** lo está en todas las poses. Quitar lo que oculta la bind pose cuesta un relMSE de hasta 4.5×10^{-2} en vistas cercanas de poses no muestreadas. Quitar lo que ocultan todas las poses cuesta como mucho 2.9×10^{-4}. sparrow-v2 es lo segundo. Como comparación, el peón estático solo tiene un 2.7 % oculto.

5.13 Lo que no está hecho

- Más de cuatro influencias por Gaussian. Esto limita la precisión en las puntas de las alas del gorrión, tanto en la animación como en la coincidencia del bake con el mesh.
- El skinning por cuaterniones duales para nubes. El retargeting y la mezcla de clips, que una nube con transformaciones de bake no puede hacer.
- Varios meshes con skinning con transformaciones de prim distintas (solo se conserva la del primero), y skeletons con transformación animada propia.
- La ruta trazada posa una vez por frame, así que no aplica motion blur a una nube con skinning. Las instancias LoD no llevan movimiento.
- El término de autosombra propio de una parte. La oclusión entre partes en poses distintas de la bind pose, dentro del transfer zonal. Los bakes de visibilidad por encima de unos 3 M Gaussians por parte.
- El error del ajuste zonal en el gorrión, y una medida geométrica de la coverage en una flexión vista de cerca, que es lo que mostraría la ganancia del término elástico del Jacobiano.

6. LOD: merge trees, cuts por error, pages y oclusión

Una nube obtenida por bake desde un mesh a 1280 px contiene 8.7 millones de Gaussians para un solo coche. El close-up level, con bake a 5120 px, contiene 74.5 millones. Las vistas van desde el asset entero a lo lejos hasta un emblema de cerca, y una nube de ese tamaño no puede dibujarse ni mantenerse residente entera: lo que se dibuja y lo que está residente debe seguir a la vista, bajo un presupuesto de nodos y uno de memoria, con los datos cargados por streaming en unidades. Esta sección describe primero el LOD original del motor (§6.1), hecho para escenas capturadas, y explica por qué no escala a esas nubes. Después trata la estructura que lo sustituye: merge trees por pares por pieza (§6.2), un único cut por un error de pantalla acotado (§6.3), la opacidad que recibe un merge (§6.4) y una métrica de spill que se evaluó y no se adoptó (§6.5), dos culls dependientes de la vista (§6.6, §6.7), pages ordenadas por error (§6.8), el close-up level a 5120 px (§6.9) y las medidas (§6.10). Todo kernel nombrado aquí es un kernel de cómputo en Slang. La CPU solo lee ficheros y lleva la contabilidad (§2).

Notación. Un nodo n es una leaf (una Gaussian del bake) o un merge. μ_n es su centro y Σ_n su covarianza, con escalas $s_n = (s_x, s_y, s_z)$ y opacidad o_n. par(n) es su padre. τ es el umbral en píxeles, f es la focal en píxeles a distancia unidad (`pixelsPerUnit`) y e es el ojo.

6.1 El LOD original del motor

Octree por código de Morton. `LodBuilder` (`modules/lod`, `shaders/athenea/lod/lod_common.slang`) ordena los splats por un código de Morton de 30 bits. La cell del octree de un splat en el nivel r son los $3r$ bits altos de su código, así que las cells de un nivel son tramos de prefijos iguales. Una pasada de fronteras y una suma prefija las encuentran, sin recorrer ningún árbol. Cada cell lleva momentos, siguiendo a Kerbl et al. 2024. Con $w = o \cdot A_2(s)$, donde A_2 es el área de los dos ejes más largos,

$$W = \sum w, \quad S_1 = \sum w\,\mu, \quad S_2 = \sum w\,(\Sigma + \mu\mu^\top), \quad C = \sum w\,c.$$

Los momentos se suman, así que cada nivel más grueso se suma desde sus hijos. Una cell se convierte en una Gaussian con $\mu = S_1/W$, $\Sigma = S_2/W - \mu\mu^\top$ (barridos de Jacobi en el shader), $c = C/W$ y $o = \min(W/A_2, 0.99)$. Los niveles guardados van desde `coarsestLevel` hasta el nivel más profundo cuyo número de cells es como mucho la mitad del de splats.

Cut. `CutSelector` dibuja un grupo cuando la arista de su cell, proyectada a la distancia más cercana de la cell, es como mucho τ y la proyección de la cell padre supera τ. Una cell hija está dentro de su padre, así que la prueba es monótona a lo largo de cualquier línea de la raíz a una leaf, y cada lugar se dibuja en exactamente un nivel. Lo único que se lee de vuelta es un recuento por nivel y una lectura por instancia y frame.

Chunks, `.athc` y streaming. Los splats se dividen en chunks de 65 536 splats consecutivos en orden de Morton. Los niveles fusionados se quedan en el dispositivo, y los chunks se cargan por streaming. El formato `.athc` (`.lrtc` en el árbol de lucabRTrender) tiene una cabecera de 104 B, tablas de niveles y chunks, y bloques alineados a 4 KiB para que un chunk pueda mapearse y traerse por fallo de página por sí solo. `StreamingPool` mapea el fichero. Dos hilos de carga copian los chunks pedidos, los más pedidos primero. Cada ranura se toma de una ranura libre, del chunk pedido hace más tiempo o de un chunk pedido menos de la mitad. Un grupo del nivel más fino al que le faltan chunks dibuja su propia Gaussian fusionada, así que la imagen nunca tiene un agujero. En train_7k (742 k splats, M5 Pro), la construcción tardó 47 ms y

produjo 146 k Gaussians fusionadas. A 8 px el cut dibujó 83 k splats (11 %), con un render de 3.3 ms frente a 12.6 ms y un error absoluto medio de $3 \cdot 10^{-3}$. En train_30k, el `.athc` cargado por streaming en 4 de 16 ranuras escribió EXR idénticos byte a byte y se asentó en 2 cuts.

Por qué no escala a assets con bake. Cuatro propiedades de esta estructura no encajan con nubes de decenas de millones de Gaussians con material bajo un presupuesto compartido.

1. El umbral se fija por instancia y no es un presupuesto. Cada instancia cuesta dos envíos bloqueantes y una lectura por frame, y no se comparte ningún presupuesto entre instancias.
2. Las cells del octree ignoran el objeto. Una cell fusiona lo que caiga dentro, incluido un emblema con el panel bajo él y el vidrio con la pintura.
3. Un splat por streaming cuesta 132 B, frente a ~55 B del registro compacto (§7.4).
4. Solo los splats van en chunks. Los niveles fusionados, hasta uno con hasta la mitad de cells que splats, están siempre residentes, y para millones de leaves ellos solos superan el presupuesto.

6.2 Merge trees por pares por pieza

`athenea decimate --tree` construye un merge tree binario por merge de pares de vecinos más cercanos mutuos. Es NanoGS (Xiong et al. 2026) en el dispositivo (`lod_pairs.slang`, `lod_pairs_final.slang`, `Lod.cpp`), con guardas adecuadas a nubes de bake con material (figura 16).

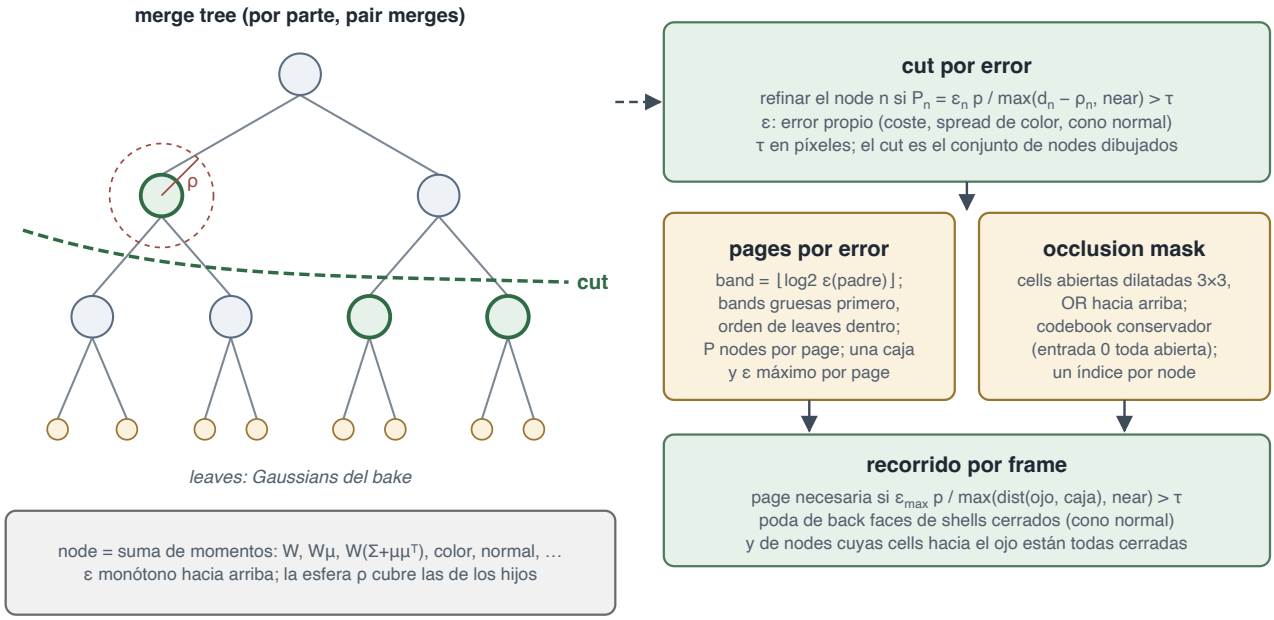


Figura 16. Un merge tree y su cut. Los nodos son sumas de momentos; el error ε es monótono hacia arriba y la esfera ρ de cada nodo cubre las de sus hijos. Los nodos se agrupan en pages según el error del padre y llevan un índice a un codebook de oclusión conservador; el recorrido de cada frame prueba pages, back faces y oclusión.

6.2.1 Los nodos como momentos

Un nodo es un vector de 24 floats: W, $W\mu$, $W(\Sigma + (\mu - \overline{\mu})(\mu - \overline{\mu})^{\top})$ (6), $W \cdot \mathrm{sRGB}(c)$, Wn, $W\alpha$, $W \cdot$ metálico, $W \cdot$ transmisión, $W \cdot$ especular, la clave, el número de registros, la razón de grosor ponderada y el índice del nodo en el árbol. Aquí $w = o \cdot \max(s_x s_y, s_y s_z, s_x s_z)$ (`discArea`), y α es la roughness GGX al cuadrado. Un merge suma los dos vectores. Como las sumas son asociativas, los momentos de un nodo son los de todas

sus leaves sea cual sea el orden de los merges. Todos los demás atributos (transfer, bits de sombra, material, joints) se fusionan una sola vez al final, ponderados por masa sobre el tramo de leaves del nodo (`lodMergeAttribute`).

El segundo momento se toma respecto al propio centro del grupo $\bar{\mu}$, no al origen: el de un grupo de leaves a partir del desplazamiento de cada Gaussian a la media del grupo, el de un grupo más basto a partir de los de sus hijos con el desplazamiento de la media de cada hijo (el teorema de los ejes paralelos), y el merge de un par igual. Respecto al origen, $\Sigma = S_2/W - \mu\mu^\top$ es la diferencia de dos números del tamaño de $\mu\mu^\top$, que un float guarda con unos 5×10^{-7} m² a dos metros del origen – toda la varianza de una Gaussian de un milímetro de ancho. Las agujas de los bakes del close-up level sobre triángulos largos y finos (0.93 × 0.043 × 0.004 mm en el paragolpes delantero, con varianzas transversales de 2×10^{-9} m²) se fusionaban tan finas como las dejaba el redondeo, y el coste leído de esos mismos momentos las daba casi gratis, así que un corte las elegía y dibujaba sus huecos como grano brillante. En la esquina delantera izquierda del paragolpes con su bake aislado a 5120 px (301 k Gaussians), el corte a 0.01 px desde una cámara cercana pasó de relMSE 8.8×10^{-4} a 1.3×10^{-5} frente al bake, y el corte a 0.25 px desde `/World/Camera` dibuja 42 719 Gaussians en lugar de 94 351 con algo menos de error (3.7 frente a 3.9×10^{-4}).

La Gaussian fusionada (`pairFinalize`) toma μ y Σ ajustadas por momentos, descompuestas en autovectores por Jacobi con el eje más delgado en tercer lugar. Fusionar por momentos conserva el segundo momento. Un bloque de 2×2 discos tan anchos como su separación se fusiona por tanto en un disco de 0.58 de esa separación, lo que deja agujeros visibles de cerca. A lo largo de cada eje ancho u, el merge se ensancha así. Sea v_u la varianza ponderada por área de los centros de los miembros, c_u su anchura media y $d^2 = 12\sqrt{v_u v_v}\ /(n-1)$ la separación de una cuadrícula de n miembros sobre esa dispersión. Entonces

$$s_u' = \mathrm{clamp}\left(\frac{c_u}{d}\sqrt{12v_u + d^2},\ s_u,\ 2s_u\right).$$

La opacidad, con la regla por defecto, es la media de los miembros ponderada por área, limitada a 0.99. La coverage de masa $W/A(s')$ se guarda como `coverageMass`. Un merge de discos cuyo eje más delgado es menor que 0.12 de su eje medio se escribe como surfel (escala más delgada exactamente 0).

6.2.2 El coste

Para los nodos a, b con $\pi = W_a/(W_a + W_b)$ y Σ fusionada, el término de forma es la cota de Runnalls de la divergencia KL por unidad de masa. El área del disco sustituye al volumen, que un surfel no tiene:

$$c_{\text{shape}} = \max\left(0,\ \tfrac{1}{2}\left[\log I_2(\Sigma) - \pi\log I_2(\Sigma_a) - (1-\pi)\log I_2(\Sigma_b)\right]\right),$$

donde I_2 es el segundo invariante (la suma de los productos de autovalores dos a dos, calculada sin autovalores). El coste completo es

$$c = \sigma_{\text{px}}\left(c_{\text{shape}} + w_f\,\phi^2 + w_n(1-\cos\theta_{ab})(1+F_0/\alpha)\right) + w_c\left\|\Delta c_{\text{sRGB}}\right\|^2 + w_m\,\Delta_{\text{mat}},$$

donde ϕ es el grosor que el merge añade sobre su miembro más grueso. El término $\sigma_{\text{px}} = \mathrm{smoothstep}(0.5, 2, \text{px})$ anula los términos de forma de los merges que miden menos de medio píxel en la cámara de la conversión. Valores por defecto: $w_c = 20$, $w_n = 1$, $w_m = 4$, $w_f = 4$.

6.2.3 Guardas

Un par cuyos miembros difieren en cualquiera de estas formas cuesta ∞ (`kNoMerge`):

guarda	regla	por defecto
pieza	la clave difiere (prim, joint, lámina, pared fina, metal Schlick)	siempre
vidrio	transmisión > 0.5 en un solo lado	siempre
vidrio con vidrio	solo con `--merge-glass`	no
espejo	$\alpha < 0.01$ en un solo lado	siempre
fold	$\cos\theta_{ab} < \cos 60°$	60°
brillo	$\alpha < 0.1$ y $1 - \cos\theta_{ab} > \frac{1}{2}\kappa^2\alpha$	$\kappa = 1$
borde de color	$\left\|\Delta c_{\text{sRGB}}\right\| > 0.15$	0.15
aguja	aspecto del plano por encima de `maxAspect` y de 1.25× el de los miembros	1000 (desactivada)
trazo	merge más ancho que `maxPixels` en la cámara	no

6.2.4 Pasadas y la cima relajada

En cada pasada, cada nodo calcula el coste de fusionarse con los 8 vecinos a cada lado a lo largo de un orden de Morton de los centros. Después repite esto a lo largo de un segundo orden desplazado media cell fina, y se queda con la pareja más barata. Los pares que se eligieron mutuamente se reparten en un histograma de $\log_{10}$ del coste, y el host elige el umbral de coste que fusiona tantos pares como permite la pasada, que es como mucho la mitad de los nodos. El merge se detiene en `treeRatio` (4096×) o cuando ya nada puede fusionarse. Con `relaxTop`, el merge sigue después con el borde de color (2.0), el ángulo, la guarda de vidrio entre sí, el aspecto y el límite de píxeles levantados. Las guardas de clave, de vidrio con no vidrio y de espejo se mantienen. Cada uno de esos merges guarda su coste **negado**, lo que lo marca como merge más allá de las guardas. Esto da a una vista lejana niveles gruesos a los que cortar: una tapa de faro pasa de 76 486 raíces a 123.

Disposición. El árbol se escribe como un ParticleField. Las leaves van primero, en orden de profundidad, de modo que cada nodo es un tramo contiguo de leaves. Los merges siguen en el orden en que se hicieron. Cada nodo lleva `lodParent` (una raíz es su propio padre), `lodStart` (su primera leaf), `lodSize` (su número de leaves) y `lodCost`.

6.2.5 Muchas piezas: `--passes`, `--merge-glass`, `--object-groups`

En el Corvette entero (5.38 M leaves), el árbol puede construirse de una vez, pero escribir sus atributos supera la memoria del dispositivo. `--object-groups K --object-group i` conserva las Gaussians cuyo `cryptoObject` módulo K es i. Los merges nunca cruzan piezas, así que el árbol de cada grupo es exactamente el subárbol que el asset entero tendría para esas piezas. Cada pasada fusiona como mucho la mitad de lo que queda, y un grupo de muchas piezas pequeñas fusiona pocos pares a la vez. El tope por defecto de 60 pasadas deja un grupo con 116 549 raíces de 323 613 leaves. Con `--passes 1000` llega a 1 298 raíces en 310 pasadas. `--tree-report` muestra dos causas de las raíces restantes: el vidrio macizo nunca se fusiona (raíces igual a leaves), y los neumáticos fusionan un goteo por pasada hasta el tope.

grupo (coche a 640 px)	raíces antes	con `--merge-glass --passes 4000`
grupo 2	190 490	4 237
grupo 5	36 508	817

grupo (coche a 640 px)	raíces antes	con `--merge-glass --passes 4000`
coche entero (8 grupos)	—	17 133 raíces, 5.38 M leaves, 3 582 pages

6.3 El cut por error, con cotas

Alternativa considerada: el cut por tamaño. `--cut-pixels` conserva un nodo cuando su anchura en pantalla $2\max(s)f/d$ es como mucho τ y la de ningún antepasado lo es. Los merges más allá de las guardas solo pasan a 0.25τ. Ese cut sigue disponible. El cut por error que sigue, a partir de Nanite, da más PSNR con menos nodos (tabla al final de esta sección).

Error propio. Sea $r_n = \left\|s_n\right\|$ (la raíz cuadrada de $\operatorname{tr}\Sigma_n$) y $\alpha_n = \max(\text{roughness}, 0.02)^2$. El error propio de un merge, en metros, es

$$\varepsilon_0(n) = r_n\Big(\,|\text{cost}_n| + w_c\, s_c(n) + w_n\,\frac{\theta(n)^2}{\alpha_n} + w_s \max(E_n - E_0, 0)\Big), \qquad w_c = 10,\ w_n = 1,$$

y $\varepsilon_0 = 0$ para una leaf. Los merges más allá de las guardas ($\text{cost}_n < 0$) no se miden por su coste, que no ve el moiré que causan en el vidrio ni el color que arrastran a través de un borde. Por eso se acotan a

$$\varepsilon_0(n) \leftarrow \max\big(g\,\varepsilon_0(n),\ 2r_n\big), \qquad g = 4\ (\texttt{-cut-guard}).$$

El término de spill w_s es 0 por defecto (§6.5).

Cotas. El coste de un merge solo cubre el último par que unió. Una cadena de merges, cada uno dentro del borde de color, puede derivar a través de ese borde. Por eso una dispersión de color s_c y un cono de normales θ se suben por el árbol con la desigualdad triangular (`treeBoundsUp`), empezando en 0 en las leaves:

$$s_c(p) = \max_{k\,\in\,\text{ch}(p)} \big(s_c(k) + \left\|c_k - c_p\right\|\big), \qquad \theta(p) = \max_k\big(\theta(k) + \angle(n_k, n_p)\big).$$

Ambas son por tanto cotas sobre cada leaf bajo p.

Error monótono y esferas que cubren. El error se hace monótono, y cada nodo recibe una esfera que contiene las esferas de sus hijos:

$$\varepsilon(n) = \max\big(\varepsilon_0(n),\ \max_k \varepsilon(k)\big), \qquad \rho(n) = \max_k\big(\left\|\mu_n - \mu_k\right\| + \rho(k)\big), \quad \rho(\text{leaf}) = 2\max(s).$$

Cada subida es un kernel lanzado sobre todos los nodos, en el que cada nodo eleva a su padre con `InterlockedMax` sobre los bits del float. El kernel se relanza hasta que un contador lee cero, lo que da la profundidad del árbol en rondas. El error se proyecta en el punto más cercano de la esfera:

$$P(n) = \frac{\varepsilon(n)\, f}{\max\big(\left\|\mu_n - e\right\| - \rho(n),\ 10^{-3}\big)}.$$

Proposición. Si $P(n) \le \tau < P(\text{par}(n))$ selecciona n (a una raíz le basta la primera desigualdad), entonces cada leaf se dibuja exactamente una vez. *Demostración.* ε no decrece al subir. La esfera del padre contiene la del hijo, así que la distancia a la esfera decrece al subir. Por tanto P no decrece a lo largo de ningún camino de una leaf a la raíz. Las leaves tienen $P = 0 \le \tau$, así que el predicado «$P \le \tau$» se cumple en un prefijo del camino que empieza en la leaf, y exactamente un nodo es el último de ese prefijo. □

Así que el cut es una sola prueba paralela por nodo (`treeErrorKeep`), sin subir por los antepasados. `--cut-budget N` biseca $\log\tau$ en $[10^{-4}, 10^{4}]$ en 40 pasos para hallar el umbral más pequeño cuyo cut tiene como mucho N nodos.

configuración	escena	cut por tamaño	cut por error
lejos, 393 px, 0.25 px	seis piezas	83 k, 34.4 dB	34 k, 34.9 dB
cerca, 426 k nodos	seis piezas	42.92 / 31.22 dB (frame / grille)	43.61 / 34.50 dB (prototipo de referencia 43.61 / 34.47)

6.4 La opacidad de un merge: coverage por mínimos cuadrados

La masa sobre la elipse de momentos cuenta dos veces las colas solapadas de las leaves. El exceso mide un 27 % en la mediana y 2.3× en el p10. En la grille a 393 px, los merges salen más oscuros que sus leaves. `--cut-coverage` (al hacer el cut) y `--tree-coverage` (al escribir el árbol) fijan la opacidad de cada merge a partir de lo que sus leaves cubren de verdad, así:

1. El plano del nodo lo generan sus dos ejes más anchos u, v, con escalas s_u, s_v. Una cuadrícula de 8×8 cubre el núcleo $[-1.25, 1.25]^2$ en unidades de (s_u, s_v).
2. Cada leaf l bajo el nodo (su tramo, hasta 4096 leaves al escribir el árbol y 2048 en un cut) se proyecta sobre el plano. Su covarianza en el plano es $(u^\top \Sigma_l u,\ u^\top \Sigma_l v,\ v^\top \Sigma_l v)$ y el desplazamiento de su centro es m_l. Un tramo más largo conserva su opacidad basada en la masa. Las leaves se componen como lo haría el rasterizer: $C(x) = 1 - \prod_l \left(1 - \min(o_l, 0.99)\, G_l(x)\right)$.
3. El footprint propio del nodo en la cuadrícula es $G(x) = \exp(-\frac{1}{2}\|x\|^2)$. La opacidad es el ajuste por mínimos cuadrados de aG a C:

$$a^\star = \frac{\sum_x G(x)\, C(x)}{\sum_x G(x)^2}, \qquad o_n = \mathrm{clamp}(a^\star, 0, 0.99).$$

Se midieron dos alternativas. Normalizar por $\sum G$ en vez de $\sum G^2$ da 0.5 para un merge tan ancho como una leaf opaca. Un ajuste sobre $\pm 2\sigma$ en vez de $\pm 1.25\sigma$ da 0.84 a los merges de un panel, porque el borde es donde los vecinos llevan la superficie, y un guardabarros sale moteado. Las leaves de canto respecto al plano, como los alambres de una grille vistos de frente, no cubren nada, así que el merge va a 0. Un cargador descarta todo lo que esté por debajo de 1/255, lo que rompería el árbol, así que un merge se escribe como mínimo a

$o_n \geq 2/255$ (`treeCoverageFloor`).

El árbol se reescribe en su propio orden de fichero, y solo cambian las opacidades de los merges (`treeCoverageToFile`), porque `lodParent`/`lodStart` son índices del fichero que una reescritura a través del almacén en orden de Morton revolvería. El ajuste lee los ejes de un Blob como filas. Leídos como columnas dan la rotación inversa y giran mal cada Gaussian: los merges de un guardabarros salen entonces a 0.59 de su masa donde un ajuste de referencia da 1.00.

configuración	qué	coverage	masa
ajuste al hacer el cut (48 k)	grille, 393 px	39.79 dB (desde 33.87)	— ; leaves 41.59
árbol reajustado (49.4 k)	grille, 393 px	41.28 dB	39.79 con 48.1 k (`--cut-coverage`)
1 px, cotas, ejes leídos como columnas	seis piezas cerca a 1920	40.96 frame / 32.09 grille	árbol antiguo 41.11 / 30.09
ejes leídos como filas	seis piezas cerca a 1920	**43.86**	42.55
ejes leídos como filas	seis piezas lejos a 393	39.95	39.66
ejes leídos como filas	grille cerca a 393	39.71	**41.16**

La grille es la excepción. Los merges vecinos se solapan y se componen como $1 - \prod$, así que un poco más de opacidad oscurece todo el parche. El player web (Spark) dibuja la masa de cada nodo ($\min(\text{coverageMass}, 0.99)$), y el rasterizer del motor conserva la coverage.

6.5 La métrica de spill, y por qué falló en la grille

En un cut grueso los agujeros de la grille se cierran: en el cut de 0.25 px del coche a 640 px a 1920 px con back-face culling, la región de suelo cercano lee 2.24× el path trace, frente a 1.18 en las leaves. La causa son merges de dos leaves de las tiras subpíxel de `Chrome_Part_Grill`, vistas de frente y de 3–6 px de ancho a $\tau = 0.25$. Su coste es ~ 0 porque la coverage de un par, medida en su propio plano, no cambia. Se define un spill sobre la propia cuadrícula del ajuste de coverage:

$$E_n = \frac{\sum_x \max\big(aG(x) - C(x),\, 0\big)}{\sum_x aG(x)} \in [0, 1],$$

es decir, la parte de lo que pinta el merge que sus leaves no pintan. Coincide con una implementación de referencia en NumPy con una correlación de 0.994, y se escribe como `lodSpill`. El cut suma $r\, w_s \max(E - E_0, 0)$ al error propio.

coche a 640 px, grupo 0, 0.25 px	nodos	recorte del coche	frame
$w_s = 0$	307 665	16.55 dB	22.18 dB
$w_s = 2$	561 242 (+82 %)	16.79	22.38
$w_s = 5$	599 983	16.79	22.38
$w_s = 10$	612 963 (+99 %)	16.79	22.38

El spill cierra los agujeros: de 1.90 a 1.09 de las leaves en el render, y de 4.66× a 1.0 en un indicador de agujeros en espacio de imagen. El precio es un 82–99 % más de nodos. Todo merge derrama alrededor de 0.16, y los merges que llenan los agujeros no derraman más que los de un panel, así que ningún suelo E_0 separa los dos grupos. El agujero es una propiedad de la **proyección**: el merge no cubre en 3D nada que sus vecinos no cubran, y el hueco solo se abre donde los footprints en pantalla de las tiras se separan. Ninguna medida por nodo independiente de la vista lo ve. El valor por defecto es $w_s = 0$. El bake a 1280 px (§6.10) resuelve el problema en los datos: los agujeros de la grille en el cut pasan de 2.24 a 1.04.

6.6 Back-face culling en closed shells

A tamaños de salida pequeños, un cut muestra las caras traseras en negro. En la grille a 393 px, el culling de caras traseras sube las leaves sin cut de 38.2 a 41.6 dB. `--cut-cull-back` descarta un nodo cuyo cono de normales entero mira hacia atrás:

$$\theta(n) < \frac{\pi}{2} \;\wedge\; n_n \cdot \frac{e - \mu_n}{\left\| e - \mu_n \right\|} < -\sin\theta(n).$$

El cono acota cada leaf bajo el nodo (§6.3), así que todo el subárbol del nodo mira también hacia atrás. Dos medidas fijan dónde se aplica. Aplicado a las seis piezas de prueba, con la tapa de vidrio del faro entre ellas, cuesta 6 dB a 1920: el vidrio se ve a través, así que sus caras traseras son visibles. En el coche entero a 393 px con el cut por error de 1 px, las puertas y paneles, que son dos pieles, muestran una red de grietas oscuras: los merges de la piel interior, mirando hacia atrás e iluminados por el interior oscuro, se ordenan por parches delante de la piel exterior. La red es la misma con opacidad de masa o de coverage, y `--cut-guard 1000` no la cambia. En un closed shell, lo que hay detrás de una cara que mira hacia atrás es el inte-

rior de la propia pieza, así que hacerle culling es seguro y elimina la red. Por eso el culling se aplica, a leaves y merges por igual, solo en **closed shells que no son vidrio** (`primvars:athenea:splat:closed`, transmisión ≤ 0.5).

La regla de aristas abiertas. `mesh2splat` cuenta las aristas no compartidas por exactamente dos triángulos, O. Se consideraron dos reglas más simples: $O = 0$, y una proporción de aristas abiertas por debajo del 2 % (111 de 192 meshes cerrados). El borde de una lámina abierta crece como la raíz cuadrada de su área, así que un tubo fino pasa la regla de proporción: el barril de una llanta, al 1 %, recibe culling, y se ve luz entre los radios. La regla que se usa es

$$\text{closed} \Leftrightarrow O < 2\sqrt{E}\ , \qquad E = 1.5\,T,$$

para un mesh de T triángulos. Con ella, las puertas (0), los logos (1.4) y las pinzas de freno (1.5) son cerrados, y las llantas (4.0), los neumáticos (3.1), el capó (3.1) y el parachoques (4.4) no, lo que da 102 de los 192 meshes del Corvette. Con todas las leaves a 1920 px frente al path trace, el culling sube toda la puerta un ∼12 % de forma uniforme (puerta 1.01, suelo cercano 1.02 del path trace), con 4.35 M → 3.70 M Gaussians y el recorte del coche 16.73 → 16.75 dB.

6.7 Occlusion masks

Un transfer TX guarda 256 bits de sombra por Gaussian, uno por cell de una cuadrícula octaédrica de 16×16 sobre la esfera del mundo, activado donde un rayo desde la Gaussian llegó al cielo. Una dirección cuyas cells están todas cerradas es una desde la que un ojo fuera del asset no puede ver la Gaussian. Los bits del sombreado no pueden reutilizarse para esto: un merge guarda los bits de sus leaves por mayoría, y el codebook del player (`shadow_vq`, §7.3) también es una mayoría, así que ambos cerrarían direcciones desde las que se ve alguna leaf. `--occlusion-mask N` (`occlusion_mask.slang`, `Occlusion.cpp`) construye una máscara conservadora por nodo.

Máscaras. La máscara M_l de una leaf son sus cells abiertas dilatadas una cell (3×3), reflejadas a través del borde del cuadrado octaédrico en el fold. Una cell son ∼11°, y sin el margen el borde de un oclusor cierra direcciones desde las que el cromo de una grille aún se ve. La máscara está toda abierta en el vidrio (transmisión > 0.5, porque lo que hay detrás del vidrio se ve a través de él) y en una leaf sin bits. La máscara de un merge es el OR de las de sus hijos, subido hasta que ninguna máscara cambia:

$$M_p = \bigvee_{k \,\in\, \mathrm{ch}(p)} M_k.$$

Codebook conservador. Las máscaras se sustituyen por un índice a N entradas de 256 bits cada una. La entrada 0 está toda abierta. El **valor** de un nodo es el número de cells cerradas entre las *relevantes*, las direcciones con $d \cdot \widehat{up} > -0.25$ (un ojo hasta ∼15° bajo el horizonte). Los nodos de los intervalos de menor $\log_2$-valor, que juntos suman menos del 2 % del valor total, toman la entrada 0 y quedan fuera del ajuste. Las demás entradas se siembran con nodos ajustados repartidos por el fichero. La ronda 1 asigna cada nodo a la entrada más cercana en distancia de Hamming sobre las cells relevantes. Las rondas 2–8 asignan un nodo solo a una entrada que **contiene** su conjunto abierto, eligiendo la que tiene menos cells relevantes abiertas. Tras cada ronda una entrada pasa a ser el OR de sus miembros. Cada entrada es por tanto un superconjunto del conjunto abierto de cada miembro, y el codebook nunca puede cerrar una dirección que un nodo tiene abierta. El coste del codebook son las cells que reabre ($M_{\text{entry}} \wedge \neg M_n$) como fracción de todas las cells cerradas.

Repartido por necesidad. Los árboles de un asset comparten un codebook (`--occlusion-group`). Cada unidad se ajusta sola al tamaño completo y se cuentan las entradas que usa. Después el codebook se reparte como $\text{share}_u = 16 + \lfloor \text{spare} \cdot \text{used}_u / \sum \text{used} \rfloor$, y cada unidad se reajusta dentro de su parte. Repartir por calidad de ajuste y por pieza (`--occlusion-by-part`) se midió, y es peor en ambos casos:

configuración	árboles	codebook	reabierto	culling frente al ideal
un codebook por árbol	6 piezas	256	3.2–10 %	—
un ajuste sobre todos los árboles	6 piezas	4096 / 1024	3.2 % / 6.5 %	—
+ valor, solo cells relevantes	6 piezas	4096 / 1024	21.9 % / 24.7 %	—
valor = cells cerradas, no leaves	6 piezas	4096	14.7 %	—
repartido por necesidad	6 piezas	4096	7.2 % (grille 2.8 %, 1 249 entradas)	86 % cerca / 82 % lejos
8 grupos por necesidad	coche 640	4096	16.2 %	—
8 grupos por necesidad	coche 640	8192	11.9 %	84 %
por pieza (192)	coche 640	4096 / 8192	—	66 % / 74 %
8 grupos por necesidad	coche 1280	8187	12.3 %	—
24 árboles por necesidad	coche 5120	8182	0–23.6 % por árbol	—

(Desde la tercera fila, el ajuste cuenta solo las cells relevantes, así que el total reabierto sobre *todas* las cells sube. Esos porcentajes no son comparables con los de las dos primeras filas.) En el close-up level, la suma de cells cerradas sobre ∼150 M nodos supera un contador de 32 bits, así que los totales se suman en 64 bits. Los resultados por árbol son: Windshield 0.0 % (vidrio, 1 entrada usada), Part_2 5.3 %, Hood 7.0 %, la puerta piloto 7.7 %, los grupos finos 8.9–15.9 % y el grupo de paneles pequeños pan2 23.6 %.

La regla del player (y `occludedFrom` en el cut). Esta regla se aplica solo cuando el ojo está fuera de la caja envolvente del asset. Sea $d = \text{normalize}(e - \mu_n)$ y $q = 16\,\text{oct}(d) - 0.5$. Las cuatro cells $\lfloor q \rfloor + \{0,1\}^2$, limitadas a $[0,15]^2$, son el footprint bilineal de 2×2 hacia el ojo. El nodo recibe culling cuando las cuatro están cerradas en su entrada. Con el coche como oclusor (nunca en una escena parcial), la regla quita un 12 % del cut cercano y un 8 % del lejano por 0.06 dB. En el coche entero a 393 px, con back-face culling, la oclusión lleva el cut cercano de 522 931 a 360 333 nodos.

6.8 Pages por error

Un player no puede tener un árbol entero. Necesita unidades que traiga enteras y que pruebe sin leer sus nodos.

Alternativa considerada: pages por nivel. Las pages tomadas como cimas en anchura de subárboles hermanos siguen necesitando 114 de las 263 pages del capó para un cut lejano. Las cotas conservan nodos pequeños dondequiera que gira un brillo o un color, así que el cut abarca nodos desde leaves sueltas hasta 2^{11} leaves.

Pages por error. Un nodo se necesita exactamente cuando es una raíz o el error proyectado de su padre supera τ. Así que la disposición sigue el error del padre (`lod_pages.slang`). La **banda** de un nodo es

$$b(n) = \mathrm{clamp}\big(\lfloor \log_2 \varepsilon(\mathrm{par}(n)) \rfloor + 40,\ 0,\ 63\big), \qquad b(\mathrm{root}) = 63.$$

La clave de ordenación, en el orden propio de las pages, es (banda más gruesa primero, después primera leaf, después el nodo más grande primero):

$$\mathrm{hi} = (63 - b) \ll 22 \mid \mathrm{bucket} \ll 19 \mid \mathrm{start} \gg 6, \qquad \mathrm{lo} = (\mathrm{start}\ \&\ 63) \ll 26 \mid (2^{26} - 1 - \mathrm{leaves}).$$

Una ordenación radix en la GPU ordena los nodos, y la page p contiene las posiciones ordenadas $[pP, (p+1)P)$. Las pages cruzan los límites de banda, para que una banda gruesa de pocos nodos no sea una page por sí sola. La banda de un padre nunca es más fina que la de su hijo, su primera leaf nunca es posterior, y cuando ambas empatan el padre es el nodo más grande. Por tanto un padre nunca se coloca después de su hijo. (Una disposición que recorre al revés las leaves de cada banda pone 92 padres después de sus hijos en el capó.) `--tree-pages P` escribe, para cada nodo, `lodPage`, y para cada page:

- `lodPageInfo` = (banda más gruesa, nodos, primer nodo en orden de page), y
- `lodPageBounds` = la caja que contiene las esferas de los **padres** (la necesidad de un nodo se mide desde su padre) y el error de padre mayor y menor.

El player proyecta el error mayor desde la caja y carga la page cuando esa proyección supera τ. Los bits de cubeta (`--pages-by-facing`: eje dominante de la normal y su signo) empeoran la residencia, 4.45× frente a 3.98× con $\tau = 2.5$, y están desactivados.

Residencia. Un recorrido necesita el cut y todos sus antepasados, alrededor de 2× el cut. Las pages contienen alrededor de 4× el cut sea cual sea su tamaño u orden, porque los nodos necesarios y los descartados comparten cada page mientras que el culling depende de la vista.

configuración	escena	τ	cut	nodos necesarios	pages contienen (× cut)
P 3000	seis piezas, cerca 1920	1	244 114	—	2.0–2.6×
P 3000	seis piezas, lejos 393	—	—	—	2.2–4.9× (capó: 2 pages)
P 3000	coche 640, cerca 393	2	293 629	647 707 (2.20×)	1 170 000 (3.98×)
P 3000	coche 640, cerca 393	2.5	263 918	580 997 (2.20×)	1 050 000 (3.97×)
P 3000	coche 640, cerca 393	3	198 702	445 195 (2.24×)	957 000 (4.81×)
P 3000	coche 640, cerca 393	6.75	92 987	214 827 (2.31×)	423 000 (4.54×)
P 1000 / 500	coche 640, cerca 393	2	293 629	—	3.91× / 3.87×
P 1000 / 500	coche 640, cerca 393	2.5	263 918	—	3.77× / 3.60×

`treeCulledMark` marca los nodos que los culls dejan fuera. El subárbol de un nodo descartado también queda descartado, así que un recorrido se detiene ahí. Eso deja los nodos necesarios en 2.2× (un recorrido dentro de subárboles descartados necesita ∼4×), pero las pages siguen conteniendo 3.6–4.5×. Un player

con streaming puede por tanto guardar el recorrido a 12 B por nodo para lo que se necesita y la carga útil en tramos deflate de 64 para lo que se dibuja; en el player WebGPU de §7, de cerca con $\tau = 3$, eso supone ~60 MB y 226 k dibujadas a 60 fps (emulado).

6.9 El close-up level

De cerca, el logo y la grille siguen blandos con el bake a 1280 px. Una cámara cercana llega a unos 0.5 mm por píxel de salida, mientras que las leaves a 1280 px miden 3–4 mm. Un bake de logo y grille desde una cámara cercana a 5120 px muestra nítidos la bandera a cuadros, la pajarita y la malla metálica de la grille (108 527 → 404 594 Gaussians). El close-up level (car5120) vuelve a hacer el bake del coche por grupos (figura 9):

- **Piezas detalladas.** Las 66 piezas a las que el bake a 1280 px da como mucho 1.5 Gaussians por triángulo (emblemas, grilles, faros, pinzas, retrovisores, ruedas, limpiaparabrisas, molduras), a 5120 px, en 7 grupos (`fine0–6`).
- **Paneles.** Cada pieza a 5120 px, o tan fina como la mantenga bajo un tope de 4.5 M leaves (un árbol de 5.01 M leaves está en el límite de la memoria del dispositivo al escribirse), con las pequeñas agrupadas hasta 4 M. Hace falta `--max-cells 1048576`: a 4736 px, Infinite_Black pierde 359 628 cells más allá de las 262 144 por triángulo por defecto, lo que deja agujeros.

Cada grupo se convierte con todas las demás piezas ocultas, pero el bake traza el escenario entero, así que una pieza conserva las sombras de las otras. Los árboles son por pieza, así que el close-up level tiene el mismo formato que car1280: las raíces gruesas se quedan, y los niveles más profundos solo se paginan de cerca.

grupos	**leaves**	**resolución**
fine0–6 (66 piezas detalladas)	18 610 627	5120
puerta (piloto)	4 084 170	5120
Bottom	4 897 428	3392
Part_3	4 370 459	4480
Infinite_Black	4 481 738	4736
Panel_under_Door_001, Windshield, Front_Fender, Hood, Front_Bumper, Part_2, Part_23	15 994 566	5120
pan0–4 (paneles pequeños)	17 088 152	5120
Front_Bumper_001	5 008 986	4480
24 árboles	**74 536 126 leaves, 74 328 031 merges, 208 095 raíces**	

Los 24 árboles contienen 148 864 157 nodos en 49 634 pages de 3000, y 87.4 GB en disco. Rehechos a partir de sus leaves con los segundos momentos respecto al propio centro de cada grupo (§6.2.1), y con un codebook de oclusión compartido de 8181 entradas (el 11.9 % de las celdas reabiertas), el corte del coche a 0.25 px dibuja 11.7 M de Gaussians en lugar de 16.9 M y da 24.00 dB en el frame y 18.31 dB en el coche frente al path trace (antes 23.62 y 17.91). Algunos árboles conservan muchas raíces sueltas (fine5: 29 213; Infinite_Black: 92 773), porque los merges nunca cruzan piezas ni guardas, por diseño. El empaquetador del player (§7.5.4) añade encima una raíz sintética de varios niveles, ya que un fichero contiene unas 3 000 raíces.

Memoria para árboles de 4–5 M leaves. Una rueda delantera con 4.45 M leaves y 8.88 M nodos (solo el neumático 2.56 M) construye su árbol dentro de la memoria del dispositivo, pero escribirlo requiere dos cambios.

1. `mergeAttribute` necesita un buffer de pesos solo para los joints de un rig. Reservado tan grande como cada atributo, cuesta 1.7 GB junto a cada uno de los arrays de 48 floats de un transfer sobre 8.9 M nodos. Es una palabra para cualquier otro atributo.
2. La escritura no debe tener cada array tres veces en memoria unificada (lo leído, una copia, y los arrays fusionados empezados como otra copia). Los arrays fusionados empiezan solo desde los metadatos, y la escritura del árbol, el último paso, libera cada array en cuanto está en el dispositivo.

Con estos cambios, una puerta de 4.08 M leaves tiene un pico de 10.5 GB residentes y se escriben 4.90 M leaves. Front_Bumper_001 (5.01 M) se escribe con 2.23 GB de memoria libre en el punto más bajo; el tope de 4.5 M para los paneles mantiene ese margen.

Oclusión escrita en el sitio. Con 87.4 GB para los 24 árboles, una copia de cada árbol no cabe junto a ellos en disco. `occlusionMasksShared` escribe cada árbol en `<tree>.occlusion.usdc` a su lado y lo renombra sobre el original. El codebook compartido (8 182 entradas) tarda 645 s, con un pico de conjunto residente de 10.2 GB; por árbol reabre del 0 al 23.6 % de las cells cerradas (§6.7).

6.10 Resultados medidos

Todos los renders son del rasterizer del motor. «Leaves a 4×» significa todas las leaves dibujadas a 4× de resolución y reducidas por caja, la referencia para cuts lejanos (un bake a 1920 px dibujado a 393 px se transparenta). «PT» es el path trace del mesh a 1920×1080 desde `/World/Camera`, comparado en el frame y en el recorte de 900×420 del coche.

El coche a 640 px a 393 px, frente a las leaves a 4×.

configuración	cut	nodos cerca	dB cerca	nodos lejos	dB lejos
árboles con coverage	error 1 px, cotas	666 585	33.29	343 541	39.15
árboles con masa	error 1 px, cotas	666 585	33.27	—	—
árboles con coverage	$\tau = 0.5$	930 119	33.17	—	—
+ back-face culling	closed shells por la regla del 2 %	522 931	33.63	—	—
+ oclusión	8192 repartidas por grupo	360 333	33.58	195 049	39.53
ambos culls	regla $O < 2\sqrt{E}$ (102 piezas)	378 028	33.53	—	—

El cut lejano (195 k) cabe en un presupuesto de ∼250 k nodos, el que el player móvil de §7 dibuja a 30 fps. El cut cercano es ∼1.4× eso.

Frente al path trace (1920 px).

bake	qué	nodos	recorte del coche	frame
640 px	todas las leaves	5.38 M	16.37	21.92

bake	qué	nodos	recorte del coche	frame
640 px	error 1 px, ambos culls	675 760	16.28 (31.91 frente a leaves)	21.80
640 px	error 0.25 px, back-face culling	2 313 541	16.29 (34.01 frente a leaves)	21.81
640 px	leaves, sharp lobes sin ensanchar	5.38 M	16.58	22.15
640 px	0.25 px, back-face culling, correcciones de sombreado	—	16.55	22.18
640 px	leaves (0.01 px), sin cull / con cull	4.35 M / 3.70 M	16.73 / 16.75	22.40 / 22.43
640 px	grupo 0 con spill $w_s = 2$	561 242 (g0)	16.79	22.38
1280 px	0.25 px, back-face culling	4 998 976	**17.88**	**23.90**
1280 px	0.25 px, back-face culling, separación tubo/fold (§4.9.4)	—	17.88	23.91

El LOD cuesta alrededor de 0.1 dB frente al path trace (16.37 → 16.28 con 1/8 de las leaves). El bake explica el resto: su resolución, sus faros y la nitidez de sus reflejos. El nuevo bake a 1280 px (8.69 M leaves, 8.67 M merges, 20 723 raíces, 5 789 pages, la oclusión reabriendo un 12.3 %) gana 1.3 dB en el coche. Frente al cut de 0.25 px a 640 px con las correcciones de sombreado, el cut a 1280 px lleva los agujeros de la grille de 2.24 a 1.04 del path trace, los brillos del capó de 3.2 a 2.0 px de desvío, y las juntas de 0.90 a 1.02 del path trace.

6.11 Límites y cuestiones abiertas

- **Agujeros solo de proyección.** Un cut grueso de tiras subpíxel (la grille) llena agujeros que ninguna medida por nodo e independiente de la vista puede ver (§6.5). En la práctica se resuelve con leaves más finas, no con el cut.
- **Ponderación de la oclusión.** El codebook se reparte por entradas usadas, no por la frecuencia con que una vista descarta un nodo. Ponderar por una órbita de vistas en el bake debería subir el culling por encima del 84 % del ideal.
- **Residencia en ~4×.** La limitan pages que mezclan nodos necesarios y nodos descartados por la vista. Un player con streaming separa el recorrido de la carga útil en vez de encoger las pages.
- **Merges de vidrio.** Cada Gaussian de lámina fina se eleva al suelo de lámina de 0.1, así que fusionar en menos láminas más grandes hace variar la transmisión de cell a cell. Mientras tanto Spark declara los merges de lámina a 4× su tamaño, y queda pendiente un suelo por píxel en lugar de por Gaussian.
- **Las molduras finas y lejanas** siguen convirtiéndose en trazos gruesos en todos los cuts. Las cotas no ven ese error.
- **Sin portar.** La regla de caras traseras en closed shells y el cut por error viven en `athenea-pieces`. El `CutSelector` del motor principal no ha cambiado.

7. Aplicación: compresión y un player WebGPU en móvil

Esta sección describe una aplicación de las nubes con relight de §3–§6, desarrollada como una línea paralela: la reproducción de un asset entero en un móvil. Sus requisitos de diseño son propios: el Corvette entero, con su transfer de luz completo, dibujado en un iPhone dentro de una página web y juzgado frente al path trace del mesh; un presupuesto de unos 50–60 MB de datos del coche en movimiento y unos 100 MB en reposo; piezas pequeñas que se vean bien. El player es un fork de Spark con backend WebGPU (sparkwebGPU, rama `webgpu`); athenea escribe las nubes, los merge trees, las pages y la oclusión. Esta sección describe los formatos, el streaming, el dibujado y el relight en el móvil, y los resultados medidos. El formato `.athc` v3 está especificado en el repositorio del player (`spark/docs/docs/athc-v3.md`).

Aparecen tres tipos de medida, y no son intercambiables:

- **Dawn / M5 Pro**: marcas de tiempo de GPU de Dawn sin interfaz (Metal) en un Apple M5 Pro, a la resolución CSS del móvil (393 × 852) o a 1920 × 1080. Son un sustituto de la GPU del móvil.
- **iPhone emulado**: el sitio publicado en Chrome de escritorio en el mismo M5 Pro, con la página en su modo móvil a 393 × 852. Los tamaños de pool, el cut y la memoria son los del móvil; la velocidad no. Las tasas de frames emuladas son más o menos el doble que las del iPhone real, así que los dibujados se juzgan en el dispositivo.
- **iPhone real**: iOS 18.7, Safari 26.6.1, pantalla de 393 × 852 @3 (la clase iPhone 14 Pro–16), canvas de 393 × 695 con pixel ratio 1. Son las rampas de la página de estrés y dos pasadas del coche entero en el dispositivo.

La calidad de imagen se da como PSNR en dB, o como relMSE ($\sum (x-y)^2 / \sum y^2$; cuando el PSNR se escribe como $-10\log_{10}$relMSE se indica). La referencia es el path trace en la `/World/Camera` de athenea (1920 × 1080) o el propio camino sin comprimir del player. En cada caso se dice cuál.

7.1 El contenedor: `.athc` versión 3

El `.athc` v2 de athenea es un array plano de palabras por splat. El player web lo reescribe como **versión 3**, organizada por secciones y tiers. Dentro de cada bloque, los datos que necesita un tier son un prefijo, así que cada par (bloque, tier) es una sola petición HTTP Range:

Tier	Secciones	Contenido
1	`CORE`, `SHRS` y, opcionalmente, `LODS`, `LODE`, `OCCL`, `LODM`, `TREE`, `SKIN`	geometría y color del splat; metadatos de LoD
2	`MATL`	normales, emisión, pbr, lóbulos
3	`SHAD`, `CURV`, `TXDI`, `TXIN`, `TXFD`	bits de direcciones abiertas, curvatura, transfer (directo, indirecto, campo reflejado)
4	`CMPC`	el registro compacto para el móvil (§7.4)

Un navegador ofrece gzip y nada mejor (`DecompressionStream`), así que la palanca sin pérdida es lo que se le da a gzip. La **codificación 1** transpone cada array en planos de bytes: el byte 0 de todos los elementos, luego el byte 1, y así sucesivamente. El byte alto de un f16 o un f32 cambia poco de un splat al siguiente en orden de Morton, así que forma tramos que gzip encuentra. La **codificación 2** hace lo mismo tras sustituir cada carril de 16 bits por su diferencia (con desbordamiento) respecto al elemento anterior. `athc-`

`convert --gzip --planes` elige la codificación más pequeña por sección. Medido en las nubes publicadas: Corvette ligero 68.1 → 60.9 MB (−10.6 %), Corvette HD 288.7 → 248.6 MB (−13.9 %), su pintura −23 %, piezas del peón −17 a −33 %. Los bits de sombra son aleatorios y nunca ganan.

7.2 Compresión del transfer por PCA agrupada

El transfer es el 30–70 % de los bytes de una nube con relight, y los transfers vecinos se parecen. Se usan dos codificaciones por PCA agrupada: una codificación con pérdida del fichero (codificación 3) y una base conjunta que el móvil mantiene residente.

7.2.1 Codificación 3 (en el fichero)

Siguiendo a Sloan et al. (2003), una sección de transfer de un bloque se guarda como hasta K clusters (k-means sobre una muestra; $K \le n/128$). Cada cluster c tiene una media μ_c y $m_c \le M$ direcciones principales $\boldsymbol{d}_{c,j}$ en f16. Cada elemento i tiene un id de cluster y m_c coeficientes cuantizados:

$$\hat{\boldsymbol{t}}_i = \mu_{c(i)} + \sum_{j < m_{c(i)}} \left(q_{ij}\, \Delta_{c(i)} \right) \boldsymbol{d}_{c(i),j}, \qquad q_{ij} \in \mathbb{Z},$$

donde cada producto y cada suma se redondean a f32 en ese orden y el resultado se redondea al half más cercano. Eso hace que los decodificadores de Rust/WASM y de TypeScript sean idénticos al bit. El paso Δ_c es proporcional al RMS del cluster, lo que da el mismo error relativo en clusters oscuros que en claros. Los coeficientes son enteros zig-zag de 1–3 bytes, guardados como planos de bytes. m_c es el menor número cuyo truncado consume como mucho el 40 % del presupuesto de error. El presupuesto es relativo por bloque:

$$E_{\text{block}} = \frac{\sum_i \left\| \hat{\boldsymbol{t}}_i - \boldsymbol{t}_i \right\|^2}{\sum_i \left\| \boldsymbol{t}_i \right\|^2} \le E, \qquad E = 10^{-5} \text{ por defecto},$$

y el paso se reduce hasta que se cumple. Como los coeficientes SH del transfer son ortonormales, E es el error L^2 sobre la esfera. Un bloque que no cumple E, o que los planos de bytes guardan más pequeño, conserva sus valores exactos. Medido: las secciones de transfer ocupan entre 4 y 7 veces menos (el TX 112 de la tapa del peón pasó de 157 a 28 MB); un splat relight se mueve un relMSE de 4×10^{-8} a 3×10^{-5}; el set ligero del Corvette pasó de 67.9 a 49.5 MB y la página del peón de 281 a 84 MB.

7.2.2 La base conjunta residente en la GPU

En el móvil el transfer nunca se expande. La CPCA conjunta de athenea divide los 112 valores TX en tres bloques $b \in \{\text{directo (16)}, \text{indirecto (48)}, \text{reflejado (48)}\}$. Usa C clusters compartidos por los tres bloques y $K = 8$ direcciones por bloque. Una Gaussian guarda un id de cluster c y 3×8 pesos:

$$\boldsymbol{t}_i^{(b)} \;\approx\; \mu_c^{(b)} + \sum_{k=1}^{8} q_{ik}^{(b)}\, \frac{s_{c,k}^{(b)}}{127}\, \boldsymbol{B}_{c,k}^{(b)},$$

donde $\boldsymbol{B}$ son los ejes de cada cluster y s sus escalas. En la GPU, cada dirección se guarda premultiplicada por $s/127$ en f16, 504 palabras por cluster. Los **pesos** son int8 o, en el móvil, int4: se codifican a 7 niveles y se decodifican como $q_8 = \text{round}(q_4 \cdot 127/7)$. En el móvil, int4 cuesta $+0.7 \times 10^{-4}$ de relMSE del color por splat y $0.1\text{–}4.6 \times 10^{-5}$ de relMSE de imagen; domina el propio truncado de la CPCA.

La ruta proyectada. Bajo una sola cúpula, solo el bloque reflejado depende del ojo. En cada relight, un hilo por cluster proyecta la media y los 8 ejes de los bloques directo e indirecto sobre la luz (los 16 armónicos de la cúpula, la dirección del sol, el acoplamiento de cielo blanco): 144 palabras por cluster. Los términos independientes de la vista ("conservados") de una Gaussian son entonces productos escalares de sus pesos con esas proyecciones. En cada frame solo se reconstruyen, en registros, los 48 valores reflejados. Con datos reales esta ruta reproduce la reconstrucción completa con un relMSE de 3×10^{-11}.

Evolución de la base.

base	clusters	ajustada sobre	relMSE del transfer	notas
base de athenea	256	la muestra de `base_tx` de athenea	1.69e-2 (coche entero)	fichero f32 de 1.17 MB; la asignación de clusters del player coincide con la de athenea al 100 %
ajuste del player, seis piezas	256	seis piezas del coche	directo 2.7e-4, indirecto 2.5e-3, reflejado 1.1e-3	dentro de la muestra; piezas excluidas entre 10 y 400 veces peor
ajuste del player, coche entero	256	uno de cada dos nodos del coche	1.03e-2 (directo 1.6e-3, indirecto 8.0e-3, reflejado 1.06e-2)	imagen a relMSE 1e-3 del transfer sin comprimir
ajuste del player, 512 clusters (datos v8)	512	car1280 + car5120	fine3_0: 0.0181 → 0.0136	todos los grupos de paneles de 1280, −20 a −30 %

El ajuste (`fit-compact-basis`) normaliza la energía por bloque, aplica k-means (semillas k-means++, Lloyd sobre todos los nodos) a los vectores conjuntos, luego una PCA por cluster de cada bloque, y elige la escala de cada dirección con el menor error a través del código int4. La **base de 512 clusters** mantiene el tamaño del registro: el 9.º bit del id de cluster va en el bit 15 libre del índice del diccionario de sombras, lo que limita el diccionario a 32 768 entradas (el del coche tiene 4096). Los ficheros de 256 clusters se leen igual que antes. Coste: base 516 KB → 1.03 MB (f16), proyecciones 147 → 295 KB, tier 4 +1.6–1.8 %, y el mismo tiempo de shade en el M5 Pro (2.82–2.88 ms con 400k dibujados). No se ha medido en el móvil real.

7.3 Los bits de direcciones abiertas por cuantización vectorial

Las 16 × 16 cells de direcciones abiertas de cada Gaussian (256 bits) se sustituyen por un índice a un diccionario (`athc-convert --shadow-vq`). El diccionario es k-means en espacio de Hamming, cada centroide la mayoría bit a bit de sus miembros con los empates abiertos, 12 rondas, con semilla en el miembro $\lfloor c\,n/C \rfloor$. Con 1024 centroides por pieza, el error de imagen es de 62.9–65.4 dB (cifra de athenea: 62 dB), y la distancia de Hamming media es de 2.0–2.5 sobre 256 (p99 14–16). Las máscaras en bruto como diccionario ocuparían 15.3 MB a 1M splats, frente a 1.51 MB con la VQ. Sobre seis piezas, un diccionario de asset de 4096 entradas (131 KB, distancia media 1.07) gana en bytes a seis diccionarios de 1024 (197 KB, distancia media 1.00) con casi el mismo error, así que el diccionario compartido es el de por defecto.

7.4 El registro compacto

El camino compacto guarda una Gaussian como planos de bytes en un único storage buffer. Cada plano está alineado a 64 bytes y se lee con `fieldAt(plane, width, i)`:

plano	bytes	codificación
posición	6	$3 \times$ u16 en la caja de la page: $x = \ell + q\,(h - \ell)/65535$
albedo	3	u8 sRGB
opacidad	1	$q \le 191$: $\alpha = (q/191)^2$; $q \ge 192$: $\alpha = 1 + (q - 192)/63$ (opacidad de LoD de Spark, > 1)
escala	3	$s = \exp(\ell + (q-1)\,\delta)$, $\delta = (h - \ell)/254$; $q = 0$ significa exactamente 0 (surfels)
rotación	4	palabra de cuaternión: eje octaédrico de 10+10 bits, ángulo de 12
normal	3	octaédrica, 12 bits por eje
curvatura	3	$s8$: $\kappa = \pm f\,(2^{\lvert q\rvert R/127} - 1)$, log con signo en el rango de la page
material	2	u16 a una tabla exacta (pbr + lóbulos, 4 palabras)
cluster	1	u8 (el 9.º bit en el índice de sombra)
pesos	12	3×8 int4
sombra	2	u16 al diccionario
total en GPU	**40**	

Los planos son los que impusieron los datos. Una normal de 8+8 bits movía los reflejos del clear coat un relMSE de 5.2×10^{-2}; con 12 bits el error es de 2.7×10^{-4}. Un código lineal de opacidad destruía los alfas de 0.01 de las láminas de cristal. El coche tiene 17–22k materiales distintos, así que un índice u8 no los cabía. En una ablación, posición, opacidad, albedo, escala y curvatura aportan cada una menos de 10^{-6} de error de imagen. Frente al relight completo sobre la misma nube, el color por splat del camino compacto queda a un relMSE de $6.3\text{–}7.3 \times 10^{-4}$. La imagen queda a 40.2–41.9 dB con 0.4–1.0M splats.

Frente a los 308 B por Gaussian del relight anterior, este camino mantiene residentes **42.4 B** (planos más tablas) y **16 B por splat dibujado** (los buffers del sort reutilizados como registros de dibujado). El coste fijo baja de 29 MiB a unos 3 MiB. Con 1M splats son 58.6 MiB, frente a 326 MiB antes (Dawn, tamaños de buffer).

7.5 Pages por bandas de error y el tier compacto

7.5.1 El cut por error

Cada nodo de merge n lleva las cotas ε_n (error) y ρ_n (radio de la esfera) en f16 (`LODE`). Con p los píxeles por unidad a distancia unidad, la traversal refina n cuando

$$P_n = \frac{\varepsilon_n\, p}{\max(d_n - \rho_n,\ \text{near})} > \tau.$$

τ está en píxeles. athenea pagina su merge tree por **bandas de error**, como Nanite. Un nodo hace falta exactamente cuando el error proyectado de su padre supera τ, así que cada nodo va a la banda (una octava) del error de su padre. Las bandas se ordenan de gruesa a fina, cada una en orden de leaves, y el orden

se trocea en pages de $P = 3000$ nodos. Una fila de la tabla de pages guarda una caja alrededor de las esferas de los padres y el error de padre máximo y mínimo. Una page hace falta cuando

$$\frac{\varepsilon_{\text{page}}^{\max} p}{\max(\text{dist}(\text{eye}, \text{box}),\ \text{near})} > \tau \quad \text{(la page 0 siempre).}$$

Como la caja acota las esferas de los padres, este test es conservador respecto a la traversal. En un conjunto de piezas del coche, el cut paginado ya asentado fue idéntico al cut con todo residente; lo residente fue 2.27–2.53 veces el cut.

En la traversal se aplican dos culls:

- **Caras traseras.** Un nodo de una pieza cerrada se poda con su subárbol cuando $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} < -\sin(\theta + \arcsin(\rho/d))$, con θ el semiángulo de su cono de normales.
- **Oclusión.** Con el ojo fuera de la caja del asset, un nodo se poda cuando las cuatro cells bilineales hacia el ojo $(\text{oct}(\boldsymbol{v}) \cdot 16 - 0.5)$ están todas cerradas en su entrada del codebook de oclusión.

El codebook de athenea para el coche tiene 8192 entradas (el 84 % del ideal, sin falsos positivos), y el de v8 tiene 8182. Con centros cuantizados, la oclusión se prueba sobre la caja de centros posibles (partida por octantes, donde las dos coordenadas octaédricas son monótonas). Sobre los 10.7M nodos del coche, en las cámaras de athenea y 24 ojos aleatorios, esto ocultó 0 nodos que el centro exacto conserva, a costa de conservar como mucho el 0.06 % de los ocultos. Con todos los culls activos, los dibujados bajan un -51 % frente a todos apagados, con 36.9 dB entre las dos imágenes.

7.5.2 El tier compacto y sus versiones

La sección `CMPC` del tier 4 guarda los 40 bytes de GPU más los bytes de la traversal, así que un móvil no lee nada de los tiers 1–3. Las tablas que comparte una pieza (`CMPT`: diccionario, materiales, base) y un asset (`.cmpa`: base, un diccionario, una tabla de materiales, y el codebook de oclusión con la caja del asset; identificado por FNV-1a 64) se leen una sola vez.

`CMPC`	bytes por nodo (fichero)	traversal	cambio
v1	64 = 40 + 24	las 4 palabras del árbol LoD + las 2 de `LODE`	primeras pages compactas; paginado = residente bit a bit
v2	56 = 40 + 16	16 B en el fichero, 14 B en WASM	`CMPT` v2 y la tabla de asset `.cmpa`; mismo cut nodo a nodo; descarga de cerca 23.7 → 16.8 MB, tablas 3.62 → 0.97 MB
v3	64 = 40 + 24	+ palabra de cono, índice de oclusión de 13 bits; 30 B de entrada, 20 B en WASM	back-cull y oclusión activos por defecto; solo se planifican las pages que pide la traversal
v4	contenedor `CMP4`	registros cuantizados de 12 bytes	carga en **tramos raw-deflate de 64 nodos**, plano tras plano; pool de nodos; tier 4 +10 % (314 → 344 MB)

La **page v4** es un contenedor: una cabecera, el final de cada tramo, los planos de la traversal en gzip, y luego cada tramo de 64 nodos comprimido con raw deflate. Los tramos se pueden pedir, guardar y desalojar uno a uno, así que la CPU guarda la carga de una page comprimida y la GPU solo guarda registros del cut

dibujado. Lo motivó el censo del pool: con pages enteras residentes, solo se dibujaba un ~26 % de los nodos de cada page, y las pages más pequeñas no ayudaban (residente/cut 4.54× con $P = 3000$, 4.46× con $P = 500$) (figura 17).

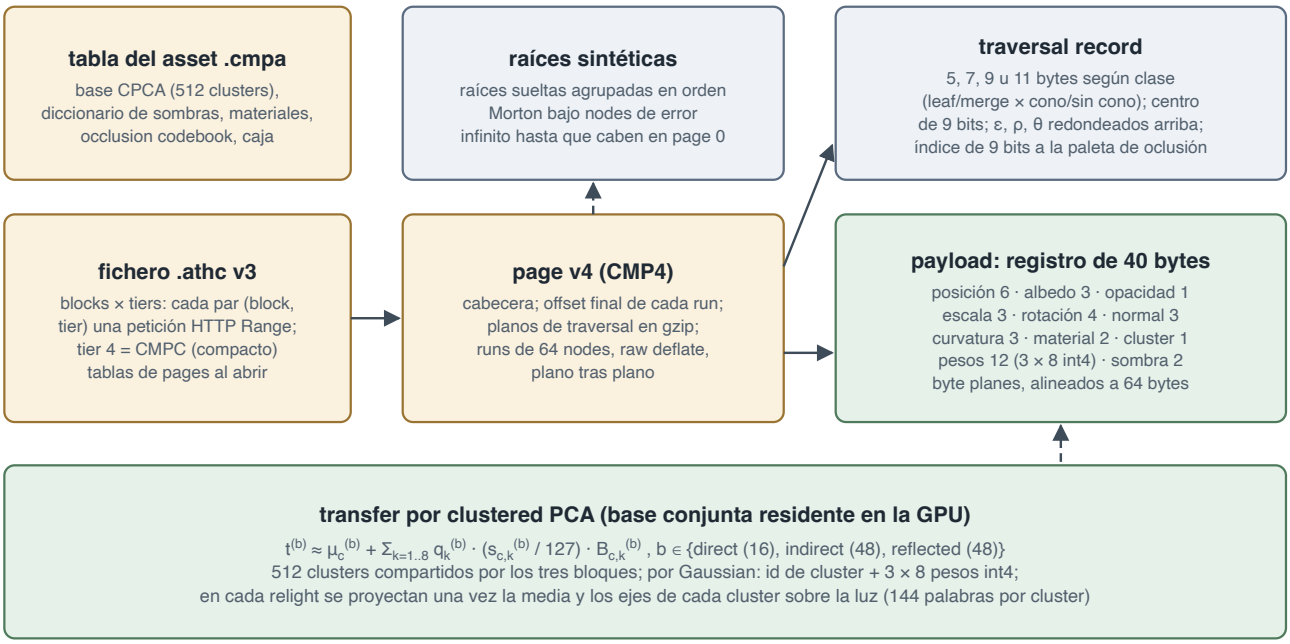


Figura 17. El formato compacto: una tabla del asset, ficheros `.athc` v3 cuyo tier 4 contiene pages v4 con traversal records y registros de payload de 40 bytes, y la base de clustered PCA del transfer residente en la GPU.

7.5.3 Registros de la traversal

El coste por nodo de la traversal en WASM bajó por pasos, todos con el mismo cut:

etapa	bytes por nodo	cómo
`LodSplat` de Spark	24	árbol completo
`CMPC` v2 / v3 en WASM	14 / 20	centro f16 como paso en orden f16 desde la posición compacta (exacto), ε, ρ f16, hijos
`QuantNode` de v4	12	centro 3×10 bits en la caja de centros de la page; ε 8 y ρ 7 bits de código log sobre el rango de la page; θ 6; eje 5+5; oclusión 13; hijos como posición + delta de page
registros por clase	5, 7, 9 u 11	2 bits eligen leaf/merge × con/sin cono; centros de 9 bits; **índice de 9 bits a la paleta de oclusión de la page** (511: ninguna); un offset de byte cada 32 nodos

El redondeo solo refina más y cullea menos: $\varepsilon, \rho, \theta$ se redondean hacia arriba, el error del eje de un merge se suma a su θ, y el mayor error de centro de la page se suma a cada esfera. En el coche entero, 1.15M nodos residentes ocupan 10.4 MB como registros por clase, frente a 13.8 MB como palabras de 12 bytes. El presupuesto de pages supone 8 B por nodo. Otro paso sin pérdida hizo que los merges de cada page apunten a la page de sus hijos a través de una **paleta por page** de 9 bits. Eso dejó 436 nodos en forma completa en vez de 181k en el coche de 1280, y quitó un mapa WASM de 2.5 MB.

7.5.4 Raíces sintéticas de varios niveles

Una ranura de page 0 cabe 3072 nodos, pero los bosques car5120 de athenea conservan a propósito miles de raíces sueltas (los merges nunca cruzan piezas ni las guardas de athenea): fine5 tiene 29 213 y fine6 21 065. Pasado un fan-out (2048), el packer corta las raíces, en orden de Morton de sus centros, en tramos, cada uno hijo de un nodo sintético, y repite hasta que la page 0 cabe el resto. Cada nodo sintético tiene error infinito (siempre se refina), una esfera alrededor de sus hijos, sin cono ni índice de oclusión, así que el cut es el del bosque plano (probado con 5 ojos $\times$ 5 valores de τ). fine5 pasó de 10 ficheros a 3 y fine6 de 8 a 1.

7.6 Streaming y el cut de cada frame

El lector (`CompactBandStreamer`) solo lee las tablas de pages al abrir. Tras cada traversal:

1. El **conjunto necesario** sale solo de la tabla de pages de cada árbol, con el ojo en el espacio de objeto del árbol (el giro del coche desde el escenario Z-up de athenea) y con foveación.
2. Las **pages que faltan** se piden por orden del error que quita una page por cada byte que cuesta; en caso de empate, la más cercana. Las pages consecutivas se juntan en una sola petición Range (hasta 8 MiB), dentro del hueco libre del pool.
3. El pool **desaloja** las pages no necesarias desde la banda más fina hacia arriba. La page 0 y cualquier page de la que dependa una residente nunca se desalojan.
4. τ sube hasta que el conjunto necesario cabe (`tauToFit`). La versión actual busca por bisección el τ más bajo que cabe, lo que quitó la oscilación de cerca (4.61–5.76 → 5.16).

Un nodo cuyos hijos no están se dibuja como leaf, o como su padre o sus hijos mientras se decodifica un tramo. Con los tramos de v4, los tramos del propio cut y los de sus padres e hijos se guardan siempre, y el resto se desaloja primero bajo un presupuesto de tramos. También se recorre una cámara extrapolada (2.5 actualizaciones por delante), para precargar sus tramos. Hay hasta 12 peticiones Range en vuelo.

El trabajo se reparte entre el hilo principal, la traversal en WASM y dos workers (figura 18):

dónde	qué	medido
worker de carga (WASM)	traversal de todos los árboles, con el cut enviado por trozos; pila en vez de heap cuando el presupuesto no limita	Camera, $\tau = 3$: 128 → 40 ms (mismo cut)
worker de nodos (`NodeCutter`)	cut a ranuras, inflado de tramos ($\sim$0.3 μs por nodo), empaquetado de registros, lista de dibujado con sustitutos, precarga	empaquetado JS 32.8 → $\sim$9 ms; máx / p99 en la órbita de 31–35 / 26–31 a 17.5–19.0 / 17.4–18.7 ms
hilo principal	peticiones Range, escritura de registros y listas de dibujado (adoptadas, sin GC)	—
compute de GPU	movimiento de registros cuando el pool encoge (un dispatch, un hilo por palabra)	primer frame tras un still frame 88–100 → 34 ms

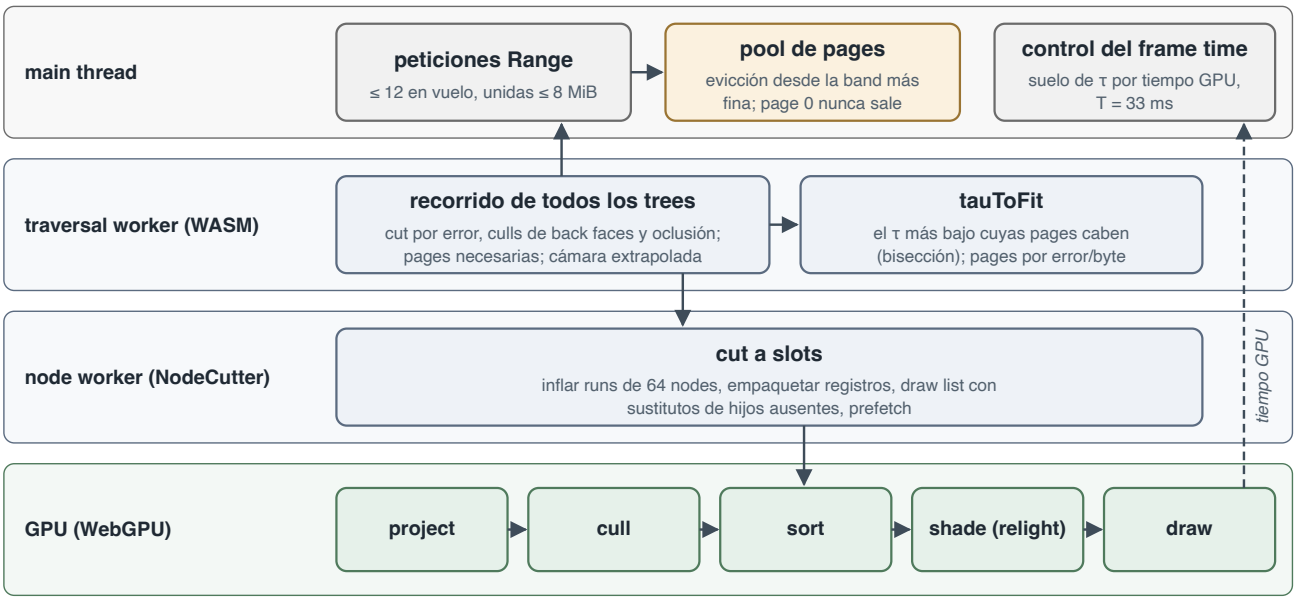


Figura 18. Los hilos del player: peticiones Range y el pool de pages en el hilo principal, la traversal en un worker WASM, el cut empaquetado en slots en un segundo worker y cinco pasadas de GPU por frame; el tiempo de GPU fija el suelo de τ.

En una órbita rápida de 120° a 1° por frame en el móvil emulado, la parte del cut que falta en un frame bajó del 26 % con el primer streamer de v4 al 4.3–6.4 %, que es el 0.24–0.30 % del área de pantalla. Los frames se mantuvieron a 60 fps con un máximo de 17.3–19.6 ms. El cut se asentó 2.6–3.1 s después de la carga.

7.7 El dibujado

El camino compacto (`CompactRelitPath`, `compact.slang`) ejecuta cinco pases por frame:

1. **Proyección** (un hilo por cluster, solo cuando cambia la luz): las proyecciones por cluster de §7.2.2.
2. **Cull** (un hilo por nodo de la lista): test de frustum; una clave de distancia radial de 24 bits y el índice añadidos con un atómico.
3. **Sort**: radix sort en GPU de las claves dibujadas, de atrás adelante (6 pasadas sobre 24 bits).
4. **Shade** (un hilo por ranura dibujada, agrupado por cluster): decodificar, relight (§7.8), proyectar. Se escribe un registro de 16 bytes en los propios buffers del sort: centro como u16 a 1/16 px, σ_1 (half) con el ángulo del eje mayor, σ_2 (half) con α (half; el signo negativo marca opacidad de LoD), y color en RGB9E5.
5. **Dibujado**: quads instanciados, premultiplicados sobre un target rgba16float.

Proyección (EWA). Con W la rotación de la vista, R, S la rotación y la escala del splat, y J el jacobiano de la perspectiva en el centro en espacio de vista (x, y, z):

$$J = \begin{pmatrix} f_x/z & 0 & -f_x x/z^2 \\ 0 & f_y/z & -f_y y/z^2 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma_{2D} = JWRS\,(JWRS)^\top = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}.$$

Compensación de opacidad. El desenfoque de anti-aliasing suma $\beta = 0.3\ \text{px}^2$ a la diagonal, y la opacidad se escala para conservar la masa del splat:

$$\Sigma' = \Sigma_{2D} + \beta I, \qquad \alpha' = \alpha_0 \sqrt{\det\Sigma_{2D} / \det\Sigma'}\,.$$

Un nodo de merge con opacidad de LoD $\alpha_0 > 1$ se dibuja con $\alpha_0 \leftarrow \min(4\alpha_0 - 3, 5)$, y su quad se ensancha $0.7(\alpha_0 - 1)$ desviaciones. Un splat tenue ($\alpha' < 4\,\alpha_{\min}$) conserva su masa $\alpha_0\sqrt{\det\Sigma_{2D}}$: se elige su desenfoque para que su opacidad llegue al objetivo tenue, o se dibuja a ese objetivo con probabilidad $\alpha'/(4\alpha_{\min})$ mediante un dither de hash estable. El suelo de 0.1 de una lámina fina de cristal se aplica **después** del desenfoque y se atenúa por su área en pantalla. Aplicado antes del desenfoque, había dejado la tapa del faro 1.63 veces demasiado clara. El fragmento evalúa $\alpha = \alpha' e^{-z^2/2}$ dentro del radio de corte, descarta por debajo de $\alpha_{\min}$ y suma los sharp lobes por píxel (§7.8).

Un hilo por ranura dibujada reutiliza los buffers del sort como registros, así que no hay nada más por splat. El camino compacto no tiene registros relit (84 B), ni registros de píxel (48 B), ni acumulador (32 B), ni splats ext (32 B). En el móvil tampoco tiene textura de profundidad: nadie la lee. Con la vista quieta solo se repite el dibujado. Escribir directamente en 8 bits no ahorró tiempo de GPU (Apple mezcla en memoria de tile) y cambiaba la imagen hasta unos 100 códigos en el 1–3 % de los canales, así que el target sigue siendo rgba16float.

7.8 Relight en el móvil

El shade evalúa `relitByDome` de athenea (rama TX) para una cúpula. El código es una copia literal con las lecturas del campo tomadas de registros, porque WebGPU no puede enlazar un mismo buffer como lectura y escritura en un dispatch. Los términos conservados salen de las proyecciones; el campo reflejado (16 coeficientes × RGB) se lee a lo largo del espejo. Se portaron o añadieron los siguientes refinamientos, y cada uno se midió.

El campo reflejado. Es el 42 % del shade, y el coste es aritmético, no de memoria. Dos cambios lo reducen: el shade agrupado por cluster (un counting sort de las ranuras por cluster, con histogramas por workgroup), -6 a -9 %; y el campo limitado a grado 1 (4 coeficientes) cuando un footprint mide menos de 3 px, -23 % del shade con 215k dibujados. Frente al path trace, el cambio en puerta, umbral, parachoques y capó es menor de 0.01 dB.

Sharp lobes por píxel. Un clear coat o un polish por debajo de los umbrales de roughness de los sharp lobes no se responde una sola vez en el centro. El shade resta la lectura del cielo en el centro y le pasa al dibujado un registro de 5 palabras: la dirección del espejo en el centro (unorm16 × 2), sus pasos un píxel a la derecha y un píxel abajo (pares f16), el peso del clear coat y las dos roughnesses como raíces cuadradas, y el peso del polish en RGB9E5. El fragmento lee entonces el cielo a lo largo de $\mathrm{oct}^{-1}(\boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{s}_x\,\delta x + \boldsymbol{s}_y\,\delta y)$. La roughness con que se lee se construye en tres pasos:

- *Desensanchado.* El bake ensanchó la roughness guardada por Toksvig, $r'^4 = r^4 + 2s^2$ con s la dispersión de normales. Como el giro por píxel ya cuenta esa dispersión, el lóbulo lee $r = \max(r'^4 - 2s^2, 0)^{1/4}$.
- *Regla del fold.* Con $t = 2s$ el giro sobre $\pm 2\sigma$ y $w = \mathrm{smoothstep}(0.7, 1.5, t)$, el giro del píxel se escala por $1 - w$ y el lóbulo se ensancha, $\alpha' = \sqrt{\alpha^2 + w\,(t/2)^2}$, por debajo de 0.5.
- *Dispersión del píxel.* La normal gira $\boldsymbol{d}_x, \boldsymbol{d}_y$ a lo ancho de un píxel. Esa caja de pendientes, el doble para el espejo, ensancha el $\alpha = r^2$ de GGX:

$$\alpha^2 \leftarrow \alpha^2 + \frac{2\left(\left\|\boldsymbol{d}_x\right\|^2 + \left\|\boldsymbol{d}_y\right\|^2\right)}{12} = \alpha^2 + \frac{\left\|\boldsymbol{d}_x\right\|^2 + \left\|\boldsymbol{d}_y\right\|^2}{6}.$$

Sin la dispersión del píxel, v7 mostraba motas brillantes en los folds. Con τ 1 / 3, las motas pasaron de 24 / 27 a 6 / 2 en el umbral y de 19 / 25 a 2 / 1 en el fold de la puerta; la puerta pasó de 34.21 a 35.53 dB. Un lóbulo cuyo espejo se queda dentro de 2 texels de su nivel de cielo a lo largo de 3σ se lee una vez en el centro (el dibujado -10 a -12 % de cerca, sin cambio frente al path trace dentro de 0.001 dB).

El entorno como atlas filtrable. Al principio el fragmento decodificaba dos niveles de cuatro texels cada uno desde un storage buffer. Ahora los ocho niveles prefiltrados de la cúpula se copian en un único atlas rgba16float: el nivel 0 en el origen, los demás en una columna a su derecha (0.9 MB con un lado base de 256, 3.1 MB con 512). El atlas se muestrea con un sampler bilineal de hardware, dos muestras por lóbulo. La imagen queda a 77 dB de las lecturas del storage. El pase compacto a 393 × 852, $\tau = 3$ (M5 Pro, tiempo de reloj) pasó de 11.8 a 4.0 ms con sharp lobes desde 1 px; a 1920, $\tau = 1$, de 75 a 17.2 ms. El shade también lee sus propios texels del entorno desde el atlas, lo que liberó el buffer del entorno (-2.67 MB).

polishField y coatFold. Cada material lleva su propia roughness en los bits 26–31 de pbr, sin coste por nodo. Donde esa roughness es ≥ 0.3, el polish consulta las cells de su propio lóbulo, y el campo reflejado responde lo que cierran (el cociente de la puerta frente al path trace pasó de 0.786 a 0.857). Donde la superficie gira deprisa, el clear coat se sujeta: $r_{\text{coat}} = \max(\text{unwidened}(c, s),\ \min(c, 0.3))$. Solo se aplica donde la roughness del material es ≥ 0.3. Aplicado en todas partes, iluminaba cromo, cristal y radios de las llantas (ruedas +63 % de relMSE). En el bake de 1280 el clear coat sale a 0, así que el término ya no cambia el coche.

7.9 La sombra de contacto

Un set compacto se dibuja sin el renderer de Spark, así que la sombra de contacto es un pase propio (`ground-shadow.js`), y usa solo Gaussians (sin mesh y sin AO). El shadow catcher de athenea son Gaussians negras sobre el plano del suelo, cada una con sus cells de direcciones abiertas. Se splatean sobre la cúpula antes del coche: EWA con el mismo desenfoque de 0.3 px² y la misma compensación de opacidad, negras con opacidad $\alpha_i = o_i\,\kappa_i$. Negro sobre negro no necesita sort. El oscurecimiento es

$$\kappa_i = \frac{-\ln r_i}{2\pi}, \qquad r_i = \frac{\sum_{\text{cells abiertas } j} L_{\text{dome}}(\omega_j)\cos\theta_j\,\Delta\Omega_j \;+\; \text{sol a través de las cells}}{\text{irradiancia de todo el cielo sobre el suelo}},$$

recalculado en la CPU a partir de los 16 armónicos de la cúpula cada vez que cambia la cúpula. El catcher de día de athenea (309k Gaussians a 1.26 cm) cuesta 9.9 MB de GPU dibujado entero, y aclarado a 1 de cada 4 muestra un grano ondulado. En su lugar, `floor_shadow --merge 2` ajusta por momentos grupos de 2 × 2 vecinos (centro y covarianza ponderados por opacidad × área, masa conservada, cells por mayoría). El resultado son 78k Gaussians, 0.65 MB en gzip, 2.5 MB de GPU, y es el más cercano al path trace en todas las regiones:

región (factor de sombra)	PT	aclarado 1 de cada 4, 77k	completo 309k	merge 2 × 2, 78k
rueda delantera	0.607	0.565	0.568	**0.594**
rueda trasera	0.713	0.617	0.618	**0.638**
suelo delantero	0.211	0.168	0.164	**0.224**
bajo el umbral	0.437	0.390	0.387	**0.430**

Sin la sombra el coche flotaba, y el umbral salía 1.66 veces el path trace: era el suelo de la nave en el infinito visto por el borde del coche. Con la sombra el umbral sale 1.08 (escritorio: 1.07).

7.10 Control por tiempo de frame y el still frame

El objetivo de dibujado ha tenido cuatro diseños:

1. **Objetivo de dibujados.** Empezaba en 260k dibujados y bajaba en el acto cuando la mediana de GPU pasaba de 16.5 ms. Subía un 6 % por segundo mientras estaba por debajo de 14 ms.
2. **~227k dibujados.** Con el ojo quieto, el suelo de τ se buscaba por bisección hasta dibujar unos 227k (el cut a 60 fps de v6).
3. **Suelo de τ por tiempo de frame, más un still frame**, con un objetivo de 16.5 ms.
4. **Primero la calidad**: la calidad de imagen tiene prioridad sobre la tasa de frames, con un objetivo de 33 ms. Es la versión actual.

En la versión actual, el tiempo de GPU de un frame se mide desde su inicio hasta `onSubmittedWorkDone`. Cada 0.5 s, con $\bar{t}$ la mediana de al menos 8 frames en movimiento y $T = 33$ ms:

$$\tau_{\text{floor}} \leftarrow \begin{cases} \tau_{\text{floor}} \cdot \min\left(1.6,\ \sqrt{\bar{t}/(0.91\,T)}\right) & \bar{t} > T, \\ \tau_{\text{floor}}/1.04 & \bar{t} < 0.85\,T \text{ durante dos periodos}, \\ \tau_{\text{floor}} & \text{en otro caso}, \end{cases} \qquad \tau_{\text{floor}} \in [1.5,\ 8] \text{ px}.$$

La raíz cuadrada sale de que el número de dibujados escala más o menos como $1/\tau^2$.

El still frame. Tras 300 ms sin entrada ni cambio de cámara, el cut en movimiento se fija en el pool de nodos, τ baja a 0.5 px y el límite de pages sube del pool en movimiento (14 MB de traversal) al pool del still frame (28 MB). Se dibuja un cut fino cueste lo que cueste, y se vuelve a dibujar según llegan más pages. Después no se redibuja nada hasta un toque, que trae de vuelta el cut en movimiento fijado en ese mismo frame y desaloja hasta el presupuesto en movimiento a 32 pages por actualización. El presupuesto es de unos 100 MB de datos del coche en reposo y unos 55 MB en movimiento. Medido en el móvil emulado, de cerca y quieto: 529k dibujados con τ 1.23 y 95.6 MB de datos del coche. Una segunda medida dio 531k con τ 1.22 en 118 ms, a 190 ms por millón simulados, con el primer frame tras un toque en 39–47 ms.

7.11 Contabilidad de memoria

El presupuesto de 50–60 MB se aplica solo a los **datos del coche**. Los datos del coche son las pages y los tramos residentes, la traversal en WASM, el heap y los buffers del worker de nodos, y los registros de la GPU. El **estado de render** se cuenta aparte: registros de sharp lobes, atlas, sombra, targets, sort. Es lo que da la calidad de imagen, y una pestaña del iPhone 15 llegó a unos 1.2 GB en las sondas de estrés. La **página** en sí (heap de JS, three.js, cúpulas) es una tercera cifra.

estado	datos	datos del coche	estado de render	página
seis piezas, τ 1, emulado	CMPC v1	—	GPU 53 MB en total (pico 59.6): datos 24.7, fx 9, target + cúpula 7.9, env 2.7, sort 4.6, canvas 3.8	—
coche entero, τ 3, primer streamer de v4	v5	≈60 MB de CPU + GPU (pool de pages al mismo τ : ≈87)	—	—
coche entero, τ 3, registros de traversal por clase	v6	Camera 55.1, cerca 59.0, lejos 49.1 (todo junto)		

estado	datos	datos del coche	estado de render	página
coche entero, τ 3, tras el atlas	v6	Camera **39.0**, cerca **43.8**, lejos **33.0**	24.1 / 26.0 / 21.7	~39 → 25 → ~17 (dos reducciones)
coche entero, τ 3	v7	31–36	—	—
still frame, de cerca	v7	**95.6** (529k, τ 1.23)	—	—

Varias reducciones fueron idénticas al byte en la imagen:

- los floats del cielo del relight se reconstruyen desde el RGBE al subirlo (1.6 MB retenidos en vez de 8 MB para una cúpula de 1k);
- la cúpula visible en rg11b10ufloat en el móvil;
- un único codebook de oclusión compartido (antes, 4.3 MB de arrays de JS);
- los registros de sharp lobes dimensionados a las ranuras dibujadas (-0.3 a -2.2 MB);
- el WASM servido como fichero aparte, con el layout parseado en un worker.

La contabilidad anterior por Gaussian explica por qué hacía falta el camino compacto. El relight previo guardaba 308 B por Gaussian más 29 MiB fijos: 147 / 206 / 323 MiB con 0.4 / 0.6 / 1.0M. El camino compacto guarda 42.4 B + 16 B por splat dibujado + unos 3 MiB.

7.12 Resultados medidos

7.12.1 El iPhone real

Página de estrés, 10–11 de octubre (rampas sintéticas sobre splats reales del Corvette; medianas):

camino	200k	400k	600k	800k	~1M	notas
3DGS plano, fps	58.8	58.8	45.5	34.5	26.3–27	móvil frío; ~37 ms por millón
transfer, camino “by” anterior, fps	38.5	12.3	7.2	5.2	3.7	362–469 MB de GPU
compacto, base sintética, ms (fps)	30 (33.3)	63 (15.9)	101 (9.9)	137 (7.3)	154 (6.5)	20.8–79.8 MB de GPU
compacto, base ajustada sobre datos del coche, shade optimizado, ms (fps)	27 (37)	47 (21.3)	70 (14.3)	95 (10.5)	108 (9.3)	35 MB de GPU con 400k

Modelo del shade optimizado: unos 115 ms por millón dibujado + 4 ms, así que 30 fps aguantan unos 250k dibujados y 60 fps unos 110k. El primer segundo de cada escalón corría 2–3 veces más rápido que el ritmo sostenido (reloj o estado térmico), y una pasada hecha tras cuatro pasadas en 20 minutos fue la mitad de rápida a partir de 600k. Para planificar se usan las cifras sostenidas.

Pasadas del coche entero en el dispositivo (datos v7):

pasada	vista	dibujados	τ	fps	observación
primera	por defecto	106k	8.00	53	fluido; el τ 8.00 era la “respiración” vieja por tiempo de frame atascada en su techo (arreglado)
primera	de cerca	160k	—	32	logo y grille blandos
segunda	de cerca	—	—	—	aún blando

El coste de shade estimado en ese iPhone es de unos 190 ms por millón. Lo blando de cerca viene de la nube, no del player: el logo con bake a 1280 px sale borroso incluso con todas sus leaves, y nítido a 5120 px. El close-up level car5120 (v8) lo resuelve.

7.12.2 El iPhone emulado

datos	vista	dibujados / residentes	τ	descarga	fps
seis piezas, paginado	por defecto	174k / 384k	1.55	25 MB	61
seis piezas, CMPC v1	por defecto	199k / 555k	1	24.6 MB	60
el mismo, CMPC v2 + `.cmpa`	por defecto	199k / 555k	1	17 MB	60
coche entero, v3 (pool de 24 MB, fov = h)	por defecto	147k / 580k	6.75	20 MB	60
coche entero, v5 (CMPC v4)	por defecto	226k / 1016k	3	36 MB leídos	60
coche entero, v7	por defecto	216k / 1318k	2.22	—	60
coche entero, v7, revisiones posteriores del streaming	por defecto	234k	1.95	—	60
coche entero, v7, still frame	de cerca	529k	1.23	—	(un frame)

7.12.3 Frente al path trace, por versión de datos

Las versiones de datos de `car-compact-tx` son distintas de las versiones del formato `CMPC`:

set	contenido
v3	occl8k, CMPC v3
v4	árboles closed2 de athenea
v5	tramos de CMPC v4
v6	árboles mrough de athenea, roughness por material, 1.35 GB

set	contenido
v7	car1280, 1.81 GB
v8	car5120: 24 árboles, 74.5M leaves, 148.9M nodos, oclusión compartida de 8182 entradas (§6.9)
v8.2b (final)	car5120 rehecho (§6.2.1): 149.0M nodos, oclusión de 8181 entradas, una base compartida de 512 clusters reajustada con los datos de 5120 y cuatro bases de 256 propias del asset (Part_2, Infinite_Black, dos partes de Part_3 y Front_Bumper_001), 83 ficheros, 12.77 GB; relMSE del transfer 0.0054 sobre el coche

Salvo que se indique, las cifras de abajo son PSNR en la cámara de athenea a 1920 × 1080, por las regiones del harness validate-corvette.

versión	coche	puerta	umbral	parachoques	capó	fuente / condición
v6	19.33	33.77	31.87	20.21	14.16	camino compacto
v6, desensanchado de Toksvig	19.68 → 20.58	+1.0	—	—	+1.3	con detalle por píxel
v7 (primera conversión)	+0.5 frente a v6	−2.3	−2.7	—	+0.9	motas en los folds
v7 + dispersión del píxel, τ 1	—	**35.53**	**32.36**	relMSE 0.199	14.46	con dispersión del píxel
v7, valores por defecto actuales	19.03	35.52	32.36	22.28	14.68	campo de grado 1
v8.1	19.22	35.92	—	—	—	pool 3000, τ 1; dibuja 4.0 M
v8.2b	19.27	35.53	—	—	—	pool 3000, τ 1; dibuja 2.26 M; logo desde una cámara cercana 18.12 dB (v8.1 17.75)

La métrica car crop de §1.6 (recorte de 900 × 420) es otra región. Con ella, el sharp lobe por píxel en el camino compacto llevó el coche de 16.49 a 17.46 dB (17.41 con sharp lobes desde 4 px), que es el nivel del camino de escritorio. En el móvil, τ 3 frente a τ 1 difiere en 40 dB, así que los defectos que quedan (pelos, rayas, manchas) vienen de la nube, no del cut. Los pasos sin pérdida se comprobaron frente a la imagen anterior: los registros de sharp lobes en 5 palabras, 60–80 dB; el shade agrupado, 84 dB (ruido entre ejecuciones 78 dB); los términos solo de cristal, 188 dB.

7.13 Limitaciones y trabajo pendiente

- **v8.2b**, el conjunto de datos final (car5120 rehecho, §6.2.1), está publicado: frente al path trace mejora en el coche, la parrilla, el cromo, el paragolpes y el logo de cerca, y pierde 0.39 dB en la puerta frente a v8.1 dibujando la mitad de Gaussians. Su descarga y sus tiempos de frame en el móvil real están sin medir.
- Solo hay tiempos del dispositivo real para las rampas de estrés y las dos pasadas del coche entero. La velocidad del móvil emulado no es la del móvil.
- La tira cromada del parachoques delantero sale un 38 % más clara que el path trace. Las lámparas no tienen emisión en el bake. Los reflejos abiertos de la puerta (1.13) vienen de cells de 16×16 de 11°.
- La traversal compacta no guarda el tamaño de LoD de un merge, así que el cut combinado tamaño/error no tiene con qué protegerse. El cut por error por sí solo no ganó al cut por tamaño en todas las vistas con estos datos.

8. Evaluación

Esta sección reúne las medidas de las secciones 2–7 en un solo relato. Empieza por el bake, validado haciendo el relight de las Gaussians frente al path trace del mesh de origen (§8.2, §8.3); siguen el motor (§8.4), el LOD (§8.5) y los costes del bake (§8.6), y la aplicación a móvil (§8.7–§8.9) va al final. No introduce cifras nuevas: cada cifra se cita de la sección que se indica a su lado. Donde dos fuentes dan cifras distintas para la misma magnitud, la §8.10 dice cuál es cuál.

8.1 Marco

Las medidas de escritorio se tomaron en un Apple M5 Pro con Metal; los resultados de Vulkan y CUDA proceden de una NVIDIA L4 (§2.15). La referencia del Corvette es el path trace del mesh desde `/World/Camera` a 1920 × 1080 (§1.6). El player se midió de tres maneras que no son intercambiables (§7): marcas de tiempo de GPU de Dawn sin ventana en el M5 Pro, el sitio publicado en Chrome de escritorio en su modo móvil a 393 × 852 (el *iPhone emulado*, más o menos el doble de rápido que el real), y un iPhone real (iOS 18.7, Safari 26.6.1, 393 × 852 @3).

8.2 La conversión frente al path trace

asset o prueba	medida	resultado	§
cuadrilátero unidad iluminado de frente (píxel del mesh 0.5032)	píxel convertido con $\sigma = 1.0$ / con los valores del material	0.456 / 0.5009	3.4, 3.6
Corvette, 640 px, bordes sujetos frente al control	relMSE / PSNR / SSIM, frame de día	0.0887 / 21.93 dB / 0.8567 frente a 0.0902 / 21.86 dB / 0.8554	3.5
shadow catcher del Corvette frente al path trace	bajo el coche / contacto del parachoques / suelo abierto	0.192 / 0.030 / 0.220 frente a 0.182 / 0.043 / 0.217	3.9
Corvette, bake de 640 → 1280 px	recorte del coche / frame	16.55 → 17.88 dB / 22.18 → 23.90 dB	3.11
peón blanco, cuerpo / cabeza de vidrio (2048^2)	relMSE	0.0218 / 0.1418 (ejecuciones posteriores: vidrio 0.149, 0.081, 0.043)	5.11
gorrión (conversión web) frente al path trace del mesh	relMSE, raster	0.0025	5.10
ala del gorrión, raster / trazada	relMSE con la coverage siguiendo a la opacidad	0.1635 / 0.1247	5.10

8.3 El coche entero a lo largo de la cadena

El mismo frame, con relight bajo el cielo del path trace y medido a medida que se añadía cada paso del bake y del dibujo, en el orden en que se añadieron. Filas de la §4.10.3 y la §6.10; los nodos son Gaussians dibujadas.

bake	configuración	nodos	recorte del coche (dB)	frame (dB)
640 px	todas las leaves, antes de los pasos posteriores de la §4	5.38 M	16.37	21.92
640 px	el mismo bake, cut por error de 1 px, ambos culls	675 760	16.28	21.80
640 px	cut por error de 0.25 px, cull de caras traseras	2 313 541	16.29	21.81
640 px	leaves, sharp lobes sin ensanchar	5.38 M	16.58	22.15
640 px	cut, + coat sujeto en los folds	—	16.51	22.15
640 px	cut, + campo del polish en materiales rugosos	—	16.55	22.18
640 px	leaves (0.01 px), sin cull / con cull	4.35 M / 3.70 M	16.73 / 16.75	22.40 / 22.43
640 px	grupo 0 con derrame $w_s = 2$	561 242 (grupo 0)	16.79	22.38
640 px	giro limitado / fold del coat solo en la pintura	—	16.57 / 16.57	22.20 / 22.20
1280 px	cut 0.25 px, cull de caras traseras	4 998 976	**17.88**	**23.90**
1280 px	sin el límite / polish nítido condicionado	—	17.88 / 17.88	23.91 / 23.90
1280 px	condición + separación tubo/fold	—	17.90	23.93
1280 px	separación tubo/fold (retenida)	—	17.88	23.91

De aquí salen tres conclusiones. El LOD cuesta unos 0.1 dB frente al path trace (todas las leaves de 640 px frente al cut de 1 px con ambos culls, 16.37 → 16.28 con un octavo de las leaves; §6.10). Los pasos de sombreado de la §4 movieron el coche de 640 px unos 0.2–0.4 dB. La resolución del bake lo movió 1.3 dB en el recorte y 1.7 dB en el frame (el cut de 640 px con el campo del polish frente al cut de 1280 px). El PSNR sobre un recorte se mueve poco, así que los cocientes por clase de abajo muestran dónde actúan los cambios.

región o clase (media sobre la del path trace)	antes	después	condición	§
puerta, espejo al suelo a < 3 m	0.78	1.02	leaves de 640 px → cut de 640 px con campo del polish	4.10.4
puerta, espejo al suelo a 3–30 m	0.69	0.88	leaves de 640 px → cut de 640 px con campo del polish	4.10.4

región o clase (media sobre la del path trace)	antes	después	condición	§
puerta, espejo al HDRI (abierto)	0.92	1.13	leaves de 640 px → cut de 640 px con campo del polish	4.10.4
juntas de la puerta	0.69	1.04	leaves de 640 px → cut de 640 px con campo del polish	4.10.4
reflejos abiertos de la puerta, contraste local (σ 1.5 / 4 px)	0.35 / 0.53	0.56 / 0.74	cut de 640 px con campo del polish → cut de 1280 px	4.10.4
brillos del capó, desplazamiento p_{50}	3.2 px	2.0 px	cut de 640 px con campo del polish → cut de 1280 px	4.10.5
media del capó	0.89	0.98	640 → 1280 px	4.10.5
huecos de la grille en el cut grueso	2.24	1.04	640 → 1280 px	3.11, 6.5
pelos del umbral (píxeles)	987	459	640 → 1280 px	3.11
umbral, bajo el coche (móvil)	1.66	1.08	sin → con la sombra de contacto	7.9
paso alto de la tira cromada / PT	0.41	0.41	cut de 1280 px → separación tubo/fold (polish nítido condicionado: 1.12)	4.10.6
motas brillantes en el fold del umbral	10	1	cut de 1280 px → separación tubo/fold	4.10.6

material (relMSE frente al path trace)	cromo	metal rugoso	pintura	§
primer transfer	0.536	0.0896	0.705	4.10.1
TX, cells y campo en todas partes	1.64	0.221	0.393	4.10.1
TX con la condición del polish	0.591	0.0835	0.341	4.10.1
+ coat nítido y polish nítido por píxel	0.545	0.083	0.281	4.10.1

8.4 La corrección y la velocidad del motor

Cada comprobación de abajo es un kernel de GPU frente a una forma cerrada, un estimador independiente, MaterialX o Storm.

comprobación	resultado	§
dos discos semiopacos, raster / referencia / ray tracer frente al operador over analítico	p99 0 (mezcla codificada: p99 26)	2.4
planos convertidos de coverage 0.25 / 0.5 / 0.75, raster a tamaño completo	0.251 / 0.501 / 0.752	2.5.3

comprobación	resultado	§
paso de obturador 0.03 frente a N instantes	p99 2, cociente de energía 1.0000	2.5.3
ray tracer frente a su referencia de orden exacto	p99 ≤ 1, como mucho el 0.05 % de los píxeles por encima de 2	2.15
visibilidad de meshes frente a Storm (Kitchen_set), raster / rayos / bvh	segmentación: 18 / 41 / 36 píxeles distintos de ∼57 k	2.8
grafos MaterialX frente al genglsl del propio MaterialX, 65 536 direcciones	peor $3.2 \cdot 10^{-5}$ en once grafos	2.9
luces frente a formas cerradas; χ^2 frente a `lightPdf`	0 de 8281 píxeles por encima del 2 %; $\lvert z \rvert \le 1.61$	2.10
path tracer: cáscara emisora cerrada; exponente de convergencia	0 de 3072 por encima de 10^{-4}; -0.499	2.11
OIDN, 16 caminos frente a una referencia de 4096 caminos	relMSE $3.65 \cdot 10^{-4} \rightarrow 7.17 \cdot 10^{-5}$	2.11
batería de pruebas en tres dispositivos (188 casos)	Metal 188 pasan; Vulkan 180 pasan, 8 omitidas; CUDA 96 pasan, 1 falla, 91 omitidas	2.15
una nube TX girada 60° con su cámara y su cielo frente a sin girar	peón relMSE $9 \cdot 10^{-6}$ (61 dB); bolas de prueba 1–$2 \cdot 10^{-4}$, $1.5 \cdot 10^{-2}$–0.13 bajo un cielo sin girar	4.3
nodo OpenFX frente al render del propio servidor, misma cámara	relMSE 0; en Natron, color y posición en el mundo a menos de 10^{-6} de un host OpenFX simple	2.14

carga	cifra	§
radix sort, 10 M pares de 32 bits	12.4 ms (39.9 ms antes)	2.3
clips del gorrión, 5 887 323 Gaussians a 1600 × 1000, reproduciendo	102 → 49 ms por frame	2.5.3
train_7k (742 k), 1080p: raster por tiles / ComputeBvh / ray tracer por hardware	13 / 343 / 435 ms	2.6
visibilidad de Kitchen_set a 1920 × 1080: raster / rayos / bvh	31.7 / 19.2 / 29.2 ms	2.8
Kitchen_set iluminado a 1920 × 1080: raster / path tracer (1 camino, 1 rebote)	96.0 / 358.9 ms	2.11
Corvette TX entero (14.7 M Gaussians) a 1920 × 1080, rasterizer de escritorio	158 ms (unos 83 ms para una nube con relight de su tamaño)	4.10.2
Corvette reiluminable (3 M) por el nodo OpenFX en Natron, 1920 × 1080, todos los planos	primer frame 7.5 s (abre el stage); luego 120–170 ms, 190–220 ms con el cielo girando	2.14
un canal de parámetros, peón a 768 × 768	20–60 ms	4.11

8.5 LOD

nivel	leaves	merges	raíces	pages	codebook de oclusión	cells reabiertas	§
coche a 640 px	5.38 M	—	17 133	3 582	8192	11.9 %	6.2.5, 6.7
coche a 1280 px	8.69 M	8.67 M	20 723	5 789	8187	12.3 %	6.7, 6.10
close-up level a 5120 px	74 536 126	74 328 031	208 095	49 634	8 182	0–23.6 % por tree	6.7, 6.9

El close-up level son 24 trees y 148 864 157 nodos, 87.4 GB en disco, con su oclusión compartida escrita en el sitio (645 s, 10.2 GB de pico residente; §6.9).

cut, a 393 px de ancho, frente a las leaves a 4×	nodos de cerca	dB de cerca	nodos de lejos	dB de lejos	§
error 1 px, cotas	666 585	33.29	343 541	39.15	6.10
+ cull de caras traseras de cáscaras cerradas	522 931	33.63	—	—	6.10
+ oclusión	360 333	33.58	195 049	39.53	6.10
ambos culls, regla $O < 2\sqrt{E}$	378 028	33.53	—	—	6.10

Cada cull baja el número de nodos, y ningún cut con cull da menos frente a las leaves que el cut por error solo (§6.10). En el player, con todos los culls activos se dibujan un 51 % menos de nodos que con todos apagados, a 36.9 dB entre las dos imágenes, y el codebook de oclusión alcanza el 84 % del ideal (§7.5.1). La residencia es el punto débil: un recorrido necesita unas 2.2× el cut, y las pages tienen 3.6–4.5× el cut sea cual sea su tamaño (§6.8), y por eso el player separa el recorrido de la carga útil (§7.5.2).

8.6 Costes

paso	cifra	§
coche a 1280 px, 8 grupos, transfer de cada uno	212–304 s, unos 34 min en total	3.11
shadow catcher, 309 k Gaussians	79 s	3.9
campos de visibilidad por parte del gorrión (12 partes)	22 s	5.8
decimación del gorrión conservando el rig (5.89 M)	28 s	5.9
codebook de oclusión compartido sobre el close-up level	645 s	6.9
construcción del LOD original, train_7k	47 ms	6.1

8.7 Compresión

paso	antes	después	coste en la imagen	§
planos de bytes (sin pérdida), Corvette ligero / HD	68.1 / 288.7 MB	60.9 / 248.6 MB	ninguno	7.1
codificación 3 del transfer (CPCA en el fichero), set ligero del Corvette / page del peón	67.9 / 281 MB	49.5 / 84 MB	relMSE por splat 4×10^{-8}–3×10^{-5}	7.2.1
CPCA conjunto en la GPU, base del coche entero (256 clusters)	112 valores	1 id + 24 pesos int4	relMSE del transfer $1.03\cdot10^{-2}$; imagen a relMSE 10^{-3}	7.2.2
base de 512 clusters (prueba v8), fine3_0	0.0181	0.0136	el mismo tiempo de shade en el M5 Pro	7.2.2
bits de direcciones abiertas por VQ, 1024 centroides por pieza	256 bits	índice u16	62.9–65.4 dB	7.3
registro compacto (residente)	308 B por Gaussian + 29 MiB	42.4 B + 16 B por splat dibujado + ~3 MiB	40.2–41.9 dB frente al relight completo	7.4
registro de recorrido	24 B (Spark)	5–11 B por clase	el mismo cut	7.5.3

8.8 El móvil

Frente al path trace, por versión de datos (regiones de validate-corvette, PSNR en dB a 1920 × 1080; §7.12.3):

versión	coche	puerta	umbral	parachoques	capó
v6 (trees de 640 px)	19.33	33.77	31.87	20.21	14.16
v7 + dispersión del píxel, τ 1 (1280 px)	—	35.53	32.36	relMSE 0.199	14.46
v7, valores por defecto actuales	19.03	35.52	32.36	22.28	14.68
v8 (close-up level a 5120 px)	—	—	—	—	—

v8 no se había convertido para el player en el momento de escribir esto y no se ha medido. En el recorte del coche, el sharp lobe por píxel del camino compacto llevó el coche de 16.49 a 17.46 dB (§7.12.3).

Velocidad (§7.12.1, §7.12.2):

dispositivo	datos	dibujados	resultado
iPhone real, página de estrés	3DGS simple	200 k / ~1 M	58.8 / 26.3–27 fps
iPhone real, página de estrés	compacto, base real	200 k / 400 k / ~1 M	27 / 47 / 108 ms

dispositivo	datos	dibujados	resultado
iPhone real, modelo	compacto	—	~115 ms por millón + 4 ms: ~250 k a 30 fps, ~110 k a 60 fps
iPhone real, primera prueba en el dispositivo	v7, vista por defecto	106 k	53 fps (τ 8.00)
iPhone real, primera prueba en el dispositivo	v7, de cerca	160 k	32 fps, logo y grille blandos
iPhone emulado	v5 / v7 / v7 tras un ajuste posterior del tiempo de frame	226 k / 216 k / 234 k	60 fps con τ 3 / 2.22 / 1.95
iPhone emulado, still frame	v7, de cerca	529 k	un frame con τ 1.23
Dawn, M5 Pro, pasada compacta	393 × 852 τ 3 / 1920 τ 1	—	4.0 / 17.2 ms

Según el modelo, el cut de LOD de lejos con ambos culls (195 049 nodos, §8.5) cabe en las ~250 k que el móvil dibuja a 30 fps, y el de cerca es más o menos 1.4× eso (§6.10). Una segunda prueba en el dispositivo encontró la vista de cerca todavía blanda. Lo blando se atribuyó a la nube de 1280 px, no al player, y eso llevó al close-up level a 5120 px (§7.12.1, §6.9). Para el gorrión, el cut móvil (488 656 splats, 31.7 MB) iba a 60 fps sin ventana en modo móvil, animado (§5.12).

8.9 Memoria

magnitud	cifra	§
datos del coche, v6 tras el atlas, τ 3: Camera / de cerca / de lejos	39.0 / 43.8 / 33.0 MB	7.11
render state, mismas vistas	24.1 / 26.0 / 21.7 MB	7.11
página (heap de JS, three.js, domes)	~39 → 25 → ~17 MB	7.11
datos del coche, v7, τ 3	31–36 MB	7.11
datos del coche, still frame de cerca (presupuesto ~100 MB)	95.6 MB	7.10, 7.11
por Gaussian, relight anterior / camino compacto	308 B + 29 MiB / 42.4 B + 16 B por splat dibujado + ~3 MiB	7.4, 7.11
con 1 M splats, anterior / compacto	326 / 58.6 MiB	7.4
escritura de un tree, puerta de 4.08 M leaves (tras el arreglo)	10.5 GB de pico residente	6.9
oclusión compartida sobre 24 trees	10.2 GB de pico residente	6.9

El objetivo de 50–60 MB del player se aplica solo a los datos del coche; el render state se cuenta aparte (§7.11). En movimiento, los datos del coche eran 49.1–59.0 MB en v6 antes del atlas y 31–44 MB en v6 después de él y en v7, dentro del objetivo (§7.11).

8.10 Donde las fuentes difieren

- **Leaves a 1280 px.** Los ocho bakes escribieron 8 703 429 Gaussians (§3.11, «8.70 M»); los trees tienen 8.69 M leaves (§6.10). La primera cifra es el recuento de la conversión, la segunda la de los trees.

- **Front_Bumper_001.** El bake del transfer da 5 009 059 Gaussians, el tree 5 008 986 leaves (§3.11); los totales usan la cifra del tree.
- **El tamaño en disco del close-up level.** 87.4 GB para los 24 trees; «unos 86 GB» era la estimación antes de escribir el último tree (§6.9).
- **El total de oclusión del close-up level.** Un primer recuento marcó un 132.4 % reabierto; era un desbordamiento de 32 bits del total de cells cerradas, ya corregido. Las cifras por tree (0–23.6 %) y el codebook eran correctos (§6.7).
- **El still frame.** Una medida da 529 k dibujados con τ 1.23 y 95.6 MB de datos del coche; otra da 531 k con τ 1.22 en 118 ms (§7.10). Son dos ejecuciones de la misma política.
- **Juntas de la puerta a 1280 px.** La §6.10 da las juntas subiendo de 0.90 a 1.02 entre el cut de 640 px con el campo del polish y el cut de 1280 px, mientras que la tabla por clases de la §4.10.4 da las juntas del primero en 1.04 (0.90 es el de las leaves de 640 px sin cull). Las dos cifras vienen de ejecuciones de medida distintas; ambas dejan las juntas a 1280 px a un 2–4 % del path trace.
- **Recorte del coche en el móvil.** Los 17.46 dB del camino compacto (§7.12.3) y los 17.88 dB del cut de 1280 px en el rasterizer de escritorio (§4.10.3) son medidas separadas sobre caminos y datos distintos, y aquí no se comparan.
- **Velocidad real frente a emulada.** Las cifras emuladas van más o menos al doble que las del iPhone real; los dibujados se juzgan en el dispositivo (§7).

9. Limitaciones y trabajo futuro

Las limitaciones de abajo se reúnen de las listas de las propias secciones (§2.16, §3.12, §4.12, §5.13, §6.11, §7.13) y se agrupan por dónde actúan, primero el bake con relight y al final la aplicación a móvil. Cada una se enuncia con la cifra que la mide, cuando la hay.

9.1 Defectos que quedan en el Corvette

Esto es lo que el coche de 1280 px con relight aún muestra frente al path trace.

defecto	**medido**	**causa**	**remedio propuesto**	**§**
faros oscuros	faros oscuros frente al path trace	el bake del transfer no lleva la emisión de las lámparas	hacer el bake de la emisión de las lámparas y de su luz sobre el coche	3.12, 4.12
tira cromada del parachoques delantero	un 38 % más clara que el path trace, con el pico más bajo	un tubo de unos pocos píxeles de ancho: cada Gaussian lee su propio espejo con una sola normal	— (abierto)	3.12, 4.12
reflejo del suelo cercano en la llanta	0.72 del path trace	— (no analizado más)	— (abierto)	4.12
reflejos abiertos de la puerta	1.13 del path trace; el 68 % del exceso donde el espejo da contra el coche	cells de 16 × 16 de unos 11° dejan pasar cielo detrás de un retrovisor o un pilar	cells de 32 × 32 (+96 B por Gaussian) lo reducirían más o menos a la mitad	4.10.4, 4.12
brillos del capó	a 2.0 px de su posición en el path trace	el giro por píxel extrapola el operador de forma del triángulo central	una curvatura ajustada sobre el footprint con muestras del mesh (p_{90} 9.8° frente a 46°) lo reduciría más o menos a la mitad	4.10.6, 4.12
labio inferior del parachoques	irregular	el footprint de una cell por Gaussian en un borde enrollado	— (abierto)	3.12
huecos de la grille en los cuts gruesos	2.24 de las leaves a 640 px, 1.04 a 1280 px	merges de tiras de menos de un píxel; el hueco es una propiedad de la proyección	leaves más finas (hecho a 1280 px); ninguna medida por nodo independiente de la vista lo ve	6.5, 6.11
molduras finas lejanas	trazos gruesos en todos los cuts	las cotas de error no ven este error	— (abierto)	6.11

9.2 La representación y el transfer

- **Campo de rango uno.** El acoplamiento del campo reflejado al cielo pone en un reflejo el color de un suelo iluminado, no su forma, bajo un cielo iluminado desde un lado; con grado 3 resuelve un horizonte a unos veinte grados (correlación 0.56 con grado 3, 0.63 con grado 5, 0.85 con un mapa octaédrico de 32 × 32, en simulación) (§4.12).

- **Luces dentro de la escena.** Se extrae un sol por dome. Las lámparas dentro de una escena se sombrean con bits que dicen qué direcciones salen de la escena, no cuáles llegan a la lámpara (§4.12).
- **Una normal, un footprint.** Una Gaussian tiene una normal y el footprint de una cell; las tiras finas curvadas y los bordes enrollados son donde se nota (§9.1). La correspondencia de coverage supone el solapamiento $2\pi\sigma^2$ de la retícula de cells, que no tienen los triángulos menores que una cell ni las Gaussians sujetas por bordes (§3.12).
- **Vidrio.** Un vidrio fino tintado se convierte como sólido, y una nube conserva un único índice de refracción salvo que lleve capas (§3.12). Las Gaussians de lámina fina se suben a un suelo de opacidad de 0.1 por Gaussian, así que hacer merge de menos láminas y más grandes hace variar la transmisión de cell a cell; queda pendiente un suelo por píxel (§6.11).
- **Tamaño en el dispositivo.** La memoria del dispositivo limita una pieza a unos 5 M leaves para el merge tree; el tope de 4.5 M hizo que las piezas más grandes se convirtieran a una resolución de cámara más gruesa (Bottom a 3392 px, Part_3 y Front_Bumper_001 a 4480 px; §3.11, §6.9).
- **Instanciado.** Los point instancers anidados solo se expanden en el nivel más interno, y el movimiento creado como velocidades se lee en la muestra (§3.12).

9.3 Assets animados

- Cuatro influencias por Gaussian truncan las puntas de las alas del gorrión (el 27 % de los vértices del ala llevan más); la proporción de Gaussians truncadas no se ha medido (§5.3, §5.13).
- No hay skinning por cuaterniones duales para las nubes, ni retargeting, ni mezcla de clips; de varios meshes con skinning con distintas transformaciones de prim solo se conserva la del primero (§5.13).
- La ruta trazada posa una vez por frame, así que no desenfoca una nube con skinning, y las instancias de LoD no llevan movimiento (§5.13).
- La visibilidad por parte deja fuera el autosombreado de la propia parte, supone partes rígidas que ocluyen de forma independiente, y no se ha hecho su bake por encima de unos 3 M Gaussians por parte; los transfers zonales conservan solo la mitad directa y el autosombreado de la bind pose (§4.12, §5.8, §5.13).
- El error del ajuste zonal en el gorrión, y una medida geométrica de la coverage en una flexión cerrada, no se han medido (§5.13).

9.4 El motor

- Los splats todavía no están dentro de los rayos secundarios del path tracer: con meshes, los splats se componen por profundidad sobre las superficies del path trace y proyectan sombras sobre ellas, pero un rayo de rebote no los ve (§2.16).
- El desenfoque de movimiento y de lente del rasterizer son Gaussians ajustadas por momentos, hasta un 38 % demasiado picudas para estelas largas (§2.16).
- Las Gaussians de unas centésimas de píxel desaparecen del raster; el LOD es el remedio (§2.16).
- La visibilidad de meshes por raster paga unos 8 ms de tiempo de host por cada 1800 draws; la compilación de materiales es síncrona; la TLAS se reconstruye cada frame; la distorsión de lente más allá de k_1, k_2 no se aplica (§2.16).
- La ruta trazada lee el transfer de una nube girada frente a un cielo que se queda en el sistema del mundo (§4.12).
- **Hosts.** En Nuke un nodo OpenFX da una capa por nodo, porque Nuke solo acepta de él sus propios planos; el manifest del Cryptomatte se queda en el plugin, porque OpenFX no lleva metadatos, así que un

matte se elige por id; la cámara son knobs enlazados y no la cámara del propio host; las Gaussians no llevan normales ni vectores de movimiento como capas. El add-on de Blender está construido sobre un motor anterior y solo funciona en macOS (§2.14).

9.5 LOD, streaming y el player

- **Ponderación de la oclusión.** El codebook compartido se reparte por entradas usadas, no por la frecuencia con que una vista descarta un nodo; ponderar por una órbita de vistas en el bake debería llevar el cull por encima del 84 % del ideal (§6.11).
- **Sin portar.** La regla de caras traseras de cáscaras cerradas y el cut por error viven en `athenea-pieces`; el `CutSelector` del motor principal no ha cambiado (§6.11).
- **Residencia.** Las pages tienen unas 4× el cut porque los nodos necesarios y los descartados por la vista comparten cada page; el player separa el recorrido de la carga útil en lugar de encoger las pages (§6.8, §6.11).
- **Opacidad de los merges en el player.** El player dibuja la masa de cada merge, mientras que el rasterizer de athenea conserva la coverage por mínimos cuadrados; el ajuste de coverage es la mejor opción salvo en la grille (§6.4).
- **El cut en el player.** El recorrido compacto no guarda el tamaño de LoD de un merge, así que un cut combinado de tamaño y error no tiene con qué protegerse, y el cut por error solo no ganó al cut por tamaño en todas las vistas (§7.13).

9.6 Huecos en la validación

- **Un único asset de producción.** Las cifras a nivel de coche son de un asset, el Corvette, con el gorrión y el peón como controles animado y rígido. La generalidad a otros assets no se ha medido.
- **Un único entorno para el coche.** Las comparaciones a nivel de coche frente al path trace son bajo un cielo (`autoshop_01_4k`, §1.6). La fidelidad del relight bajo otros cielos y luces locales no se ha medido a la escala del coche.
- **El close-up level a 5120 px frente al path trace** está medido sobre el coche entero con una cámara y un cut (0.25 px: 24.00 dB en el frame, 18.31 dB en el coche, §6.9) y en el logo de cerca en el player (§7.12.3), no a lo largo de una órbita cercana.
- **v8.2b en el móvil.** El conjunto de datos final está publicado y medido frente al path trace en el player (§7.12.3); su descarga y sus tiempos de frame en el iPhone real no, ni la base de 512 clusters allí (§7.2.2).
- **Los tiempos en dispositivo real** existen solo para las rampas de estrés y dos pruebas en el dispositivo (§7.13); la velocidad del móvil emulado no es la del móvil.

9.7 Trabajo futuro

En el orden que sugieren las medidas:

1. Hacer el bake de la emisión de las lámparas en el transfer, para que los faros y su luz sobre el coche coincidan con el path trace.
2. Ajustar la curvatura sobre el footprint de cada Gaussian con muestras del mesh, para reducir a la mitad el desplazamiento de los brillos del capó y estabilizar el giro por píxel.
3. Pasar a cells de direcciones abiertas de 32 × 32 donde un coat nítido refleja el propio coche (la clase abierta de la puerta).

4. Tratar los tubos de cromo finos y los labios enrollados (la tira y el labio inferior del parachoques), el reflejo del suelo cercano en la llanta y las molduras finas lejanas.
5. Medir el coche con relight frente al path trace bajo entornos variados y luces locales, y el close-up level a 5120 px a lo largo de una órbita cercana del coche entero.
6. Para los assets animados: más de cuatro influencias, oclusión entre partes en poses distintas de la bind pose, y bakes de visibilidad por encima de 3 M Gaussians por parte.
7. Ponderar el codebook de oclusión por una órbita de vistas, y portar el cut por error y la regla de cáscaras cerradas al `CutSelector` del motor principal.
8. En la aplicación a móvil, medir v8.2b en el iPhone real, de cerca y de lejos, con la base de 512 clusters.
9. Dibujar los canales de §4.11 para muchos assets, cielos y cámaras, alineados con los frames con relight, y aprender de ellos a predecir los canales del transporte o la luz con relight a partir de entradas que no los llevan – un adaptador aprendido sobre un modelo de imagen que maneje la luz de una captura o de un render como lo haría el bake.

10. Referencias

Las referencias se dan por autores, título y año tal como se citan en el texto. Cuando las fuentes en las que se basa este artículo nombran una obra sin sus datos bibliográficos completos, se enumera tal como se cita y se marca así.

10.1 Gaussian splatting y render basado en puntos

1. Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T., Drettakis, G. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH).
2. Kerbl, B., Meuleman, A., Kopanas, G., Wimmer, M., Lanvin, A., Drettakis, G. (2024). A Hierarchical 3D Gaussian Representation for Real-Time Rendering of Very Large Datasets. ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH).
3. Zwicker, M., Pfister, H., van Baar, J., Gross, M. (2001). EWA Volume Splatting / Surface Splatting. IEEE Visualization y SIGGRAPH; y (2002) EWA Splatting, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.
4. Yu, Z., Chen, A., Huang, B., Sattler, T., Geiger, A. (2024). Mip-Splatting: Alias-free 3D Gaussian Splatting. CVPR.
5. Huang, B., Yu, Z., Chen, A., Geiger, A., Gao, S. (2024). 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields. SIGGRAPH.
6. Pfister, H., Zwicker, M., van Baar, J., Gross, M. (2000). Surfels: Surface Elements as Rendering Primitives. SIGGRAPH.
7. Moënne-Loccoz, N., et al. (2024). 3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes (3DGRT). ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia).
8. Ren, K., et al. (2024). Octree-GS: Towards Consistent Real-time Rendering with LOD-Structured 3D Gaussians.
9. Xiong, et al. (2026). NanoGS: merge por pares de vecinos más cercanos mutuos de Gaussians. Tal como se cita en la §6.2.
10. GaussianPOP: una puntuación de poda por Gaussian según el error que deja su eliminación. Tal como se cita en la §2.5.2.
11. Spark: un renderer de Gaussian splatting 3D para la web (World Labs). El player de la §7 es un fork con backend WebGPU.

10.2 De meshes a Gaussians

12. Electronic Arts (SEED). mesh2splat: conversión de meshes en splats de Gaussians 3D por rasterización (código abierto, BSD-3). El origen de la conversión de la §3.
13. Mesh2GS. arXiv 2606.21898 (2026). El tamaño de cell derivado de una cámara de la §3.3.

10.3 Transporte de luz, transfer precalculado y compresión

14. Sloan, P.-P., Kautz, J., Snyder, J. (2002). Precomputed Radiance Transfer for Real-Time Rendering in Dynamic, Low-Frequency Lighting Environments. SIGGRAPH.
15. Sloan, P.-P., Hall, J., Hart, J., Snyder, J. (2003). Clustered Principal Components for Precomputed Radiance Transfer. SIGGRAPH.

16. Sloan, P.-P. (2008). Stupid Spherical Harmonics (SH) Tricks. Game Developers Conference. (Ajuste de armónicos zonales.)
17. Ramamoorthi, R., Hanrahan, P. (2001). An Efficient Representation for Irradiance Environment Maps. SIGGRAPH.
18. Křivánek, J., Colbert, M. (2008). Real-time Shading with Filtered Importance Sampling. Computer Graphics Forum (EGSR).
19. Lagarde, S., de Rousiers, C. (2014). Moving Frostbite to Physically Based Rendering. Notas de curso de SIGGRAPH.
20. Toksvig, M. (2005). Mipmapping Normal Maps. Journal of Graphics Tools.
21. Veach, E., Guibas, L. (1995). Optimally Combining Sampling Techniques for Monte Carlo Rendering. SIGGRAPH. (La heurística de potencia de la §2.11.)
22. Conty Estevez, A., Kulla, C. (2018). Importance Sampling of Many Lights with Adaptive Tree Splitting. HPG. (La BVH de luces de la §2.10.)
23. Lloyd, S. (1982). Least Squares Quantization in PCM. IEEE Transactions on Information Theory; Arthur, D., Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The Advantages of Careful Seeding. SODA. (Los ajustes k-means de las §7.2–7.3.)

10.4 Materiales y sombreado

24. Walter, B., Marschner, S., Li, H., Torrance, K. (2007). Microfacet Models for Refraction through Rough Surfaces. EGSR.
25. Heitz, E. (2018). Sampling the GGX Distribution of Visible Normals. Journal of Computer Graphics Techniques.
26. Oren, M., Nayar, S. (1994). Generalization of Lambert's Reflectance Model. SIGGRAPH; Portsmouth, J., Kutz, P., Hill, S. (2025). EON: A Practical Energy-Preserving Rough Diffuse BRDF.
27. Burley, B. (2012). Physically-Based Shading at Disney. Notas de curso de SIGGRAPH.
28. Estevez, A. C., Kulla, C. (2017). Production Friendly Microfacet Sheen BRDF. Sony Pictures Imageworks; Zeltner, T., Burley, B., Chiang, M. J.-Y. (2022). Practical Multiple-Scattering Sheen Using Linearly Transformed Cosines.
29. Lazarov, D. (2013). Getting More Physical in Call of Duty: Black Ops II. Notas de curso de SIGGRAPH. (El ajuste del albedo de entorno comparado en la §4.6.4.)
30. Andersson, Z., Kutz, P., et al. (2024). Especificación de OpenPBR Surface. Academy Software Foundation.
31. MaterialX: un estándar abierto para contenido de materiales y de look development (versión 1.39). Academy Software Foundation.

10.5 Geometría, estructuras de aceleración y LOD

32. Karras, T. (2012). Maximizing Parallelism in the Construction of BVHs, Octrees, and k-d Trees. High Performance Graphics.
33. Möller, T., Trumbore, B. (1997). Fast, Minimum Storage Ray–Triangle Intersection. Journal of Graphics Tools.
34. Runnalls, A. R. (2007). Kullback–Leibler Approach to Gaussian Mixture Reduction. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

35. Karis, B., Stubbe, R., Wihlidal, G. (2021). Nanite: A Deep Dive. SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering.

10.6 Color

36. Academy of Motion Picture Arts and Sciences (2024). Transformaciones de salida de ACES 2.0 (referencia en CTL).
37. Hellwig, L., Stolitzka, D., Fairchild, M. D. (2022). El modelo de apariencia de color conocido como Hellwig 2022, una revisión de CAM16, que usan las transformaciones de salida de ACES 2.0.
38. Wrensch, B. Un ajuste analítico de la transformación de vista AgX. Nota en línea, tal como se cita en la §2.12.
39. Krystek, M. (1985). An Algorithm to Calculate Correlated Colour Temperature. Color Research and Application. (El ajuste del cuerpo negro de la §2.10.)
40. OpenColorIO. Academy Software Foundation.

10.7 Animación y visibilidad

41. Lin, et al. MLP de visibilidad direccional por parte del cuerpo para avatares articulados. Tal como se cita en la §5.8.
42. DNF-Avatar: un grid escalar de oclusión ambiental por hueso. Tal como se cita en la §5.8.

10.8 Sistemas y estándares

43. Pixar Animation Studios. OpenUSD (Universal Scene Description) e Hydra, incluidos UsdSkel, UsdLux, UsdShade y el esquema `ParticleField`.
44. He, Y., Fatahalian, K., Foley, T. (2018). Slang: Language Mechanisms for Extensible Real-time Shading Systems. ACM Transactions on Graphics; slang-rhi, la interfaz de hardware de render que usa el motor.
45. Intel. Open Image Denoise (OIDN) 2.5.
46. W3C. WebGPU y el WebGPU Shading Language (WGSL).
47. Friedman, J., Jones, A. C. (2015). Fully Automatic ID Mattes with Support for Motion Blur and Transparency (Cryptomatte). SIGGRAPH Posters.
48. O'Neill, M. E. (2014). PCG: A Family of Simple Fast Space-Efficient Statistically Good Algorithms for Random Number Generation; Halton, J. H. (1960). On the efficiency of certain quasi-random sequences of points.

Apéndice A. Repositorios y comandos

A.1 Repositorios

repositorio	dónde	qué contiene
athenea	github.com/jesusluque/athenea	el motor y renderer de la §2: módulos, shaders, el delegado `hdAthenea`, la CLI `athenea`, los manuales `docs/operations.md` y `docs/development.md` con sus traducciones al español, y `docs/decisions.md`
athenea-pieces	github.com/jesusluque/athenea-pieces, rama `pieces` (privado)	un fork de athenea con los merge trees por pieza, el cut por error, las cáscaras cerradas, la oclusión compartida, los bakes de 1280 y 5120 px (§3.11, §6); `docs/pieces.md` y este artículo en `docs/paper/`
sparkwebGPU	`~/luc/sparkwebGPU`, rama `webgpu`	el fork WebGPU de Spark de la §7: el lector de `.athc` v3, el camino compacto, el streamer, las páginas del player
athenea, rama `blender`	github.com/jesusluque/athenea	el add-on de Blender `athenea_hydra` de la §2.14

A.2 Comandos y opciones

El manual de cada subcomando y opción es `docs/operations.md` (en español: `docs/operations.es.md`), que da el valor por defecto, la unidad y la restricción de cada opción. Los comandos en los que se apoya este artículo:

comando	se usa para	sección del manual	§
`athenea mesh2splat STAGE` (`--cell-from-camera`, `--camera-pixels`, `--transfer`, `--hide`, `--max-cells`, `--specular-filter`, `--edge-reach`, `--shadow-catcher`, `--light-catcher`, `--validate`, `--skinned`, `--lod-levels`)	conversión y bake	2.8, 3.1	3, 4, 5
`athenea decimate` (`--tree`, `--passes`, `--merge-glass`, `--object-groups`, `--tree-coverage`, `--tree-pages`, `--occlusion-mask`, `--occlusion-group`, `--cut-budget`, `--cut-cull-back`)	merge trees, cuts, pages, oclusión	2.4.1, 3.3	5.9, 6
`athenea visibility`	campos de visibilidad por parte	2.9	5.8
`athenea stage`, `athenea view`	tiempos (`--frames`) y el viewer	2.5, 2.6	2
`athenea compare`	comparación de imágenes en la GPU	2.11	2.15

comando	se usa para	sección del manual	§
`athenea aofx`	los efectos AOFX (mesh2splat, Measure)	2.10, 7	2.14, 3.1
`athc-convert` (`--gzip --planes`, `--shadow-vq`), `fit-compact-basis`, `floor_shadow --merge 2`, `usd-athc`	los formatos del player (sparkwebGPU)	—	7
`athenea-mcp`, herramienta `render` (`xform`, `raw`, `layers`, `sky`, `skyRotation`, `skyVisible`, `splatView`)	un frame para un compositor, el cielo cambiado, los canales de parámetros	6	2.14, 4.3, 4.11
`Athenea.ofx.bundle` (`ATHENEA_BUILD_OFX`)	el nodo OpenFX en Nuke y Natron	6.1	2.14

Las variables de entorno (`ATHENEA_GPU_BUDGET`, `ATHENEA_STAGES`) se enumeran en la §8.1 de `docs/operations.md`, los formatos (`.athc`, los esquemas sin código) en la §8.2 y la §4.3.